

1.6) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов  $a_{i2}$ ,  $a_{3j}$ . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в  $i$ -й строке;

б) разложив его по элементам  $i$ -й строки;

в) разложив его по элементам  $j$ -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & -5 \\ 4 & 3 & -5 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} \quad i=1 \quad j=2$$

Найдём миноры элементов  $a_{12}$ ,  $a_{32}$ .

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 4 & -5 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = -32 + 0 + 0 - 0 + 36 + 20 = 24$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 4 & -5 & 0 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = -60 + 0 + 60 - 0 - 0 - 0 = 0$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -24 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 0$$

Получим нули в 1 строке.

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & -5 \\ 4 & 3 & -5 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -5 & 20 \\ 1 & 2 & -2 & 14 \\ 0 & -3 & -3 & 12 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 3 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -5 & 20 \\ 2 & -2 & 14 \\ -3 & -3 & 12 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-8) = -24$$

Разложим по элементам 1 строки

$$\Delta = 3 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & -5 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & -5 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} - 5 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 4 & 3 & -5 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot (-12) - 2 \cdot 24 + 5 \cdot 12 = -36 - 48 + 60 = -24$$

Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & -5 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 4 & -5 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot 24 + 3 \cdot 18 + 1 \cdot (-30) = -48 + 54 - 30 = -24$$

2.6) Даны матрицы:  $A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}$   $B = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

Найти:

а)  $AB$ ; б)  $BA$ ; в)  $A^{-1}$ ; г)  $A^{-1} \times A$ ; д)  $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+9+10 & 4+3+6 & -2+6 \\ 3+9-5 & 2+3-3 & -1+6 \\ 12+3+15 & 8+1+9 & -4+2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 25 & 13 & 4 \\ 7 & 2 & 5 \\ 30 & 18 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+2-4 & 9+6-1 & 6-2-3 \\ 6+1+8 & 9+3+2 & 6-1+6 \\ 10+3 & 15+9 & 10-3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 14 & 0 \\ 15 & 14 & 11 \\ 13 & 24 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -11 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -11 & 7 \end{vmatrix} = -23$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -11,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 10,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -9, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-23} \begin{pmatrix} 10 & -7 & -9 \\ -7 & -2 & 4 \\ -11 & 10 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{10}{23} & \frac{7}{23} & \frac{9}{23} \\ \frac{7}{23} & \frac{2}{23} & -\frac{4}{23} \\ \frac{11}{23} & -\frac{10}{23} & -\frac{3}{23} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = -\frac{1}{23} \begin{pmatrix} 10 & -7 & -9 \\ -7 & -2 & 4 \\ -11 & 10 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{23} \begin{pmatrix} 20-7-36 & 30-21-9 & 20+7-27 \\ -14-2+16 & -21-6+4 & -14+2+12 \\ -22+10+12 & -33+30+3 & -22-10+9 \end{pmatrix} = -\frac{1}{23} \begin{pmatrix} -23 & 0 & 0 \\ 0 & -23 & 0 \\ 0 & 0 & -23 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{23}\right) \begin{pmatrix} 10 & -7 & -9 \\ -7 & -2 & 4 \\ -11 & 10 & 3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{23} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & -7 & -9 \\ -7 & -2 & 4 \\ -11 & 10 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{23} \begin{pmatrix} 20-21-22 & -14-6+20 & -18+12+6 \\ 10-21+11 & -7-6-10 & -9+12-3 \\ 40-7-33 & -28-2+30 & -36+4+9 \end{pmatrix} = -\frac{1}{23} \begin{pmatrix} -23 & 0 & 0 \\ 0 & -23 & 0 \\ 0 & 0 & -23 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.6) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = -4 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = -5 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 8 & 3 & -6 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -(-5 + 6) = -1$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} -4 & 3 & -6 \\ 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -10 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -7 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -10 & -3 \\ -7 & -2 \end{vmatrix} = 20 - 21 = -1$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 8 & -4 & -6 \\ 1 & 2 & -1 \\ 4 & -5 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -20 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -13 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -20 & 2 \\ -13 & 1 \end{vmatrix} = -(-20 + 26) = -6$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 8 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -5 & -20 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -13 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -5 & -20 \\ -3 & -13 \end{vmatrix} = -(65 - 60) = -5$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-1}{-1} = 1 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{-6}{-1} = 6 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{-5}{-1} = 5$$

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -6 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 8 & 3 & -6 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -(-5 + 6) = -1$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 8 & -6 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 8 & -6 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 8+6-15 \\ 4+0-10 \\ 12+8-25 \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = 6 \quad x_3 = 5$$

в) Решаем методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} 8 & 3 & -6 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4 \\ 2 \\ -5 \end{matrix}$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} 8 & 3 & -6 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4 \\ 2 \\ -5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & 3 & -6 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4 \\ -20 \\ 6 \end{matrix}$$

Из 3 строки:  $x_2 = 6$

Из 2 строки:  $-30 + 2x_3 = -20 \Rightarrow 2x_3 = 10 \Rightarrow x_3 = 5$

Из 1 строки:  $8x_1 + 18 - 30 = -4 \Rightarrow 8x_1 = 8 \Rightarrow x_1 = 1$

$$x_1 = 1; \quad x_2 = 6; \quad x_3 = 5;$$

2.6) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 = -3 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 5 \\ 5x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 1 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \\ 5 & 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3 \\ 5 \\ 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -11 \\ 0 & -4 & -11 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3 \\ -21 \\ -18 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3 \\ -21 \\ -3 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}\left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix}\right) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решения нет.

3.6) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 27 - 1 - 6 + 9 - 3 + 6 = 32 \neq 0$$

Задача имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.6) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0 \\ 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \\ 5 & 2 & -3 \end{vmatrix} = -27 + 20 + 4 - 15 + 24 - 6 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \\ 5 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & -11 & 14 \\ 0 & -11 & 14 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & -11 & 14 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow (x_3 = a) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 11 & -14 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3a \\ 33a \end{matrix}$$

$$3x_3 = 33a \Rightarrow x_3 = 11a$$

$$x_2 - 11a = 3a$$

$$x_2 = 3a + 11a = 14a$$

Система имеет бесконечное множество решений:

$$x_1 = a \quad x_2 = 14a \quad x_3 = 11a$$

$a$  - любое число

1.6) Даны векторы  $a = \alpha m + \beta n$  и  $b = \gamma m + \delta n$ , где  $|m| = k$ ,  $|n| = l$ ,  $(\widehat{m, n}) = \varphi$ .  
Найти: а)  $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$ , б)  $PP_b(\nu a + \tau b)$ , в)  $\cos(\widehat{a, \tau b})$ .

$$\alpha = 2 \quad \beta = -5 \quad \gamma = -3 \quad \delta = 4 \quad k = 2 \quad l = 4 \quad \lambda = 3 \quad \mu = -4 \quad \nu = 2 \quad \tau = 3 \quad \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (3a - 4b)(2a + 3b) = \\ &= (3(2m - 5n) - 4(-3m + 4n)) \cdot (2(2m - 5n) + 3(-3m + 4n)) = \\ &= (6m - 15n + 12m - 16n)(4m - 10n - 9m + 12n) = (18m - 31n)(-5m + 2n) = \\ &= -90m^2 + 155mn + 36mn - 62n^2 = -90m^2 + 191mn - 62n^2 = \\ &= -90|m|^2 + 191|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} - 62|n|^2 = -90 \cdot 2^2 + 191 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 62 \cdot 4^2 = -2116 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-3m+4n}(-5m+2n) = \frac{(-3m+4n) \cdot (-5m+2n)}{|-3m+4n|} = \\ &= \frac{15m^2 - 20mn - 6mn + 8n^2}{\sqrt{(-3m+4n)(-3m+4n)}} = \frac{15m^2 - 26mn + 8n^2}{\sqrt{9m^2 - 24mn + 16n^2}} = \\ &= \frac{15|m|^2 - 26|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 8|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 - 24|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 16|n|^2}} = \frac{15 \cdot 2^2 - 26 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 8 \cdot 4^2}{\sqrt{9 \cdot 2^2 - 24 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 16 \cdot 4^2}} = \frac{292}{\sqrt{388}} \approx 14,82 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((2m - 5n), 3(-3m + 4n)) = \cos((2m - 5n), (-9m + 12n)) = \\ &= \frac{(2m - 5n) \cdot (-9m + 12n)}{|2m - 5n| \cdot |-9m + 12n|} = \frac{-18m^2 + 45mn + 24mn - 60n^2}{\sqrt{(2m - 5n)^2} \cdot \sqrt{(-9m + 12n)^2}} = \\ &= \frac{-18|m|^2 + 69|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} - 60|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 - 10|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} + 25|n|^2} \cdot \sqrt{81|m|^2 - 216|m||n| \cos \frac{2\pi}{3} + 144|n|^2}} = \\ &= \frac{-18 \cdot 2^2 + 69 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 60 \cdot 4^2}{\sqrt{4 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 25 \cdot 4^2} \cdot \sqrt{81 \cdot 2^2 - 216 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 144 \cdot 4^2}} = \\ &= \frac{-1308}{\sqrt{456} \sqrt{3492}} \approx -0,984 \end{aligned}$$

2.6) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении  $\alpha \div \beta$ .

$$A(-1, -2, 4) \quad B(-1, 3, 5) \quad C(1, 4, 2)$$

$$a = 3\overrightarrow{AC} - 7\overrightarrow{BC}$$

$$b = c = \overrightarrow{AB}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = AC \quad \alpha = 1 \quad \beta = 7$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (2; 6; -2) \quad \overrightarrow{BC} = (2; 1; -3)$$

$$a = 3(2; 6; -2) - 7(2; 1; -3) = (6; 18; -6) - (14; 7; -21) = (-8; 11; 15)$$

$$b = (0; 5; 1) \quad c = (0; 5; 1) \quad d = (2; 6; -2)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{8^2 + 11^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 121 + 225} = \sqrt{410}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -8 \cdot 0 + 11 \cdot 5 + 15 \cdot 1 = 0 + 55 + 15 = 70$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{0 \cdot 2 + 5 \cdot 6 + 1 \cdot (-2)}{\sqrt{2^2 + 6^2 + 2^2}} = \frac{28}{\sqrt{44}} \approx 4,22$$

Координаты точки М, делящей АС в отношении  $1 \div 7$

$$x = \frac{7x_1 + x_2}{7 + 1} = \frac{7 \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{8} = \frac{-6}{8} = -\frac{3}{4}$$

$$y = \frac{7y_1 + y_2}{7 + 1} = \frac{7 \cdot (-2) + 1 \cdot 4}{8} = \frac{-10}{8} = -\frac{5}{4}$$

$$z = \frac{7z_1 + z_2}{7 + 1} = \frac{7 \cdot 4 + 1 \cdot 2}{8} = \frac{30}{8} = \frac{15}{4}$$

$$M\left(-\frac{3}{4}; -\frac{5}{4}; \frac{15}{4}\right)$$



3.6) Доказать, что три вектора  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  образуют базис и найти координаты вектора  $\vec{d}$  в этом базисе.

Векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образуют базис, если их смешанное произведение  $\neq 0$ .

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -7 & -2 & -4 \\ -4 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -18 + 16 + 0 - 16 - 0 + 21 = 3 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -7 & -4 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -(-3 - 0) = 3$$

$$\Delta_{\alpha} = \begin{vmatrix} 16 & -7 & -4 \\ 6 & -2 & 0 \\ 15 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 16 & -7 & -4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 15 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -5 & -7 & -4 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & -4 & 3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot (-15 + 12) = 6$$

$$\Delta_{\beta} = \begin{vmatrix} 3 & 16 & -4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 2 & 15 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -(-6 + 12) = -6$$

$$\Delta_{\gamma} = \begin{vmatrix} 3 & -7 & 16 \\ 1 & -2 & 6 \\ 2 & -4 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -(-3 - 0) = 3$$

$$\alpha = \frac{\Delta_{\alpha}}{\Delta} = \frac{6}{3} = 2 \quad \beta = \frac{\Delta_{\beta}}{\Delta} = \frac{-6}{3} = -2 \quad \gamma = \frac{\Delta_{\gamma}}{\Delta} = \frac{3}{3} = 1$$

Разложение вектора  $\vec{d}$  имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$$

1.6) Даны векторы  $a$ ,  $b$  и  $c$ . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 3i - 2j + k$$

$$b = 2j - 3k$$

$$c = -3i + 2j - k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(3; -2; 1) \quad b(0; 2; -3) \quad c(-3; 2; -1)$$

Смешанное произведение  $a$ ,  $-3b$ ,  $2c$

$$a = (3; -2; 1) \quad -3b = (0; -6; 9) \quad 2c = (-6; 4; -2)$$

$$a \cdot (-3b) \cdot 2c = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & -6 & 9 \\ -6 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 36 + 108 - 36 - 108 = 0$$

Модуль векторного произведения  $5a$ ,  $3c$

$$5a = (15; -10; 5) \quad 3c = (-9; 6; -3)$$

$$[5a; 3c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 15 & -10 & 5 \\ -9 & 6 & -3 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k = 0$$

$$|[5a; 3c]| = 0$$

Скалярное произведение  $-2a$  и  $4b$

$$-2a(-6; 4; -2) \quad 4b = (0; 8; -12)$$

$$(-2a; 4b) = -6 \cdot 0 + 4 \cdot 8 - 2 \cdot (-12) = 32 + 24 = 56$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы  $a$  и  $c$

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{3}{-3} = \frac{-2}{2} = \frac{1}{-1} = -1 - \text{ коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы  $3a$ ,  $2b$ ,  $3c$

$$5a = (15; -10; 5) \quad 4b = (0; 8; -12) \quad 3c = (-9; 6; -3)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 15 & -10 & 5 \\ 0 & 8 & -12 \\ -9 & 6 & -3 \end{vmatrix} = -360 - 1080 + 360 + 1080 = 0 - \text{ компланарны.}$$

2.6) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(3;4;2) \quad B(-2;3;-5) \quad C(4;-3;6) \quad D(6;-5;3)$$

Найдём площадь  $ABD$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-5; -1; -7) \quad \overrightarrow{AD} = (3; -9; 1)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & -1 & -7 \\ 3 & -9 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-64i - 16j + 48k| = \frac{1}{2} \sqrt{64^2 + 16^2 + 48^2} = \frac{1}{2} \sqrt{6656} = 8\sqrt{26}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра  $BD$  и вершины  $A$  и  $C$ .

$E$  - середина  $BD$

$$x_E = \frac{-2+6}{2} = 2 \quad y_E = \frac{3-5}{2} = -1 \quad z_E = \frac{-5+3}{2} = -1$$

$$E(2; -1; -1) \quad A(3; 4; 2) \quad C(4; -3; 6)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AC}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (-1; -5; -3) \quad \overrightarrow{AC} = (1; -7; 4)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -5 & -3 \\ 1 & -7 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-41i + j + 12k| = \frac{1}{2} \sqrt{41^2 + 1^2 + 12^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1826}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (1; -7; 4) \quad \overrightarrow{AB} = (-5; -1; -7) \quad \overrightarrow{AD} = (3; -9; 1)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & -7 & 4 \\ -5 & -1 & -7 \\ 3 & -9 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 240 = 40$$

3.6) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы  $F$  в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы  $F$  относительно точки В.

$$F(3; -5; 7) \quad A(2; 3; -5) \quad B(0; 4; 3)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-2; 1; 8)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 3 \cdot (-2) - 5 \cdot 1 + 7 \cdot 8 = -6 - 5 + 56 = 45$$

$$\text{Работа } A = 45$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (2; -1; -8)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -5 & 7 \\ 2 & -1 & -8 \end{vmatrix} = 47i + 38j + 7k$$

$$|M| = \sqrt{47^2 + 38^2 + 7^2} = \sqrt{2209 + 1444 + 49} = \sqrt{3702}$$

1.6) Даны четыре точки  $A_1A_2A_3A_4$ . Составить уравнения:

а) плоскости  $A_1A_2A_3$

б) прямой  $A_1A_2$

в) прямой  $A_4M$ , перпендикулярной  $A_1A_2A_3$

г) прямой  $A_3H$ , параллельной  $A_1A_2$

д) плоскости, проходящей через  $A_4$  перпендикулярно к прямой  $A_1A_2$ .

е) синус угла между прямой  $A_1A_4$  и плоскостью  $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью  $Oxy$  и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(0; 7; 1), A_2(2; -1; 5), A_3(1; 6; 3), A_4(3; -9; 8)$

а) Плоскость  $A_1A_2A_3$ .

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (2; -8; 4). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (1; -1; 2)$$

Найдём вектор нормали плоскости  $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left( \begin{vmatrix} -8 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & -8 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \right) = (-12; 0; 6) \text{ сократив на } -6 \quad \vec{n}(2, 0, -1)$$

$$2(x - 0) + 0(y - 7) - 1(z - 1) = 0$$

$$2x - z + 1 = 0 \quad \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой  $A_1A_2$   $\frac{x}{2} = \frac{y-7}{-8} = \frac{z-1}{4}$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости  $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор  $\vec{n}(2, 0, -1)$   $\frac{x-3}{2} = \frac{y+9}{0} = \frac{z-8}{-1}$

г) Прямой, параллельной  $A_1A_2$ . Направляющий вектор  $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; -8; 4)$ .

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-6}{-8} = \frac{z-3}{4}$$

д) Плоскость, проходящая через  $A_4$  перпендикулярно  $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор  $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; -8; 4)$ .

$$2(x - 3) - 8(y + 9) + 4(z - 8) = 0$$

$$2x - 8y + 4z - 98 = 0 \Rightarrow 2 - 4y + 2z - 49 = 0$$

е) Синус угла между прямой  $A_1A_4$  и плоскостью  $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (3; -16; 7) \quad \vec{n} = (2, 0, -1)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{3 \cdot 2 - 16 \cdot 0 + 7 \cdot (-1)}{\sqrt{3^2 + 16^2 + 7^2} \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-1}{\sqrt{314} \sqrt{5}} \approx -0,0252$$

ж) Косинус угла между  $Oxy$  и  $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости  $Oxy$ :  $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1}{\sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

2.6) Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(2;5;-1)$ ,  $B(-3;1;3)$ , параллельной оси  $OY$ .

Ось  $OY$  определяется вектором  $(0;1;0)$ .

Прямая  $AB$  определяется вектором  $(-5;-4;4)$

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-5 & z+1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & -4 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 4 \end{vmatrix} - (y-5) \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} + (z+1) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

$$4(x-2) - 0(y-5) + 5(z+1) = 0$$

$$4x - 8 + 5z + 5 = 0$$

$$4x + 5z - 3 = 0$$

3.6) При каком значении  $n$  прямая  $\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{n} = \frac{z}{1}$  параллельна прямой

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y - 5z - 8 = 0 \end{cases}$$

Найдём направляющий вектор прямой

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y - 5z - 8 = 0 \end{cases}$$

$$l = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = -6 \quad m = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} = 4 \quad n = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

$$k(-6;4;-2)$$

Направляющий вектор прямой  $\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{n} = \frac{z}{1}$  равен  $p(3;n;1)$ .

Два вектора параллельны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{3}{-6} = \frac{n}{4} = \frac{1}{-2}$$

$$n = \frac{3 \cdot 4}{-6} = -2$$

Исходная прямая запишется в виде:

$$\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{1}$$

1.6) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение высоты CH

б) уравнение медианы AM

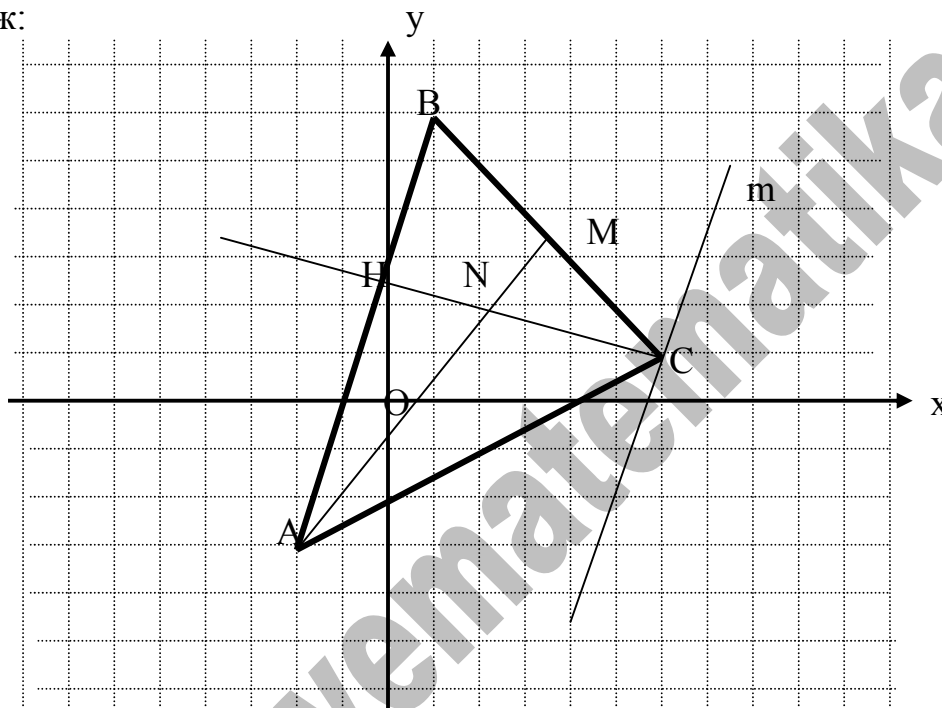
в) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

г) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

д) расстояние от точки C до прямой AB

A(-2;-3)    B(1;6)    C(6;1)

Строим чертёж:



а) Высота CH  $\perp$  AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 + 3}{1 + 2} = \frac{9}{3} = 3 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{3}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 6) \Rightarrow 3y - 3 = -x + 6$$

$$x + 3y - 9 = 0 \text{ - уравнение высоты CH}$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{1 + 6}{2} = \frac{7}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{6 + 1}{2} = \frac{7}{2} \quad M\left(\frac{7}{2}; \frac{7}{2}\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 2}{\frac{7}{2} + 2} = \frac{y + 3}{\frac{7}{2} + 3} \Rightarrow \frac{x + 2}{\frac{11}{2}} = \frac{y + 3}{\frac{13}{2}} \Rightarrow 13(x + 2) = 11(y + 3) \Rightarrow 13x + 26 = 11y + 33$$

$$13x - 11y - 7 = 0$$

в) Точка пересечения  $CH$  и  $AM$ .

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 3y - 9 = 0 \\ 13x - 11y - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 13x + 39y - 117 = 0 \\ 13x - 11y - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow 50y - 110 = 0 \Rightarrow y = \frac{11}{5}$$

$$x + 3 \cdot \frac{11}{5} - 9 = 0 \Rightarrow x = 9 - \frac{33}{5} = \frac{45 - 33}{5} = \frac{12}{5}$$

$$N\left(\frac{12}{5}; \frac{11}{5}\right)$$

г) Уравнение прямой, проходящей через  $C$  параллельно  $AB$ .

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 3$$

$$m: y - 1 = 3(x - 6) \Rightarrow y - 1 = 3x - 18 \Rightarrow 3x - y - 17 = 0$$

д) Расстояние от  $C$  до  $AB$ .

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой  $AB$

$$y + 3 = 3(x + 2) \Rightarrow y + 3 = 3x + 6 \Rightarrow 3x - y + 3 = 0$$

$$|CH| = \frac{|3 \cdot 6 - 1 \cdot 1 + 3|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{20}{\sqrt{10}} \approx 6,32$$

2.6) Доказать, что четырёхугольник  $ABCD$  – трапеция, если  $A(3,6)$ ,  $B(5,2)$ ,  $C(-1,-3)$ ,  $D(-5,5)$ .

Четырёхугольник – трапеция, если у него две противоположные вершины параллельны.

Проверим, какие отрезки параллельны:  $AB$  и  $CD$  или  $BC$  и  $AD$ .

Прямые параллельны, если у них угловые коэффициенты равны.

$$k_{AB} = \frac{2 - 6}{5 - 3} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$k_{CD} = \frac{5 + 3}{-5 + 1} = \frac{8}{-4} = -2$$

Прямые  $AB$  и  $CD$  - параллельны.

$$k_{BC} = \frac{-3 - 2}{-1 - 5} = \frac{-5}{-6} = \frac{5}{6}$$

$$k_{AD} = \frac{5 - 6}{-5 - 3} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}$$

Прямые  $BC$  и  $AD$  - не параллельны.

Четырёхугольник  $ABCD$  - трапеция.



1.6) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось,  $\varepsilon$  – эксцентриситет,  $y = \pm kx$  – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой,  $2c$  – фокусное расстояние).

а)  $b = \sqrt{15}$   $\varepsilon = \frac{\sqrt{10}}{25}$  б)  $k = \frac{3}{4}$   $2a = 16$  в) Д: Ось симметрии  $ox$   $A(4, -8)$

Каноническое уравнение эллипса:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$b = \sqrt{15} \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{10}}{25}$$

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{10}}{25} \Rightarrow \frac{\sqrt{10}}{25} = \frac{\sqrt{a^2 - 15}}{a} \Rightarrow \sqrt{10}a = 25\sqrt{a^2 - 15}$$

$$10a^2 = 625a^2 - 9375 \Rightarrow 615a^2 = 9375 \Rightarrow a^2 = \frac{9375}{615} = \frac{625}{41}$$

$$\frac{x^2}{\frac{625}{41}} + \frac{y^2}{15} = 1$$

Каноническое уравнение гиперболы:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  или  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$$k = \frac{3}{4} \quad 2a = 16 \Rightarrow a = 8$$

$$k = \frac{b}{a} = \frac{b}{8} = \frac{3}{4} \Rightarrow b = 6$$

$$\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы  $y^2 = 2px$  или  $x^2 = 2py$

Д: Ось симметрии  $ox$   $A(4, -8) \Rightarrow y^2 = 2px$

$$64 = 2p \cdot 4 \Rightarrow 2p = 16$$

$$y^2 = 16x$$

2.6) Составить уравнение окружности, проходящей через левый фокус гиперболы  $3x^2 - 4y^2 = 12$  и имеющей центр в точке  $A(0; -3)$ .

Решение.

$$3x^2 - 4y^2 = 12 \quad A(0; -3)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$3x^2 - 4y^2 = 12 \Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 4; \quad b^2 = 3;$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 3 = 7 \Rightarrow c = \sqrt{7}$$

Левый фокус гиперболы в точке  $M(-\sqrt{7}; 0)$

$|AM| = R$  - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-\sqrt{7} - 0)^2 + (0 + 3)^2} = \sqrt{7 + 9} = \sqrt{16} = 4.$$

Окружность имеет вид:  $x^2 + (y + 3)^2 = 16$

3.6) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от точки  $A(1; 0)$  на расстоянии, в пять раз меньшем, чем от прямой  $x=8$ .

Пусть точка  $M(x; y)$  лежит на искомой линии.

Тогда  $5|AM| = |MK|$ , где точка  $K$  - основание перпендикуляра, опущенного из  $A$  на прямую  $x = 8$ .

$$5\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = |8-x| \quad - \text{возведём обе части в квадрат.}$$

$$25(x-1)^2 + 25y^2 = (8-x)^2 \Rightarrow 25x^2 - 50x + 25 + 25y^2 = 64 - 16x + x^2$$

$$24x^2 - 34x + 25y^2 = 39$$

Выделяем полные квадраты:

$$24(x^2 - \frac{34}{24}x) + 25y^2 = 39$$

$$24(x^2 - \frac{17}{12}x) + 25y^2 = 39$$

$$24((x - \frac{17}{24})^2 - \frac{289}{576}) + 25y^2 = 39$$

$$24(x - \frac{17}{24})^2 - \frac{289}{24} + 25y^2 = 39$$

$$24(x - \frac{17}{24})^2 + 25y^2 = 39 + \frac{289}{24} = \frac{1225}{24}$$

$$\frac{\left(x - \frac{17}{24}\right)^2}{\frac{1225}{576}} + \frac{y^2}{\frac{49}{24}} = 1 - \text{уравнение эллипса}$$

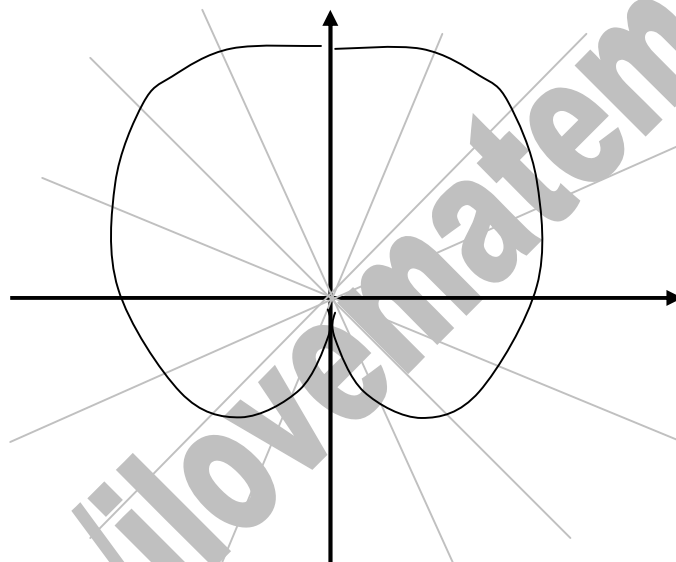
$$\text{Полуоси: } a^2 = \frac{1225}{576} \Rightarrow a = \frac{35}{24} \quad b^2 = \frac{49}{24} \Rightarrow b = \frac{7}{\sqrt{24}} \quad \text{Центр: } \left(\frac{17}{24}; 0\right)$$

4.6) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.  
 $\rho = 3(1 + \sin\varphi)$

Решение.

Строим таблицу зависимости  $\rho$  от  $\varphi$  с шагом  $\frac{\pi}{8}$

|           |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |       |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| $\varphi$ | 0                | $\frac{\pi}{8}$  | $\frac{\pi}{4}$   | $\frac{3\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{2}$   | $\frac{5\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{4}$  | $\frac{7\pi}{8}$ | $\pi$ |
| $\rho$    | 3                | 4,15             | 5,12              | 5,77             | 6                 | 5,77             | 5,12              | 4,15             | 3     |
| $\varphi$ | $\frac{9\pi}{8}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{13\pi}{8}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{15\pi}{8}$ | $2\pi$           |       |
| $\rho$    | 1,85             | 0,88             | 0,23              | 0                | 0,23              | 0,88             | 1,85              | 3                |       |

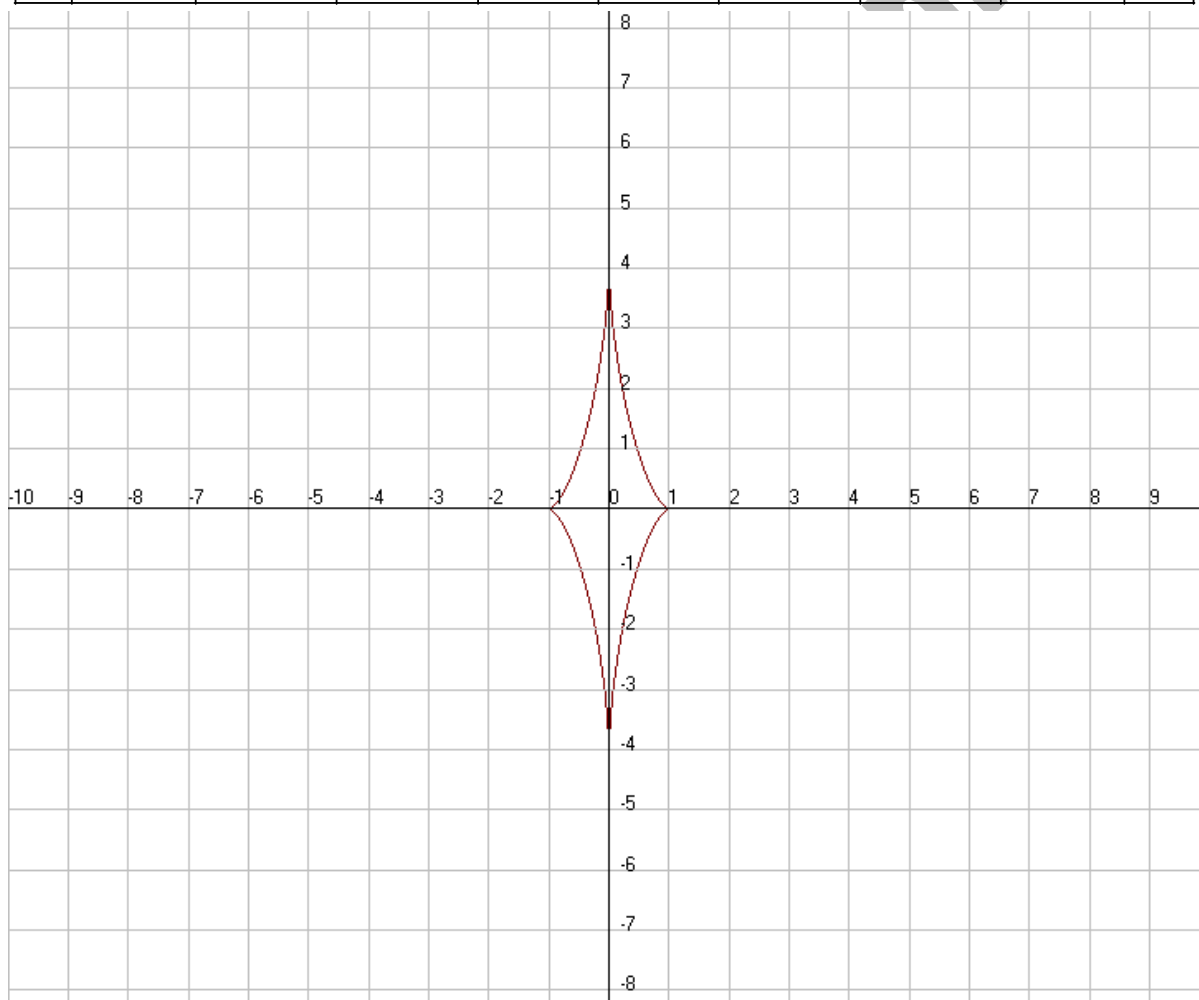


5.6) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ( $0 \leq t \leq 2\pi$ )

$$\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = 4 \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости  $x$  и  $y$  от  $t$  с шагом  $\frac{\pi}{8}$ .

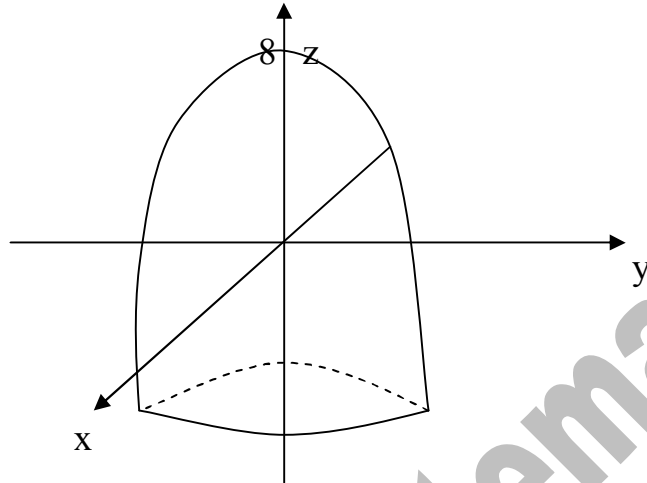
|     |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |       |
|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| $t$ | 0                | $\frac{\pi}{8}$  | $\frac{\pi}{4}$   | $\frac{3\pi}{8}$ | $\frac{\pi}{2}$   | $\frac{5\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{4}$  | $\frac{7\pi}{8}$ | $\pi$ |
| $x$ | 1                | 0,79             | 0,355             | 0,055            | 0                 | -0,055           | -0,355            | -0,79            | -1    |
| $y$ | 0                | 0,22             | 1,42              | 3,16             | 4                 | 3,16             | 1,42              | 0,22             | 0     |
| $t$ | $\frac{9\pi}{8}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{8}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{13\pi}{8}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{15\pi}{8}$ | $2\pi$           |       |
| $x$ | -0,79            | -0,355           | -0,055            | 0                | 0,055             | 0,355            | 0,79              | 1                |       |
| $y$ | -0,22            | -1,42            | -3,16             | -4               | -3,16             | -1,42            | -0,22             | 0                |       |



1.6) Построить поверхности и определить их вид.

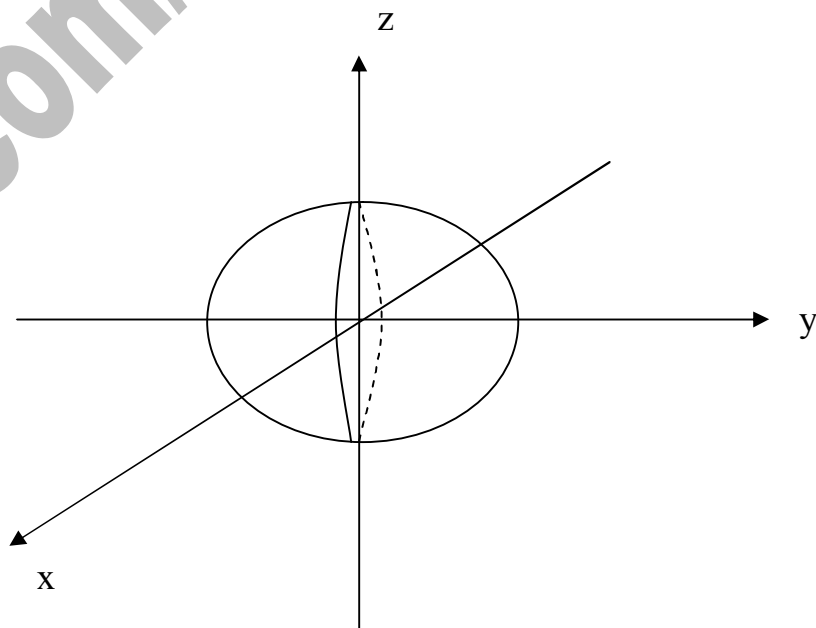
a)  $z = 8 - x^2 - 4y^2$

$z - 8 = -\left(\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{\frac{1}{4}}\right)$  - эллиптический параболоид с осью  $OZ$



$4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 72$

$\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{2} = 1$  - трёхосный эллипсоид.



2.6) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$2x^2 - 6y^2 = 12 \quad OX$$

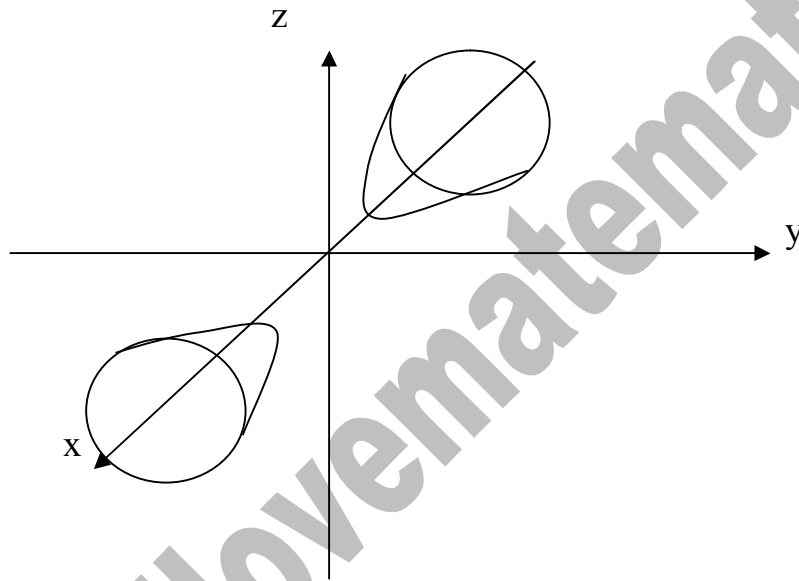
Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm\sqrt{y^2 + z^2}$$

$$2x^2 - 6y^2 = 12$$

$$2x^2 - 6(y^2 + z^2) = 12 \Rightarrow 2x^2 - 6y^2 - 6z^2 = 12 \Rightarrow -2x^2 + 6y^2 + 6z^2 = -12$$

$$-\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} = -1 \quad \text{— двухполостный гиперболоид.}$$

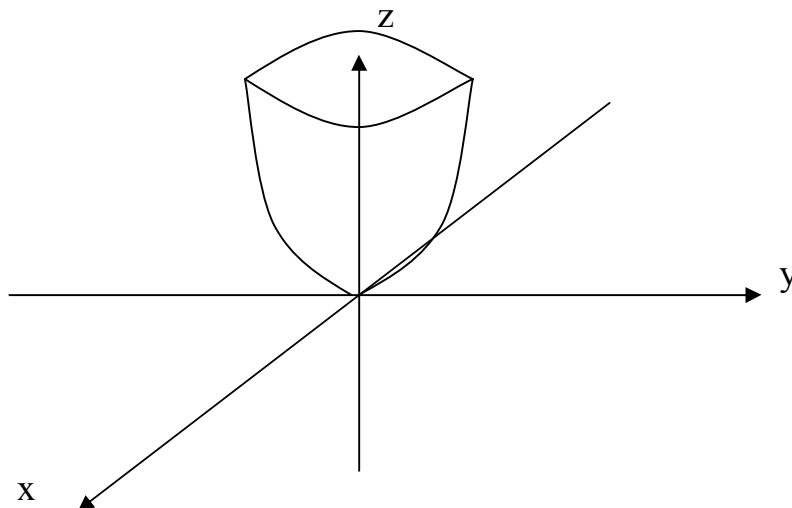


$$y^2 = 4z \quad OZ$$

Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$y^2 = 4z \quad x^2 + y^2 = 4z \quad z = \frac{1}{4}(x^2 + y^2) \quad \text{— эллипсоид вращения.}$$

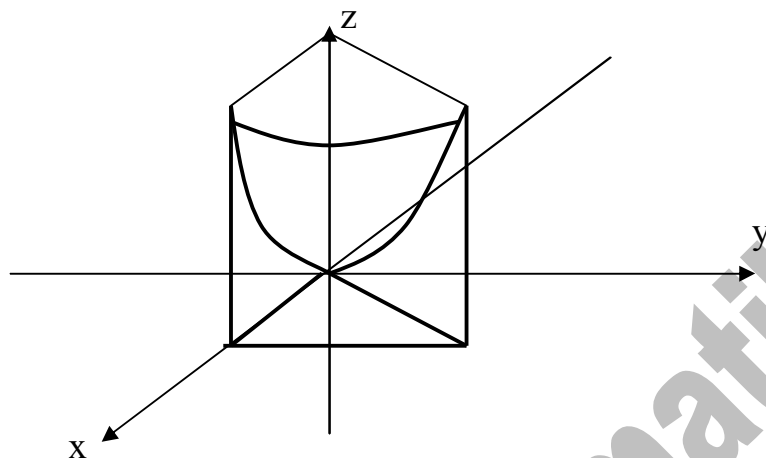


3.6) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = x \quad y = 0 \quad x = 1 \quad z = x^2 + 5y^2 \quad z = 0$$

Первое уравнение – параболоид.

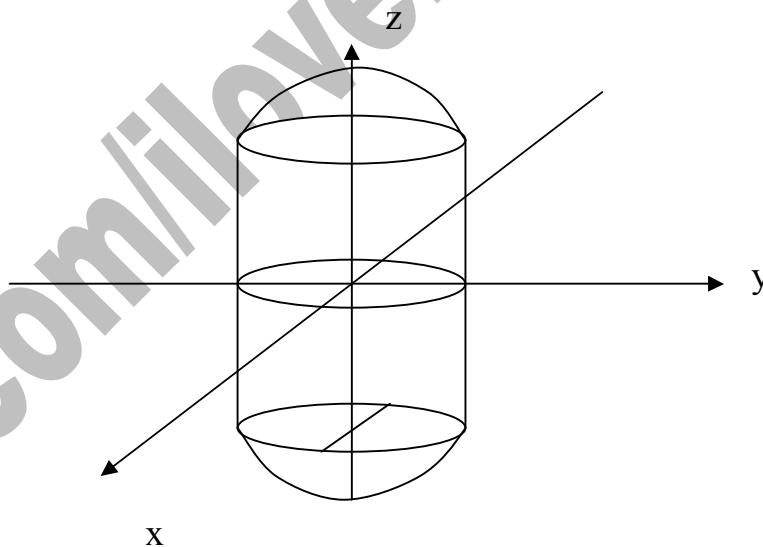
Третье – цилиндр, второе – плоскость.



Фигура представляем собой призму, сверху отсечённую поверхностью  $z = x^2 + 5y^2$ .

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad x^2 + y^2 \leq 1 \quad x \geq 0$$

Первое уравнение – конус второго порядка, второе – цилиндр.



Фигура представляет собой переднюю часть цилиндра, ограниченного сверху и снизу сферической поверхностью.

1.6) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{12 + x - x^2}{x^3 - 27} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x-3)(x+4)}{(x-3)(x^2 + 3x + 9)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x+4)}{(x^2 + 3x + 9)} = \frac{-(3+4)}{9+9+9} = -\frac{7}{27}$$

2.6) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x - 1}{x^4 - 1} = \left( \frac{-2}{0} \right) = -\infty \text{ выражение не является неопределённостью}$$

3.6) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 10x + 3}{2x^2 + 5x - 3} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3 + \frac{10}{x} + \frac{3}{x^2})}{x^2(2 + \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{10}{x} + \frac{3}{x^2}}{2 + \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2}} = \frac{3+0+0}{2+0-0} = \frac{3}{2}$$

4.6) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 7x^2 + 4}{x^4 + 5x - 1} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(2 + \frac{7}{x} + \frac{4}{x^3})}{x^3(x + \frac{5}{x^2} - \frac{1}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{7}{x} + \frac{4}{x^3}}{x + \frac{5}{x^2} - \frac{1}{x^3}} = \frac{2+0+0}{-\infty+0-0} = 0$$

5.6) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 2x + 1}{3x^2 + 2x - 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3x^2 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x})}{x^2(3 + \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x}}{3 + \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2}} = \frac{\infty - 0 + 0}{3 + 0 - 0} = \infty$$

6.6) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{\sqrt{5-x} - \sqrt{x+1}} &= \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{\sqrt{5-x} - \sqrt{x+1}} \cdot \frac{\sqrt{5-x} + \sqrt{x+1}}{\sqrt{5-x} + \sqrt{x+1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 3x + 2)(\sqrt{5-x} + \sqrt{x+1})}{(5-x-x-1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 3x + 2)(\sqrt{5-x} + \sqrt{x+1})}{(4-2x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-1)(\sqrt{5-x} + \sqrt{x+1})}{-2(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(\sqrt{5-x} + \sqrt{x+1})}{-2} = \\ &= \frac{(2-1)(\sqrt{5-2} + \sqrt{2+1})}{-2} = \frac{2\sqrt{3}}{-2} = -\sqrt{3} \end{aligned}$$



7.6) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+3}{x} \right)^{-5x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{3}{x} \right)^{-5x} = \left| \begin{array}{l} \frac{3}{x} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{3}{t} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{3 \cdot 5}{t}} = e^{-15} = \frac{1}{e^{15}}$$

8.6) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+1}{3x-1} \right)^{2x+1}$$

$$\text{Так как } \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+1}{3x-1} \right) = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+1}{3x-1} \right)^{2x+1} = 0$$

9.6) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{\sin 3x} = \left| \begin{array}{l} \sin 3x \sim 3x \\ \arcsin 5x \sim 5x \\ \text{Как бесконечно малое} \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{3x} = \frac{5}{3}$$

1.6) Доказать что функции  $f(x)$  и  $\varphi(x)$  при  $x \rightarrow 0$  являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = x^2 - \cos 2x$$

$$\varphi(x) = 6x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при  $x \rightarrow 0$  равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \cos 2x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - (1 - 2\sin^2 x)}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1 + 2\sin^2 x}{6x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{6x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{6x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6x^2} + \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = \\ &= \frac{1}{6} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6x^2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} - \infty + \frac{1}{3} = -\infty \end{aligned}$$

Вывод: Функции не являются одного порядка малости.

2.6) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{2x}$$

Заменим арктангенс эквивалентной ей бесконечно малой величиной:

$$\arcsin 3x \approx 3x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

3.6) Найти точки разрыва функции и построить график.

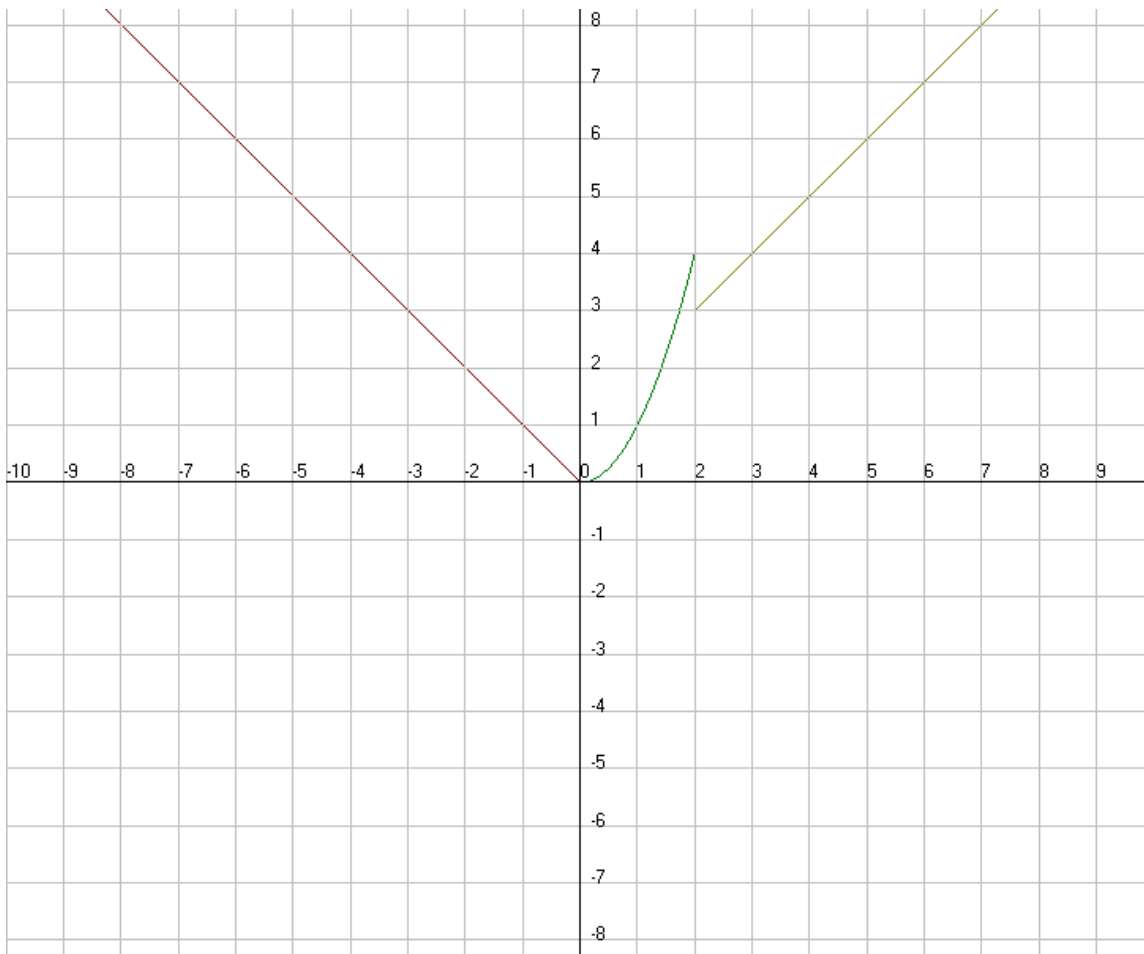
$$f(x) = \begin{cases} -x & x \leq 0 \\ x^2 & 0 < x \leq 2 \\ x + 1 & x > 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек  $x=0$  и  $x=2$ .

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (-x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} x^2 &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=0 \text{ функция непрерывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} x^2 &= 4 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x+1) &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=2 \text{ функция разрывна}$$

Строим схематически график функции.



4.6) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 9^{\frac{1}{2-x}} \quad x_1 = 0 \quad x_2 = 2$$

В точке  $x_1 = 0$  функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 0} (9^{\frac{1}{2-x}}) = 9^{\frac{1}{2-0}} = 9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

В точке  $x_2 = 2$  функция разрывна

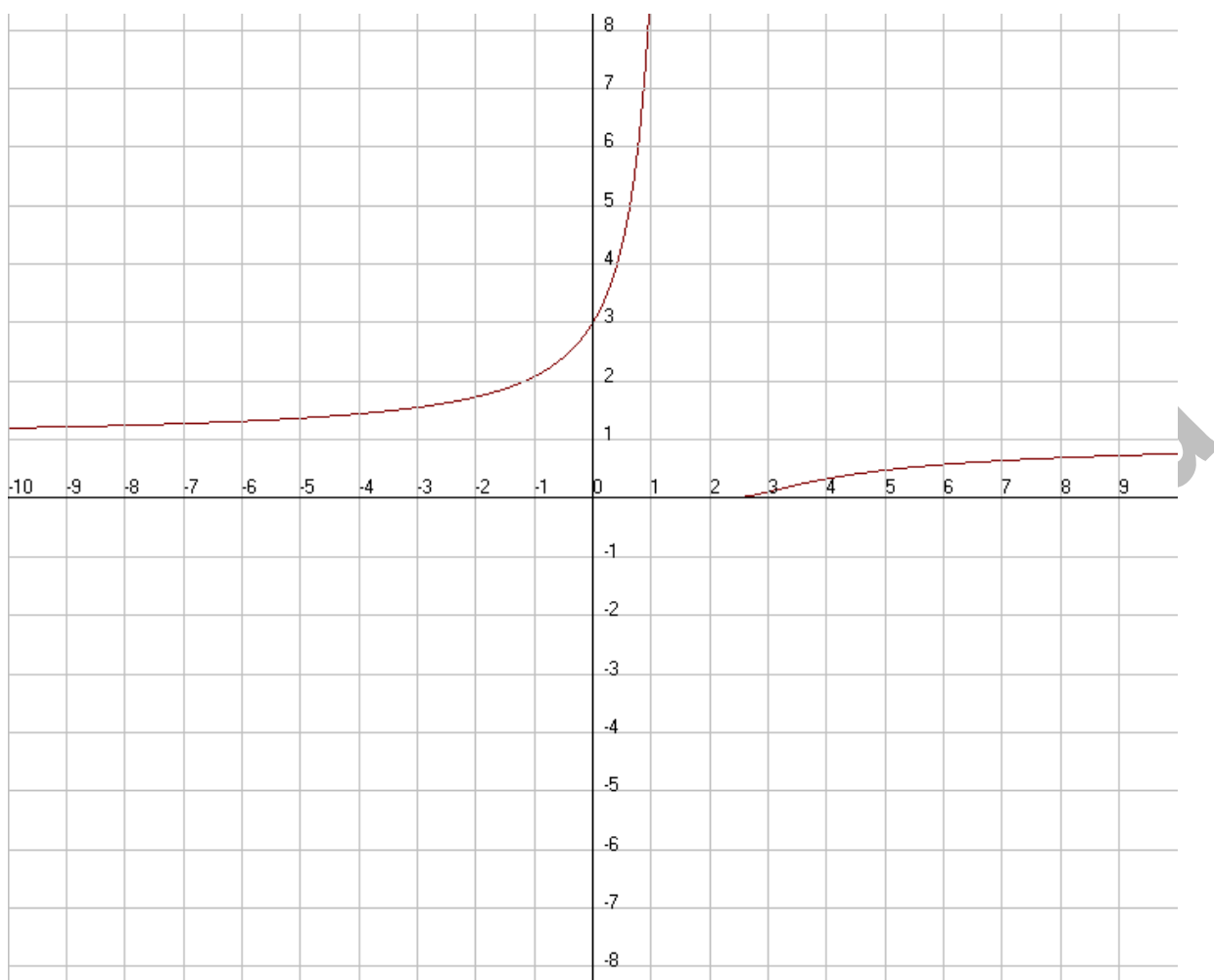
Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} (9^{\frac{1}{2-x}}) = 9^{\frac{1}{2-2+0}} = 9^{\frac{1}{0}} = 9^{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} (9^{\frac{1}{2-x}}) = 9^{\frac{1}{2-2-0}} = 9^{\frac{1}{-0}} = 9^{-\infty} = \frac{1}{9^{+\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (9^{\frac{1}{2-x}}) = 9^{\frac{1}{2+\infty}} = 9^{\frac{1}{+\infty}} = 9^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (9^{\frac{1}{2-x}}) = 9^{\frac{1}{2-\infty}} = 9^{\frac{1}{-\infty}} = \frac{1}{9^{\frac{1}{+\infty}}} = \frac{1}{9^0} = \frac{1}{1} = 1$$



[vk.com/ilove](https://vk.com/ilove)

Продифференцировать данные функции.

1.6

$$y = 5x^2 - \sqrt[3]{x^4} + \frac{4}{x^4} - \frac{5}{x}$$

$$y' = 10x - \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} + 4 \cdot (-4) \cdot x^{-5} + \frac{5}{x^2} = 10x - \frac{4}{3}\sqrt[3]{x} - \frac{16}{x^5} + \frac{5}{x^2}$$

2.6

$$y = \sqrt{3x^4 - 2x^3 + x} - \frac{4}{(x+2)^3}$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2\sqrt{3x^4 - 2x^3 + x}} \cdot (12x^3 - 6x^2 + 1) - 4 \cdot (-3) \cdot (x+2)^{-4} = \\ &= \frac{12x^3 - 6x^2 + 1}{2\sqrt{3x^4 - 2x^3 + x}} + \frac{12}{(x+2)^4} \end{aligned}$$

3.6

$$y = \arccos^2 4x \cdot \ln(x-3)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= (\arccos^2 4x)' \cdot \ln(x-3) + \arccos^2 4x \cdot (\ln(x-3))' = \\ &= 2 \arccos 4x \cdot \left(-\frac{4}{\sqrt{1-16x^2}}\right) \cdot \ln(x-3) + \arccos^2 4x \cdot \frac{1}{x-3} = \\ &= -\frac{8 \arccos 4x \cdot \ln(x-3)}{\sqrt{1-16x^2}} + \frac{\arccos^2 4x}{x-3} \end{aligned}$$

4.6

$$y = 5^{-x^2} \arcsin 3x^3$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= (5^{-x^2})' \cdot \arcsin 3x^3 + 5^{-x^2} \cdot (\arcsin 3x^3)' = \\ &= 5^{-x^2} \cdot (-2x) \cdot \ln 5 \cdot \arcsin 3x^3 + 5^{-x^2} \cdot \frac{27x^2}{\sqrt{1-9x^6}} = 5^{-x^2} \left( -2x \cdot \ln 5 \cdot \arcsin 3x^3 + \frac{27x^2}{\sqrt{1-9x^6}} \right) \end{aligned}$$

### 5.6

$$y = \log_2(x-7) \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = \frac{\log_2 e}{x-7} \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x} + \log_2(x-7) \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\log_2 e \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}}{x-7} + \frac{\log_2(x-7)}{2(1+x)\sqrt{x}}$$

### 6.6

$$y = ch \frac{1}{x} \cdot \operatorname{arctg}(7x+2)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = sh \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot \operatorname{arctg}(7x+2) + ch \frac{1}{x} \cdot \frac{7}{1+(7x+2)^2} = -\frac{sh \frac{1}{x} \cdot \operatorname{arctg}(7x+2)}{x^2} + \frac{7ch \frac{1}{x}}{1+(7x+2)^2}$$

### 7.6

$$y = \frac{e^{tg^{3x}}}{\sqrt{3x^2 - x + 4}}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{e^{tg^{3x}} \cdot \frac{3}{\cos^2 3x} \cdot \sqrt{3x^2 - x + 4} - e^{tg^{3x}} \cdot \frac{6x-1}{2\sqrt{3x^2 - x + 4}}}{3x^2 - x + 4} =$$
$$= e^{tg^{3x}} \cdot \frac{6(3x^2 - x + 4) - (6x-1)\cos^2 3x}{2\cos^2 3x \sqrt{(3x^2 - x + 4)^3}}$$

### 8.6

$$y = \frac{tg^3 2x}{\lg(5x+1)}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{3tg^2 2x \cdot \frac{2}{\cos^2 2x} \cdot \lg(5x+1) - \frac{5\lg e}{5x+1} \cdot tg^3 2x}{\lg^2(5x+1)} = \frac{6tg^2 2x}{\cos^2 2x \cdot \lg(5x+1)} - \frac{5\lg e \cdot tg^3 2x}{(5x+1) \cdot \lg^2(5x+1)}$$

9.6

$$y = \frac{th3x^5}{arctg^2 3x}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{1}{ch^2 3x^5} \cdot 15x^4 \cdot arctg^2 3x - 2arctg 3x \cdot \frac{3}{1+9x^2} \cdot th3x^5}{arctg^4 3x} = \\ &= \frac{15x^4}{ch^2 3x^5 \cdot arctg^2 3x} - \frac{6th3x^5}{(1+9x^2)arctg^3 3x} \end{aligned}$$

10.6

$$y = \frac{2arctg(3x+2)}{(x-3)^2}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{2 \cdot 3}{1+(3x+2)^2} \cdot (x-3)^2 - 2(x-3) \cdot 2arctg(3x+2)}{(x-3)^4} = \\ &= \frac{6}{(1+(3x+2)^2)(x-3)^2} - \frac{4arctg(3x+2)}{(x-3)^3} \end{aligned}$$

11.6

$$y = \sqrt[7]{\frac{2x-3}{2x+1}} \cdot \lg(7x-10)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{7} \frac{1}{\sqrt[7]{\left(\frac{2x-3}{2x+1}\right)^6}} \cdot \frac{2(2x+1) - 2(2x-3)}{(2x+1)^2} \cdot \lg(7x-10) + \sqrt[7]{\frac{2x-3}{2x+1}} \cdot \frac{7 \lg e}{7x-10} = \\ &= \frac{1}{7} \sqrt[7]{\left(\frac{2x+1}{2x-3}\right)^6} \cdot \frac{8}{(2x+1)^2} \cdot \lg(7x-10) + \sqrt[7]{\frac{2x-3}{2x+1}} \cdot \frac{7 \lg e}{7x-10} = \\ &= \frac{8 \lg(7x-10)}{\sqrt[7]{(2x-3)^6} \cdot \sqrt[7]{(2x+1)^8}} + \sqrt[7]{\frac{2x-3}{2x+1}} \cdot \frac{7 \lg e}{7x-10} \end{aligned}$$

12.6

$$y = (\cos 5x)^{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\cos 5x)^{\operatorname{arctg} \sqrt{x}} = \operatorname{arctg} \sqrt{x} \ln(\cos 5x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln(\cos 5x) + \operatorname{arctg} \sqrt{x} \cdot \frac{-5 \sin 5x}{\cos 5x} = \frac{\ln(\cos 5x)}{2\sqrt{x}(1+x)} - 5 \operatorname{arctg} \sqrt{x} \cdot \operatorname{tg} 5x$$

$$y' = \left( \frac{\ln(\cos 5x)}{2\sqrt{x}(1+x)} - 5 \operatorname{arctg} \sqrt{x} \cdot \operatorname{tg} 5x \right) (\cos 5x)^{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}$$



### 13.6

$$y = (tg(4x - 3))^{\arccos 2x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(tg(4x - 3))^{\arccos 2x} = \arccos 2x \ln(tg(4x - 3))$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot \ln(tg(4x - 3)) + \arccos 2x \cdot \frac{1}{tg(4x - 3)} \cdot \frac{4}{\cos^2(4x - 3)} =$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot \ln(tg(4x - 3)) + \arccos 2x \cdot \frac{\cos(4x - 3)}{\sin(4x - 3)} \cdot \frac{4}{\cos^2(4x - 3)} =$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot \ln(tg(4x - 3)) + \arccos 2x \cdot \frac{8}{\sin(8x - 6)}$$

$$y' = \left(-\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot \ln(tg(4x - 3)) + \arccos 2x \cdot \frac{8}{\sin(8x - 6)}\right) (tg(4x - 3))^{\arccos 2x}$$

### 14.6

$$y = \frac{(x-1)^4(x+2)^5}{\sqrt[3]{(x-4)^2}}$$

$$y' = \frac{[4(x-1)^3(x+2)^5 + (x-1)^4 \cdot 5(x+2)^4] \sqrt[3]{(x-4)^2} - \frac{2}{3\sqrt[3]{x-4}} \cdot (x-1)^4(x+2)^5}{\sqrt[3]{(x-4)^4}} =$$

$$= \frac{4(x-1)^3(x+2)^5 + 5(x-1)^4(x+2)^4}{\sqrt[3]{(x-4)^2}} - \frac{2(x-1)^4(x+2)^5}{3\sqrt[3]{(x-4)^5}}$$

1.6) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$\operatorname{arccctg} y = 4x + 5y$$

Найдём частные производные:

$$(\operatorname{arccctg} y - 4x - 5y)'_y = -\frac{1}{1+y^2} - 5 = -\frac{1+5(1+y^2)}{1+y^2} = -\frac{6+5y^2}{1+y^2}$$

$$(\operatorname{arccctg} y - 4x - 5y)'_x = -4$$

$$-4dx + \left(-\frac{6+5y^2}{1+y^2}\right)dy = 0$$

$$-4dx = \frac{6+5y^2}{1+y^2} dy$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4}{\frac{6+5y^2}{1+y^2}} = -\frac{4+4y^2}{6+5y^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \left(-\frac{4+4y^2}{6+5y^2}\right)' = -\frac{8yy' \cdot (6+5y^2) - 10yy' \cdot (4+4y^2)}{(6+5y^2)^2} = \\ &= -\frac{48yy' + 5y^3y' - 40yy' - 40y^3y'}{(6+5y^2)^2} = -\frac{8yy' - 35y^3y'}{(6+5y^2)^2} = -\frac{8y - 35y^3}{(6+5y^2)^2} \cdot y' = \\ &= -\frac{8y - 35y^3}{(6+5y^2)^2} \cdot \left(-\frac{4+4y^2}{6+5y^2}\right) = \frac{(8y - 35y^3)(4+4y^2)}{(6+5y^2)^3} \end{aligned}$$

2.6) Найти производную функции, заданной параметрически.

$$\begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = \sqrt[3]{t} \end{cases}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \div \frac{dx}{dt} = \frac{\frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}}{\frac{1}{2\sqrt{t}}} = \frac{1}{3} \cdot t^{-\frac{2}{3}} \cdot 2 \cdot t^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} t^{-\frac{2}{3} + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} t^{-\frac{1}{6}} = \frac{2}{3\sqrt[6]{t}}$$

3.6) Для данной функции  $y$  и аргумента  $x_0$  найти  $y'''(x_0)$ .

$$y = e^{-x} \cos x \quad x_0 = 0$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = -e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x = e^{-x}(-\cos x - \sin x)$$

$$y'' = -e^{-x}(-\cos x - \sin x) + e^{-x}(\sin x - \cos x) = e^{-x} \cdot 2 \sin x$$

$$y''' = -e^{-x} \cdot 2 \sin x + 2e^{-x} \cos x = e^{-x}(2 \cos x - 2 \sin x)$$

$$y'''(x_0) = y'''(0) = e^0(2 \cos 0 - 2 \sin 0) = 2$$

$$y'''(0) = 2$$

4.6) Найти производную  $n$ -го порядка.

$$y = \frac{1}{x+5}$$

$$y' = -\frac{1}{(x+5)^2}$$

$$y'' = -\left(\frac{1}{(x+5)^2}\right)' = 2(x+5)^{-3} = \frac{2}{(x+5)^3}$$

$$y''' = 2\left(\frac{1}{(x+5)^3}\right)' = 2 \cdot (-3)(x+5)^{-4} = -\frac{6}{(x+5)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+5)^{n+1}}$$

5.6) Записать уравнение нормали к кривой  $y = x^3 - 5x^2 + 7x - 2$  в точке  $(1;1)$ .

Уравнение нормали ищем в виде:

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x - x_0)$$

$$y = x^3 - 5x^2 + 7x - 2$$

$$y' = 3x^2 - 10x + 7$$

$$x_0 = 1$$

$$y'(1) = 3 \cdot 1^2 - 10 \cdot 1 + 7 = 3 - 10 + 7 = 0$$

$$y(1) = 1^3 - 5 \cdot 1^2 + 7 \cdot 1 - 2 = 1 - 5 + 7 - 2 = 1$$

$$y - 1 = -\frac{1}{0}(x - 1) \Rightarrow 0(y - 1) = -(x - 1) \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$x = 1$  - уравнение касательной.

6.6) Закон движения материальной точки  $s = t^4 - 3t^2 + 2t - 4$ . Найти скорость движения точки в момент времени  $t = 2$  с.

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$s = t^4 - 3t^2 + 2t - 4$$

$$v = s' = 4t^3 - 6t + 2$$

$$v(2) = 4 \cdot 2^3 - 6 \cdot 2 + 2 = 48 - 12 + 2 = 38 \text{ м/с}$$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

1.6) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\pi - 2 \arctg x) \cdot \ln x = (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{\pi - 2 \arctg x}{\frac{1}{\ln x}} \right)$$

$$f(x) = \pi - 2 \arctg x \Rightarrow f'(x) = -\frac{2}{1+x^2} \quad g(x) = \frac{1}{\ln x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x \ln^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{2}{1+x^2}}{-\frac{1}{x \ln^2 x}} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln^2 x}{1+x^2} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$f(x) = x \ln^2 x \Rightarrow f'(x) = \ln^2 x + x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \ln^2 x + 2 \ln x$$

$$g(x) = 1 + x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{2x} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$f(x) = \ln^2 x + 2 \ln x \Rightarrow f'(x) = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} + 2 \quad g(x) = 2x \Rightarrow g'(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x} + 2}{2} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x \cdot \frac{1}{x} + 1}{1} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x + x}{x} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$f(x) = \ln x + x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} + 1 \quad g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + 1}{1} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x}{x} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$f(x) = 1 + x \Rightarrow f'(x) = 1 \quad g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 2$$

2.6) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{\sin x} = \left( \frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^{ax} - e^{bx} \Rightarrow f'(x) = ae^{ax} - be^{bx}$$

$$g(x) = \sin x \Rightarrow g'(x) = \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^{ax} - be^{bx}}{\cos x} = \frac{ae^0 - be^0}{\cos 0} = \frac{a-b}{1} = a-b$$

3.6) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x) + \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{\operatorname{ctg} \pi x} = \left( \frac{0}{0} \right) \quad \text{Замена: } 1-x=t \Rightarrow x=1-t$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x) + \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{\operatorname{ctg} \pi x} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t + \operatorname{tg} \frac{\pi(1-t)}{2}}{\operatorname{ctg} \pi(1-t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t + \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\pi t}{2} \right)}{\operatorname{ctg}(\pi - \pi t)} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t + \operatorname{ctg} \frac{\pi t}{2}}{-\operatorname{ctg} \pi t} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t + \operatorname{ctg} \frac{\pi t}{2}}{\operatorname{ctg} \pi t} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t}{\operatorname{ctg} \pi t} - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg} \frac{\pi t}{2}}{\operatorname{ctg} \pi t} \end{aligned}$$

Вычисляем отдельно.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t}{\operatorname{ctg} \pi t} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) \quad f(x) = \ln t \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{t} \quad g(x) = \operatorname{ctg} \pi t \Rightarrow g'(x) = -\frac{\pi}{\sin^2 \pi t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{\pi}{\sin^2 \pi t}} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \pi t}{\pi t}$$

$$f(x) = \sin^2 \pi t \Rightarrow f'(x) = \pi \sin 2\pi t \quad g(x) = \pi t \Rightarrow g'(x) = \pi$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi \sin 2\pi t}{\pi} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg} \frac{\pi t}{2}}{\operatorname{ctg} \pi t} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) \quad f(x) = \operatorname{ctg} \frac{\pi t}{2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{\pi}{2 \sin^2 \frac{\pi t}{2}} = -\frac{\pi}{1 - \cos \pi t}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} \pi t \Rightarrow g'(x) = -\frac{\pi}{\sin^2 \pi t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{\pi}{1 - \cos \pi t}}{-\frac{\pi}{\sin^2 \pi t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \pi t}{1 - \cos \pi t} = \left( \frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \sin^2 \pi t \Rightarrow f'(x) = 2\pi \sin \pi t \cos \pi t$$

$$g(x) = 1 - \cos \pi t \Rightarrow g'(x) = \pi \sin \pi t$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\pi \sin \pi t \cos \pi t}{\pi \sin \pi t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cos \pi t}{1} = 2 \cos 0 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x) + \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{\operatorname{ctg} \pi x} = -0 - 2 = -2$$

4.6) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} \ln(1 + \sin^2 x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x)}{\operatorname{tg}^2 x}$$

$$f(x) = \ln(1 + \sin^2 x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1 + \sin^2 x} \cdot 2 \sin x \cos x = \frac{2 \sin x \cos x}{1 + \sin^2 x}$$

$$g(x) = \operatorname{tg}^2 x \Rightarrow g'(x) = 2 \cdot \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = 2 \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2 \sin x \cos x}{1 + \sin^2 x}}{\frac{2 \sin x}{\cos^3 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x}{1 + \sin^2 x} \cdot \frac{\cos^3 x}{2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^4 x}{1 + \sin^2 x} = \frac{\cos^4 0}{1 + \sin^2 0} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}} = e^1 = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}} = e$$

5.6) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}} = (1^\infty)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln (\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{3}{x^2} \ln(\cos 2x) \right) = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\cos 2x)}{x^2}$$

$$f(x) = \ln(\cos 2x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos 2x} \cdot (-2 \sin 2x) = -2 \operatorname{tg} 2x$$

$$g(x) = x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{tg} 2x}{2x} = -3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{2x} = \left( \frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \operatorname{tg} 2x \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{\cos^2 2x}$$

$$g(x) = 2x \Rightarrow g'(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{\cos^2 2x}}{2} = -3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 2x} = -3 \cdot \frac{1}{\cos^2 0} = -\frac{3}{1} = -3$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}} = -3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}$$

6.6) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\sqrt[3]{70}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[3]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$x_0 = 64 \quad \Delta x = 6$$

$$f(64) = \sqrt[3]{64} = 4 \quad f'(64) = \frac{1}{3\sqrt[3]{64^2}} = \frac{1}{48}$$

$$\sqrt[3]{70} \approx 4 + \frac{1}{48} \cdot 6 = 4,125$$

$$\text{Точное значение } \sqrt[3]{70} = 4,1213$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|4,1213 - 4,125|}{4,1213} \cdot 100\% = 0,0901\%$$

7.6) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\cos 59^\circ$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \cos x \quad f'(x) = -\sin x$$

$$x_0 = 60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \quad \Delta x = -1^\circ = -\frac{\pi}{180}$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \quad f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 59^\circ \approx \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{180} = 0,515$$

$$\text{Точное значение } \cos 59^\circ = 0,51504$$

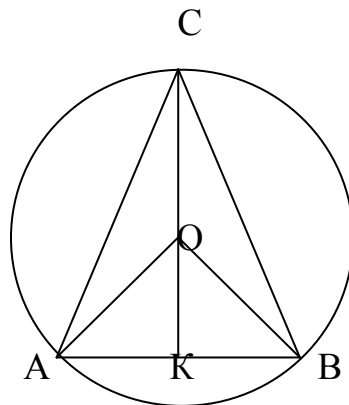
Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,51504 - 0,515|}{0,51504} \cdot 100\% = 0,00739\%$$



1.6) Найти высоту конуса наибольшего объёма, который можно вписать в шар радиуса  $R$ .

Строим схематический чертёж.



Объём конуса ищем в виде:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

Пусть  $OK = x$

$$AK = \sqrt{OA^2 - OK^2} = \sqrt{R^2 - x^2}$$

$$CA = R + x$$

$$V = \frac{1}{3} \pi (\sqrt{R^2 - x^2})^2 \cdot (R + x) = \frac{1}{3} \pi (R^2 - x^2)(R + x) = \frac{1}{3} \pi (R^3 + R^2x - Rx^2 - x^3)$$

$$V' = \frac{1}{3} \pi (R^2 - 2Rx - 3x^2) = 0$$

$$3x^2 + 2Rx - R^2 = 0$$

$$D = 4R^2 + 4 \cdot 3 \cdot R^2 = 16R^2$$

$$x_{1/2} = \frac{-2R \pm 4R}{6} = \frac{1}{3}R$$

$$CA = h = R + \frac{1}{3}R = \frac{4}{3}R \text{ - высота искомого конуса.}$$

2.6) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{x^2}{4x^2 - 1}$$

1) Область определения  $4x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm \frac{1}{2}$

$$D(x) = (-\infty; -\frac{1}{2}) \cap (-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}) \cap (\frac{1}{2}; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{4x^2 - 1} = \frac{1}{4}; \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}+0} \frac{x^2}{4x^2 - 1} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}-0} \frac{x^2}{4x^2 - 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}+0} \frac{x^2}{4x^2 - 1} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}-0} \frac{x^2}{4x^2 - 1} = -\infty$$

Функция является чётной.  $y(-x) = y(x)$ .

2) Критические точки.

$$y' = \frac{2x(4x^2 - 1) - 8x \cdot x^2}{(4x^2 - 1)^2} = \frac{8x^3 - 2x + 8x^3}{(4x^2 - 1)^2} = \frac{-2x}{(4x^2 - 1)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -2x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ - критическая точка.}$$

$$y'' = \frac{-2(4x^2 - 1)^2 - 2(4x^2 - 1)(8x) \cdot (-2x)}{(4x^2 - 1)^4} = \frac{24x^2 + 2}{(4x^2 - 1)^3}$$

$$y''(0) = \frac{0 + 2}{(0 - 1)^3} < 0 \text{ - max}$$

$$y(0) = 0 \quad A(0;0) \text{ - точка максимума.}$$

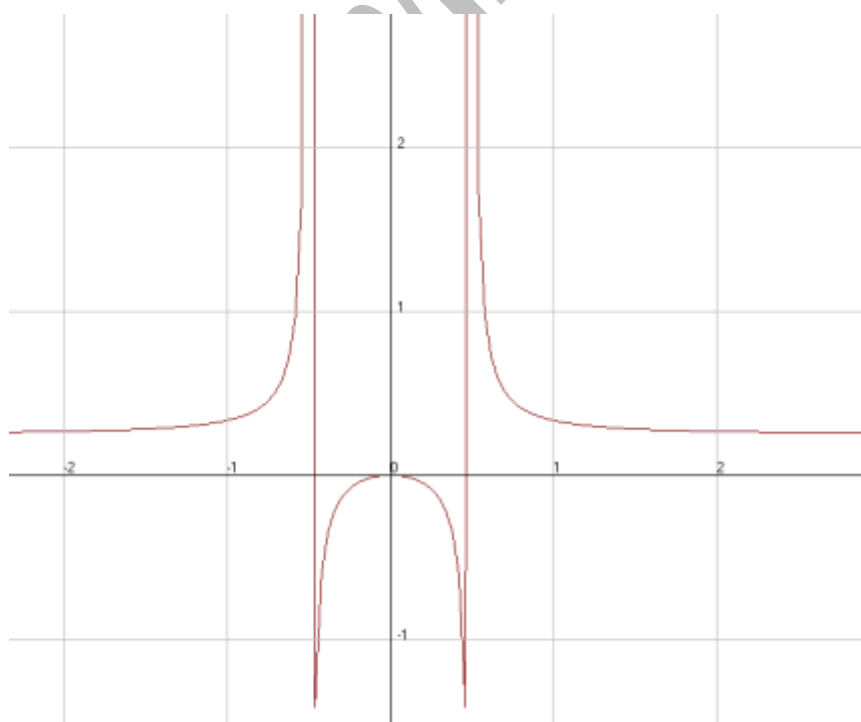
3) Точки перегиба

$$y'' = 0 \quad 24x^2 + 2 \neq 0 \text{ нет}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(4x^2 - 1)} = 0 \text{ - асимптот нет.}$$

5) Строим схематический чертёж



3.6) Исследовать и построить график функции.

$$y = x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}$$

1) Область определения - вся числовая ось.

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$$

Функция чётная  $f(-x) = f(x)$ .

2) Критические точки.

$$y' = 2xe^{-\frac{x^2}{2}} - x \cdot x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = e^{-\frac{x^2}{2}} (2x - x^3)$$

$$y' = 0 \Rightarrow 2x - x^3 = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ и } x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

$$y'' = -xe^{-\frac{x^2}{2}} (2x - x^3) + e^{-\frac{x^2}{2}} (2 - 3x^2) = e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2)$$

$$y''(0) = e^0 (0 - 0 + 2) = 2 > 0 - \text{min} \quad y''(\pm\sqrt{2}) = e^{-1} (4 - 10 + 2) = -\frac{2}{e} < 0 - \text{min}$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A(0, 0) \quad y(\pm\sqrt{2}) = 2e^{-1} = \frac{2}{e} \Rightarrow B(-\sqrt{2}, \frac{2}{e}) \quad C(\sqrt{2}, \frac{2}{e})$$

3) Точки перегиба  $y'' = 0 \Rightarrow x^4 - 5x^2 + 2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2,14 \quad x = \pm 0,66$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2,14-0} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2) &= (+)(+) = (+) \\ \lim_{x \rightarrow -2,14+0} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2) &= (+)(-) = (-) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2,14-0} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2) &= (+)(-) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 2,14+0} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2) &= (+)(+) = (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -0,66-0} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2) &= (+)(-) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -0,66+0} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2) &= (+)(+) = (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

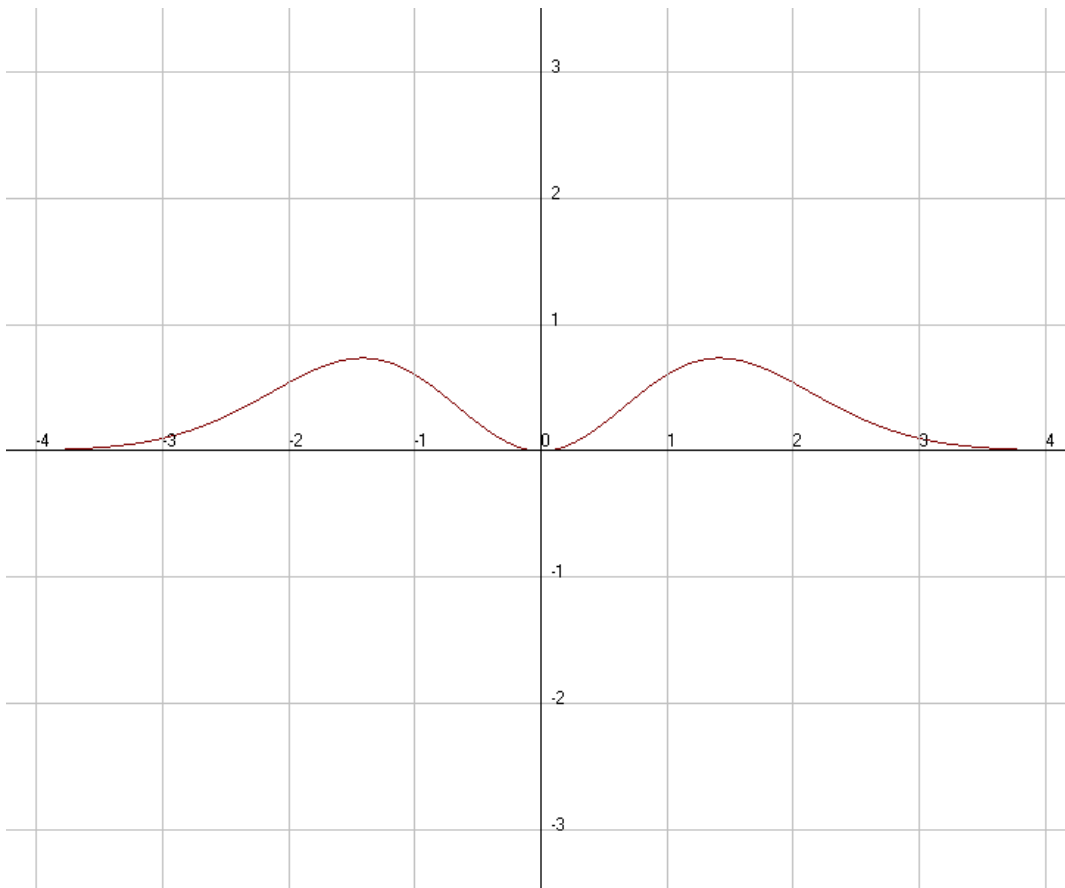
$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0,66-0} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2) &= (+)(+) = (+) \\ \lim_{x \rightarrow 0,66+0} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^4 - 5x^2 + 2) &= (+)(-) = (-) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$y(\pm 2,14) = 0,3 \quad y(\pm 0,66) = 0,35$$

Точки перегиба  $(-2,14; 0,3)$   $(2,14; 0,3)$   $(-0,66; 0,35)$   $(0,66; 0,35)$

4) Наклонные асимптоты.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}}{x} = 0$  - асимптот нет.

5) Точки пересечения с осями.  $x = 0$   $y = 0$



4.6) Найти наибольшее и наименьшее значение функции  $y=f(x)$  на заданном отрезке  $(a;b)$ .

Решение.

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - x + 1} \quad [-1; 1]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3x^2(x^2 - x + 1) - x^3(2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2} = \frac{3x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 2x^4 + x^3}{(x^2 - x + 1)^2} = \\ &= \frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2}{(x^2 - x + 1)^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 \Rightarrow x^2(x^2 - 2x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0 - \text{единственный корень.}$$

Точка  $x = 0$  принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке  $x = 0$  и на концах интервала.

$$f(0) = \frac{0}{0 - 0 + 1} = 0$$

$$f(-1) = \frac{-1}{1 + 1 + 1} = -\frac{1}{3}$$

$$f(1) = \frac{1}{1 - 1 + 1} = 1$$

$$\min f(x) = -\frac{1}{3} \quad \text{при } x = -1$$

$$\max f(x) = 1 \quad \text{при } x = 1$$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

№1.6

$$\int \frac{2x^3 - \sqrt{x} + 4}{\sqrt{x}} dx = \int \left( \frac{2x^3}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{4}{\sqrt{x}} \right) dx = \int \left( 2x^{3-\frac{1}{2}} - 1 + 4x^{-\frac{1}{2}} \right) dx = \int 2x^{\frac{5}{2}} dx + \int (-1) dx + \int 4x^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= 2 \cdot \frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} - x + 4 \cdot \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = 2 \cdot \frac{2}{7} \cdot x^{\frac{7}{2}} - x + 4 \cdot 2 \cdot x^{\frac{1}{2}} + C = \frac{4}{7} x^3 \sqrt{x} + 8\sqrt{x} - x + C$$

Проверка дифференцированием:

$$\left( \frac{4}{7} x^3 \sqrt{x} + 8\sqrt{x} - x + C \right)' = \left( \frac{4}{7} x^3 \sqrt{x} \right)' + (8\sqrt{x})' + (-x)' + C' = \frac{4}{7} \cdot \frac{7}{2} \cdot x^{\frac{7}{2}-1} + 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} - 1 =$$

$$= 2x^{\frac{5}{2}} + 4x^{-\frac{1}{2}} - 1 = x^{-\frac{1}{2}} \left( 2x^3 + 4 - \sqrt{x} \right) = \frac{2x^3 - \sqrt{x} + 4}{\sqrt{x}}$$

№2.6

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{2+x}} = \int (2+x)^{-\frac{1}{3}} dx = \int (2+x)^{-\frac{1}{3}} d(2+x) = \frac{3}{2} (2+x)^{-\frac{1}{3}+1} + C = \frac{3}{2} \sqrt[3]{(2+x)^2} + C$$

Проверка дифференцированием:

$$\left( \frac{3}{2} \sqrt[3]{(2+x)^2} + C \right)' = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot (2+x)^{\frac{2}{3}-1} \cdot (2+x)' = (2+x)^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2+x}}$$

№3.6

$$\int \frac{dx}{2-5x} = \int \frac{1}{2-5x} \cdot \frac{d(2-5x)}{(2-5x)'} = \int \frac{1}{2-5x} \cdot \frac{d(2-5x)}{-5} = -\frac{1}{5} \int \frac{d(2-5x)}{2-5x} = -\frac{1}{5} \ln|2-5x| + C$$

Проверка дифференцированием:

$$\left( -\frac{1}{5} \ln|2-5x| + C \right)' = -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2-5x} \cdot (2-5x)' = -\frac{1}{5} \cdot (-5) \cdot \frac{1}{2-5x} = \frac{1}{2-5x}$$

№4.6

$$\int \sin(4-2x) dx = -\frac{1}{2} \int \sin(4-2x) d(4-2x) = -\frac{1}{2} (-\cos(4-2x)) + C = \frac{1}{2} \cos(4-2x) + C$$

Проверка дифференцированием:

$$\left( \frac{1}{2} \cos(4-2x) + C \right)' = \frac{1}{2} (-\sin(4-2x)) \cdot (4-2x)' = \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot (-\sin(4-2x)) = \sin(4-2x)$$

№5.6

$$\int \frac{dx}{7x^2-4} = -\int \frac{dx}{4-7x^2} = -\frac{1}{\sqrt{7}} \int \frac{d(\sqrt{7}x)}{2^2 - (\sqrt{7}x)^2} = -\frac{1}{\sqrt{7}} \cdot \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+\sqrt{7}x}{2-\sqrt{7}x} \right| + C = -\frac{\sqrt{7}}{28} \ln \left| \frac{2+\sqrt{7}x}{2-\sqrt{7}x} \right| + C$$

Проверка дифференцированием:

$$\left( -\frac{\sqrt{7}}{28} \ln \left| \frac{2+\sqrt{7}x}{2-\sqrt{7}x} \right| + C \right)' = -\frac{\sqrt{7}}{28} \cdot \frac{2-\sqrt{7}x}{2+\sqrt{7}x} \cdot \left( \frac{2+\sqrt{7}x}{2-\sqrt{7}x} \right)' = -\frac{\sqrt{7}}{28} \cdot \frac{2-\sqrt{7}x}{2+\sqrt{7}x} \cdot \frac{\sqrt{7}(2-\sqrt{7}x) - (-\sqrt{7})(2+\sqrt{7}x)}{(2-\sqrt{7}x)^2} =$$

$$= -\frac{\sqrt{7}}{28} \cdot \frac{2-\sqrt{7}x}{2+\sqrt{7}x} \cdot \frac{\sqrt{7} \cdot (2-\sqrt{7}x) - (-\sqrt{7}) \cdot (2+\sqrt{7}x)}{(2-\sqrt{7}x)^2} = -\frac{\sqrt{7}}{28} \cdot \frac{4\sqrt{7}}{(2+\sqrt{7}x) \cdot (2-\sqrt{7}x)} = \frac{1}{7x^2-4}$$

№6.6

$$\int \frac{4x dx}{\sqrt{4x^2 + 3}} = \int \frac{4x}{\sqrt{4x^2 + 3}} \cdot \frac{d(4x^2 + 3)}{(4x^2 + 3)'} = \int \frac{4x}{\sqrt{4x^2 + 3}} \cdot \frac{d(4x^2 + 3)}{8x} = \frac{1}{2} \int \frac{d(4x^2 + 3)}{\sqrt{4x^2 + 3}} =$$

$$= \frac{1}{2} \int (4x^2 + 3)^{-\frac{1}{2}} d(4x^2 + 3) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (4x^2 + 3)^{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{4x^2 + 3} + C$$

№7.6

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2 + 1}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(\sqrt{5}x)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{\sqrt{(\sqrt{5}x)^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \ln \left| \sqrt{5}x + \sqrt{5x^2 + 1} \right| + C$$

№8.6

$$\int e^{5x-7} dx = \frac{1}{5} \int e^{5x-7} d(5x-7) = \frac{1}{5} e^{5x-7} + C$$

№9.6

$$\int \frac{\sqrt{\ln(2x-1)}}{2x-1} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Замена переменной} \\ \ln(2x-1) = t \\ dt = (\ln(2x-1))' dx = \frac{2dx}{2x-1} \end{array} \right| = \int \frac{\sqrt{t}}{2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot t^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} \cdot \ln(2x-1) \sqrt{\ln(2x-1)} + C$$

№10.6

$$\int \cos^7 2x \cdot \sin 2x dx = \left. \begin{array}{l} \text{Замена переменной} \\ \cos 2x = t \\ dt = (\cos 2x)' dx = -2 \sin 2x dx \end{array} \right| = -\frac{1}{2} \int t^7 dt = -\frac{1}{2} \cdot \frac{t^8}{8} + C = -\frac{1}{16} \cos^8 2x + C$$

№11.6

$$\int \frac{\sqrt[3]{\lg 5x}}{\cos^2 5x} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Замена переменной} \\ \lg 5x = t \\ dt = (\lg 5x)' dx = \frac{5dx}{\cos^2 5x} \end{array} \right| = \frac{1}{5} \int \sqrt[3]{t} dt = \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4} t^{\frac{4}{3}} + C = \frac{3}{20} \sqrt[3]{\lg^4 5x} + C$$

№12.6

$$\int \frac{dx}{(1+x^2) \operatorname{arctg}^3 x} = \int \frac{1}{(1+x^2) \operatorname{arctg}^3 x} \cdot \frac{d(\operatorname{arctg} x)}{(\operatorname{arctg} x)'} = \int \frac{1}{(1+x^2) \operatorname{arctg}^3 x} \cdot \frac{d(\operatorname{arctg} x)}{1+x^2} = \int \frac{d(\operatorname{arctg} x)}{\operatorname{arctg}^3 x} =$$

$$= \int \operatorname{arctg}^{-3} x d(\operatorname{arctg} x) = \frac{\operatorname{arctg}^{-2} x}{-2} + C = -\frac{1}{2 \operatorname{arctg}^2 x} + C$$

№13.6

$$\int \frac{\sin x}{e^{\cos x}} dx = \int e^{-\cos x} \cdot \sin x dx = \int e^{-\cos x} \cdot \sin x \frac{d(-\cos x)}{(-\cos x)'} = \int e^{-\cos x} \cdot \sin x \frac{d(-\cos x)}{\sin x} =$$

$$= \int e^{-\cos x} d(-\cos x) = e^{-\cos x} + C = \frac{1}{e^{\cos x}} + C$$

№14.6

$$\begin{aligned}\int \frac{5-x}{3x^2+1} dx &= \int \frac{5}{3x^2+1} dx - \int \frac{x}{3x^2+1} dx = \frac{5}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2+1^2} - \frac{1}{6} \int \frac{6x dx}{3x^2+1} = \frac{5}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2+1^2} - \frac{1}{6} \int \frac{d(3x^2+1)}{3x^2+1} = \\ &= \frac{5}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3}x - \frac{1}{6} \ln|3x^2+1| + C = \frac{5\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \sqrt{3}x - \frac{1}{6} \ln|3x^2+1| + C\end{aligned}$$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)



1.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3-7x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = \int \frac{3}{\sqrt{1-4x^2}} dx - \int \frac{7x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = \frac{3}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{1-(2x)^2}} + \frac{7}{8} \int \frac{d(1-4x^2)}{\sqrt{1-4x^2}} =$$
$$= \frac{3}{2} \arcsin 2x + \frac{7}{8} \cdot 2\sqrt{1-4x^2} + C = \frac{3}{2} \arcsin 2x + \frac{7}{4} \sqrt{1-4x^2} + C$$

2.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{e^x}{4-3e^x} dx = -\frac{1}{3} \int \frac{d(4-3e^x)}{4-3e^x} = -\frac{1}{3} \ln|4-3e^x| + C.$$

3.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4-3}{x^2+1} dx = \int (2x^2-2-\frac{1}{x^2+1}) dx = \frac{2}{3} x^3 - 2x - \arctg x + C.$$

4.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (3-\sin 2x)^2 dx = \int (9-6\sin 2x+\sin^2 2x) dx = 9 \int dx - \frac{6}{2} \int \sin 2x d(2x) +$$
$$+ \frac{1}{2} \int \sin^2 2x d(2x) = 9x + 3\cos 2x + \frac{1}{2} (\frac{2x}{2} - \frac{1}{4} \sin 4x) + C =$$
$$= 9x + 3\cos 2x + \frac{1}{2} x - \frac{1}{8} \sin 4x + C = \frac{19}{2} x + 3\cos 2x - \frac{1}{8} \sin 4x + C$$

5.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \operatorname{tg}^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \int \operatorname{tg}^2 x^2 d(x^2) = \frac{1}{2} \int \frac{\sin^2 x^2}{\cos^2 x^2} d(x^2) = \frac{1}{2} \int \frac{1-\cos^2 x^2}{\cos^2 x^2} d(x^2) =$$
$$= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{\cos^2 x^2} - \frac{1}{2} \int d(x^2) = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x^2 - \frac{1}{2} x^2 + C.$$

6.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos x \sin 9x dx = \frac{1}{2} \int (\sin(x+9x) + \sin(9x-x)) dx = \frac{1}{2} \int (\sin 10x + \sin 8x) dx =$$
$$= \frac{1}{2 \cdot 10} \int \sin 10x d(10x) + \frac{1}{2 \cdot 8} \int \sin 8x d(8x) = -\frac{1}{20} \cos 10x - \frac{1}{16} \cos 8x + C$$

7.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2x^2-2x+1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2-x+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}} =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} + C = \operatorname{arctg}(2x-1) + C$$

8.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{3+2x-2x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{3}{2}+x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{7}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{7}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{2x-1}{\sqrt{7}} + C\end{aligned}$$

9.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x-2}{5x^2-3x+2} dx &= \frac{1}{5} \int \frac{3x-2}{x^2-\frac{3}{5}x+\frac{2}{5}} dx = \frac{3}{5} \int \frac{x-\frac{2}{3}}{(x-\frac{3}{10})^2+\frac{31}{100}} dx = \\ &= \frac{3}{5} \int \frac{x-\frac{3}{10}-\frac{11}{30}}{(x-\frac{3}{10})^2+\frac{31}{100}} dx = \frac{3}{10} \int \frac{d((x-\frac{3}{10})^2+\frac{31}{100})}{(x-\frac{3}{10})^2+\frac{31}{100}} - \frac{11}{50} \int \frac{d(x-\frac{3}{10})}{(x-\frac{3}{10})^2+\frac{31}{100}} = \\ &= \frac{3}{10} \ln \left| x^2 - \frac{3}{5}x + \frac{2}{5} \right| - \frac{11}{50} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{31}}{10}} \operatorname{arctg} \frac{x-\frac{3}{10}}{\frac{\sqrt{31}}{10}} + C = \\ &= \frac{3}{10} \ln \left| x^2 - \frac{3}{5}x + \frac{2}{5} \right| - \frac{11}{5\sqrt{31}} \operatorname{arctg} \frac{10x-3}{\sqrt{31}} + C.\end{aligned}$$

10.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x-10}{\sqrt{1+x-x^2}} dx &= 2 \int \frac{x-5}{\sqrt{\frac{5}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}} dx = 2 \int \frac{x-\frac{1}{2}-\frac{9}{2}}{\sqrt{\frac{5}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}} dx = \\ &= -\frac{2}{2} \int \frac{d(\frac{5}{4}-(x-\frac{1}{2})^2)}{\sqrt{\frac{5}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}} - 9 \int \frac{d(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{5}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}} = -\sqrt{1+x-x^2} - 9 \arcsin \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = \\ &= -\sqrt{1+x-x^2} - 9 \arcsin \frac{2x-1}{\sqrt{5}} + C.\end{aligned}$$

1.6) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{x} dx$$

Замена:

$$x = 3 \operatorname{tg} t \quad dx = \frac{3 dt}{\cos^2 t}$$

$$\sqrt{x^2 + 9} = \frac{3}{\cos t} \quad t = \operatorname{arctg} \frac{x}{3}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{x} dx = \int \frac{\frac{3}{\cos t} \cdot \frac{3 dt}{\cos^2 t}}{3 \operatorname{tg} t} = \int \frac{\frac{3}{\cos t} \cdot \frac{3 dt}{\cos^2 t}}{3 \cdot \frac{\sin t}{\cos t}} = \int \frac{3}{\sin t \cdot \cos^2 t} dt =$$

$$= \frac{3}{\cos t} + 3 \ln \left| \operatorname{tg} \frac{t}{2} \right| + C = \sqrt{x^2 + 9} + 3 \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\operatorname{arctg} \frac{x}{3}}{2} \right| + C =$$

$$= \sqrt{x^2 + 9} + 3 \ln \left| \frac{1 - \cos(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})}{1 + \cos(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})} \right| + C = \sqrt{x^2 + 9} + 3 \ln \left| \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})}}} \right| + C =$$

$$= \sqrt{x^2 + 9} + 3 \ln \left| \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{x^2}{9}}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{x^2}{9}}}} \right| + C = \sqrt{x^2 + 9} + 3 \ln \left| \frac{1 - \frac{3}{\sqrt{9 + x^2}}}{1 + \frac{3}{\sqrt{9 + x^2}}} \right| + C =$$

$$= \sqrt{x^2 + 9} + 3 \ln \left| \frac{\sqrt{9 + x^2} - 3}{\sqrt{9 + x^2} + 3} \right| + C = \sqrt{x^2 + 9} + \frac{3}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{9 + x^2} - 3}{\sqrt{9 + x^2} + 3} \right| + C$$

2.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$$

Замена:  $\frac{1}{x} = t \Rightarrow x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{dt}{t^2}$

$$\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\frac{1}{t^2}-1} = \frac{\sqrt{1-t^2}}{t}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{t \cdot (-\frac{dt}{t^2})}{\frac{\sqrt{1-t^2}}{t}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = -\arcsin t + C = C - \arcsin \frac{1}{x}$$

3.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(\ln x) = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{dx}{x} = dV \Rightarrow V = \ln x$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx &= \ln x \cdot \ln(\ln x) - \int \ln x \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} dx = \ln x \cdot \ln(\ln x) - \int \frac{1}{x} dx = \\ &= \ln x \cdot \ln(\ln x) - \ln x + C \end{aligned}$$

4.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin \sqrt{x} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = dV \Rightarrow V = -2\sqrt{1-x}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx &= -2\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \\ &= -2\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

5.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int (x^2 + x)e^{-x} dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 + x = U \Rightarrow (2x + 1)dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 + x)e^{-x} + \int (2x + 1)e^{-x} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} 2x + 1 = U \Rightarrow 2dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 + x)e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} + 2 \int e^{-x} dx = \\ &= -(x^2 + x)e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} - 2e^{-x} + C = C - (x^2 + 3x + 3)e^{-x}.\end{aligned}$$

6.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int (x - 2) \cos 4x dx &= \left| \begin{array}{l} x - 2 = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos 4x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{4} \sin 4x \end{array} \right| = \frac{1}{4} (x - 2) \sin 4x - \frac{1}{4} \int \sin 4x dx = \\ &= \frac{1}{4} (x - 2) \sin 4x + \frac{1}{16} \cos 4x + C.\end{aligned}$$

7.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} 3x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\operatorname{arctg} 3x = U \Rightarrow dU = \frac{3dx}{1 + 9x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}\int \operatorname{arctg} 3x dx &= x \operatorname{arctg} 3x - \int \frac{3x dx}{1 + 9x^2} = x \operatorname{arctg} 3x - \frac{3}{18} \int \frac{d(1 + 9x^2)}{1 + 9x^2} = \\ &= x \operatorname{arctg} 3x - \frac{1}{6} \ln |1 + 9x^2| + C\end{aligned}$$

8.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \sin(x - 2) dx$$

Интегрируем по частям

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\sin(x - 2) dx = dV \Rightarrow V = -\cos(x - 2)$$

$$\int x \sin(x - 2) dx = -x \cos(x - 2) + \int \cos(x - 2) dx = -x \cos(x - 2) + \sin(x - 2) + C$$

$$\int x \sin(x - 2) dx = -x \cos(x - 2) + \sin(x - 2) + C$$

1.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 - 7x^3 + 7x^2 - 8x}{(x^2 - 5x + 6)(x + 1)} dx = \int \frac{2x^4 - 7x^3 + 7x^2 - 8x}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3) = x^3 - 4x^2 + x + 6$$

$$\frac{2x^4 - 7x^3 + 7x^2 - 8x}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} = 2x + 1 + \frac{9x^2 - 21x - 6}{x^3 - 4x^2 + x + 6} = 2x + 1 + \frac{9x^2 - 21x - 6}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3} &= \frac{A(x - 2)(x - 3) + B(x + 1)(x - 3) + C(x + 1)(x - 2)}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} = \\ &= \frac{9x^2 - 21x - 6}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} \end{aligned}$$

$$\text{При } x = -1 \quad 12A = 24 \quad A = 2$$

$$\text{При } x = 2 \quad -3B = -12 \quad B = 4$$

$$\text{При } x = 3 \quad 4C = 12 \quad C = 3$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^4 - 7x^3 + 7x^2 - 8x}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} dx &= \int 2x dx + \int dx + 2 \int \frac{dx}{x + 1} + 4 \int \frac{dx}{x - 2} + 3 \int \frac{dx}{x - 3} = \\ &= x^2 + x + 2 \ln|x + 1| + 4 \ln|x - 2| + 3 \ln|x - 3| + C. \end{aligned}$$

2.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x + 2}{x^3 + x^2} dx = \int \frac{x + 2}{x^2(x + 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{Ax(x + 1) + B(x + 1) + Cx^2}{x^2(x + 1)} = \frac{x + 2}{x^2(x + 1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow B = 2$$

$$x = -1 \Rightarrow C = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow 2A + 4 + 1 = 3 \Rightarrow 2A = -2 \Rightarrow A = -1$$

$$\int \frac{x + 2}{x^2(x + 1)} dx = - \int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{x + 1} = -\ln|x| - \frac{2}{x} + \ln|x + 1| + C$$

3.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 - 1} dx = \int \frac{x^2 + 3x + 2}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} dx$$

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1} = \frac{A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{x^2 + 3x + 2}{(x - 1)(x^2 + x + 1)}$$

$$Ax^2 + Ax + A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 3 - 9x$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A - B + C = 3 \Rightarrow A = 2 \Rightarrow B = -1 \Rightarrow C = 0 \\ A - C = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 3x + 2}{(x-1)(x^2 + x + 1)} dx &= 2 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x}{x^2 + x + 1} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \\ &= 2 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x + \frac{1}{2}}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \\ &= 2 \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{d((x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4})}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} + \frac{1}{2} \int \frac{d(x + \frac{1}{2})}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = 2 \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln \left| (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \right| + \\ &+ \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + C = 2 \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x^2 + x + 1| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

4.6) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^3 - 2x^2 + 5}{(x-1)^2(x^2 + 4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2} = \frac{(Ax + B)(x-1)^2 + C(x-1)(x^2 + 4) + D(x^2 + 4)}{(x-1)^2(x^2 + 4)} = \frac{2x^3 - 2x^2 + 5}{(x-1)^2(x^2 + 4)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 - 2Ax^2 - 2Bx + Ax + B + Cx^3 - Cx^2 + 4Cx - 4C + Dx^2 + 4D = 2x^3 - 2x^2 + 5$$

$$\begin{cases} A + C = 2 \\ -2A + B - C + D = -2 \\ A - 2B + 4C = 0 \\ B - 4C + 4D = 5 \end{cases} \Rightarrow A = 2 \quad B = 1 \quad C = 0 \quad D = 1$$

$$\int \frac{2x^3 - 2x^2 + 5}{(x-1)^2(x^2 + 4)} dx = 2 \int \frac{x}{x^2 + 4} dx + \int \frac{dx}{x^2 + 4} + \int \frac{dx}{(x-1)^2} = \ln|x^2 + 4| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \frac{1}{x-1} + C$$

5.6) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{(x+1)dx}{x\sqrt{x+2}} &= \left| \begin{array}{l} x+2=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2-2 \end{array} \right| = \int \frac{(t^2-1)2tdt}{(t^2-2)t} = 2 \int \frac{t^2-1}{t^2-2} dt = 2 \int (1 + \frac{1}{t^2-2}) dt = \\ &= 2(t + \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{t-\sqrt{2}}{t+\sqrt{2}} \right|) + C = 2t + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{t-\sqrt{2}}{t+\sqrt{2}} \right| + C = 2\sqrt{x+2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

6.6) Найти неопределённые интегралы:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{2x+1} + \sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt{2x+1}} dx &= \int \frac{\sqrt{2x+1}}{\sqrt{2x+1}} dx + \int \frac{\sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt{2x+1}} dx = \\ &= \int dx + \int (2x+1)^{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}} dx = \int dx + \int (2x+1)^{-\frac{1}{6}} dx = \int dx + \frac{1}{2} \int (2x+1)^{-\frac{1}{6}} d(2x+1) = \\ &= x + \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^{\frac{5}{6}}}{\frac{5}{6}} + C = x + \frac{3}{5} \sqrt[6]{(2x+1)^5} + C \end{aligned}$$

7.6) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3+2\cos x - \sin x} &= \left. \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3+2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} - \frac{2t}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{2dt}{3(1+t^2) - 2t + 2(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{3+3t^2-2t+2-2t^2} = \int \frac{2dt}{t^2-2t+5} = 2 \int \frac{dt}{(t-1)^2+4} = \\ &= \frac{2}{2} \operatorname{arctg} \frac{t-1}{2} + C = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 1}{2} + C. \end{aligned}$$

8.6) Найти неопределённые интегралы:

$$\begin{aligned} \int \frac{\operatorname{tg} x dx}{1 - \operatorname{ctg}^2 x} \\ \text{Замена: } \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \operatorname{ctg} x = \frac{1}{t} \\ \int \frac{\operatorname{tg} x dx}{1 - \operatorname{ctg}^2 x} = \int \frac{t \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{1 - \frac{1}{t^2}} = \int \frac{t \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{\frac{t^2-1}{t^2}} = \int \frac{t^3 dt}{(1+t^2)(t^2-1)} = \int \frac{t^3 dt}{(1+t^2)(t-1)(t+1)} \end{aligned}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{At+B}{1+t^2} + \frac{C}{t-1} + \frac{D}{t+1} &= \frac{(At+B)(t^2-1) + C(1+t^2)(t+1) + D(1+t^2)(t-1)}{(1+t^2)(t-1)(t+1)} \\ At^3 + Bt^2 - At - B + Ct^3 + Ct^2 + Ct + C + Dt^3 - Dt^2 + Dt - D &= t^3 \end{aligned}$$



$$\begin{cases} A + C + D = 1 \\ B + C - D = 0 \\ -A + C + D = 0 \\ -B + C - D = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{2}, \quad B = 0, \quad C = \frac{1}{4}, \quad D = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{t^3 dt}{(1+t^2)(t-1)(t+1)} &= \frac{1}{2} \int \frac{tdt}{t^2+1} + \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t-1} + \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t+1} = \\ &= \frac{1}{4} \ln(t^2+1) + \frac{1}{4} \ln(t-1) + \frac{1}{4} \ln(t+1) + C = \frac{1}{4} \ln(t^2+1)(t^2-1) + C = \\ &= \frac{1}{4} \ln(t^4-1) + C = \frac{1}{4} \ln(tg^4 x - 1) + C. \end{aligned}$$

9.6) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \sqrt[5]{\sin^3 2x} \cos^3 2x dx &= \int \sqrt[5]{\sin^3 2x} \cos 2x \cdot (1 - \sin^2 2x) dx = \\ &= \int (\sin 2x)^{\frac{3}{5}} \cos 2x dx - \int (\sin 2x)^{\frac{13}{5}} \cos 2x dx = \\ &= \frac{1}{2} \int (\sin 2x)^{\frac{3}{5}} d(\sin 2x) - \frac{1}{2} \int (\sin 2x)^{\frac{13}{5}} d(\sin 2x) = \frac{5}{16} (\sin x)^{\frac{8}{5}} - \frac{5}{36} (\sin x)^{\frac{18}{5}} + C = \\ &= \frac{5}{16} \sqrt[5]{\sin^8 x} - \frac{5}{36} \sqrt[5]{\sin^{18} x} + C. \end{aligned}$$

1.6) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{dx}{x^2 + 1} = \operatorname{arctg} x \Big|_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} = \operatorname{arctg} \frac{4}{3} - \operatorname{arctg} \frac{3}{4} = 0,927 - 0,643 = 0,28$$

2.6) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^2 (y-1) \ln y dy$$

Интегрируем по частям.

$$\ln y = U \Rightarrow dU = \frac{dy}{y}$$

$$(y-1)dy = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2}(y-1)^2$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 (y-1) \ln y dy &= \frac{1}{2}(y-1)^2 \ln y \Big|_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(y-1)^2 dy}{y} = \frac{1}{2}(y-1)^2 \ln y \Big|_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 \left(y - 2 + \frac{1}{y}\right) dy = \\ &= \frac{1}{2}(y-1)^2 \ln y \Big|_1^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}y^2 - 2y + \ln|y|\right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \ln 2 - \frac{1}{4} \cdot 4 + 2 - \frac{1}{2} \ln 2 - 0 + \frac{1}{4} - 1 + \frac{1}{2} \ln 1 = -1 + 2 + \frac{1}{4} - 1 \approx 0,25 \end{aligned}$$

3.6) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_2^3 \frac{3x^2 + 2x - 3}{x^3 - x} dx = \int_2^3 \frac{3x^2 + 2x - 3}{x(x-1)(x+1)} dx$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1} = \frac{A(x+1)(x-1) + Bx(x-1) + Cx(x+1)}{x(x-1)(x+1)} = \frac{3x^2 + 2x - 3}{x(x-1)(x+1)}$$

$$x=0 \Rightarrow -A = -3 \Rightarrow A = 3$$

$$x=1 \Rightarrow 2C = 2 \Rightarrow C = 1$$

$$x=-1 \Rightarrow 2B = -2 \Rightarrow B = -1$$

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{3x^2 + 2x - 3}{x(x-1)(x+1)} dx &= 3 \int_2^3 \frac{dx}{x} - \int_2^3 \frac{dx}{x+1} + \int_2^3 \frac{dx}{x-1} = (3 \ln|x| - \ln|x+1| + \ln|x-1|) \Big|_2^3 = \\ &= 3 \ln 3 - \ln 4 + \ln 2 - 3 \ln 2 + \ln 3 - \ln 1 = 4 \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 4 = 1,62 \end{aligned}$$

4.6) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{3-x^2} dx = \left. \begin{array}{l} x = \sqrt{3} \sin t \\ dx = \sqrt{3} \cos t dt \\ \sqrt{3-x^2} = \sqrt{3} \cos t \\ \text{при } x = \sqrt{3} \quad t = \frac{\pi}{2} \\ \text{при } x = 0 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3} \cos t \cdot \sqrt{3} \cos t dt = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt =$$

$$= 3 \left( \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 \left( \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi - 0 \right) = \frac{3\pi}{4} \approx 2,36$$

5.6) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg}^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left( \frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx =$$

$$= \left( \operatorname{tg} x - x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \approx 0,68$$

6.6) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(2x+1)^2 + 4} = \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{d(2x+1)}{(2x+1)^2 + 4} =$$

$$= \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{2} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \left( \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot \frac{1}{2} + 1}{2} - \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot (-\frac{1}{2}) + 1}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{4} (\operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} 0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{16} \approx 0,20$$

7.6) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx = \left| \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \\ x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x = \ln 5 \Rightarrow t = 5 \end{array} \right| = \int_1^5 \frac{t \sqrt{t+1} \cdot \frac{dt}{t}}{t+3} = \int_1^5 \frac{\sqrt{t+1}}{t+3} dt = \left| \begin{array}{l} t+1 = z^2 \\ dt = 2z dz \\ t=1 \Rightarrow z = \sqrt{2} \\ t=5 \Rightarrow z = \sqrt{6} \end{array} \right| =$$

$$= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} \frac{z \cdot 2z dz}{z^2 - 1 + 3} = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} \frac{z^2 dz}{z^2 + 2} = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} \left(1 - \frac{2}{z^2 + 2}\right) dz = \left(z - \frac{2}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{z}{\sqrt{2}}\right) \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} =$$

$$= \sqrt{6} - \frac{2}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} + \frac{2}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{6} - \frac{2}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \sqrt{3} - \sqrt{2} + \frac{2}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} 1 =$$

$$= \sqrt{6} - 1,48 - \sqrt{2} + 1,11 = 0,86$$

8.6) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{\sqrt[3]{(x^3 + 4)^4}} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{d(x^3 + 4)}{\sqrt[3]{(x^3 + 4)^4}} = \frac{1}{3} \left( \frac{-3}{\sqrt[3]{x^3 + 4}} \right) \Big|_0^{\infty} =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt[3]{x^3 + 4}} \Big|_0^{\infty} = -\frac{1}{\sqrt[3]{\infty}} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} = -0 + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} = \frac{1}{\sqrt[3]{4}} \approx 0,63$$

$$б) \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{dx}{20x^2 - 9x + 1} = \frac{1}{20} \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{dx}{x^2 - \frac{9}{20}x + \frac{1}{20}} = \frac{1}{20} \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{dx}{\left(x - \frac{9}{40}\right)^2 - \frac{1}{1600}} =$$

$$= \frac{1}{20} \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{d\left(x - \frac{9}{40}\right)}{\left(x - \frac{9}{40}\right)^2 - \frac{1}{1600}} = \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{40}} \ln \left| \frac{x - \frac{9}{40} - \frac{1}{40}}{x - \frac{9}{40} + \frac{1}{40}} \right| \Big|_{\frac{1}{4}}^1 = \ln \left| \frac{x - \frac{1}{4}}{x - \frac{1}{5}} \right| \Big|_{\frac{1}{4}}^1 =$$

$$= \ln \left| \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{5}} \right| - \ln \left| \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{5}} \right| = \ln \left| \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} \right| - \ln \left| \frac{0}{\frac{1}{20}} \right| = \ln \frac{15}{16} - \ln 0 = \ln \frac{15}{16} + \infty = \infty$$

Интеграл расходится.

1.6) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

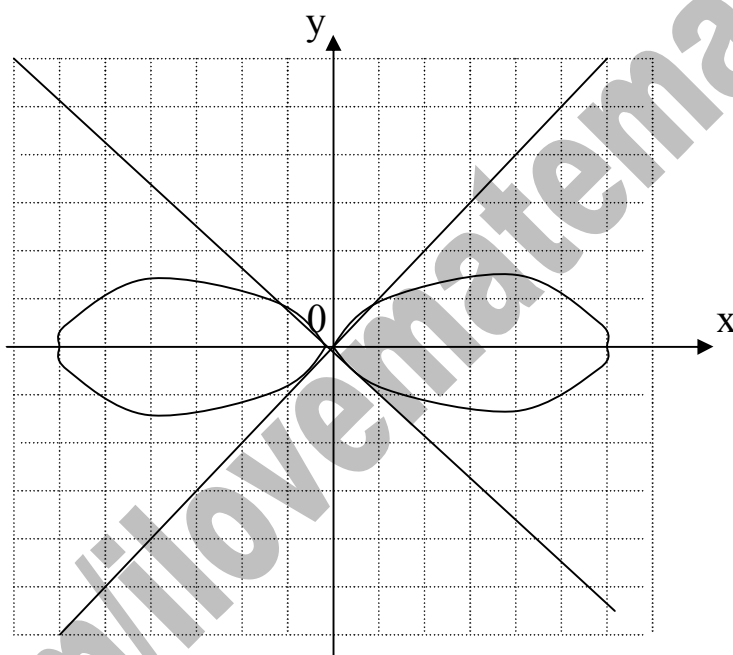
$$\rho = 3 \cos 2\varphi$$

Строим схематично данную линию

$$\rho \geq 0 \quad \cos 2\varphi \geq 0$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq 2\varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$-\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$



$$S = 4S_1 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 9 \cos^2 2\varphi d\varphi = 18 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2\varphi d(2\varphi) = 9 \left( \frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

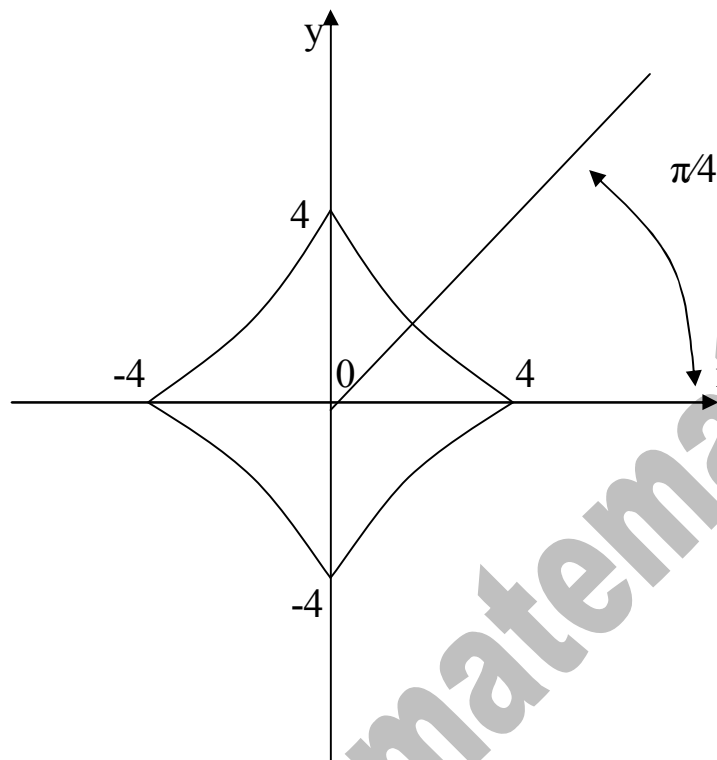
$$= 9 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4} \approx 7,07$$

2.6) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{2}{3}}$$

Данная линия – гипоциклоида.

Её уравнение удобнее записать в виде: 
$$\begin{cases} x = 4 \cos^3 t \\ y = 4 \sin^3 t \end{cases}$$



Длину дуги ищем в виде: 
$$L = \int_A^B \sqrt{(x't)^2 + (y't)^2} dt$$

$$x'_t = 12 \cos^2 t \cdot (-\sin t) \quad y'_t = 12 \sin^2 t \cos t$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} &= \sqrt{144 \cos^4 t \sin^2 t + 144 \sin^4 t \cos^2 t} = 12 \sqrt{\cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} = \\ &= 12 \cos t \sin t = 6 \sin 2t \end{aligned}$$

Учитывая симметрию  $L = 8L_1$

$$L_1 = 6 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2t dt = -3 \cos 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -3 \left( \cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = -3(0 - 1) = 3$$

$$L = 8 \cdot 3 = 24 \text{ (ед.)}$$

3.6) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры  $\Phi$  вокруг указанной оси координат:

$$x = 3 \cos^2 t$$

$$y = 4 \sin^2 t$$

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ОУ}$$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} x^2 dy \quad dy = 8 \sin t \cos t$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 9 \cos^4 t \cdot 8 \sin t \cos t dt = -72\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 t d(\cos t) = -72\pi \left( \frac{\cos^6 t}{6} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

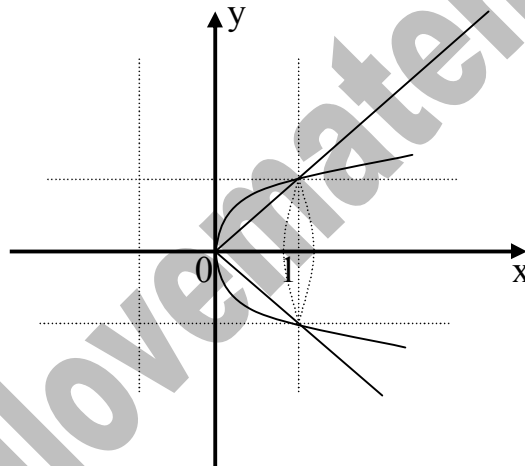
$$= -12\pi \left( \cos^6 \frac{\pi}{2} - \cos^6 0 \right) = -12\pi(0 - 1) = 12\pi \text{ (куб. ед.)}$$

4.6) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг оси Ох.

$$y = \sqrt{x} \quad \text{ОХ}$$

$$y = x$$

Строим данную линию.



$$0 \leq x \leq 1$$

Площадь поверхности ищем в виде:  $S = 2\pi \int_A^B y dS$

$$dS = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx = \sqrt{\frac{4x+1}{4x}} dx = \frac{\sqrt{4x+1}}{2\sqrt{x}} dx$$

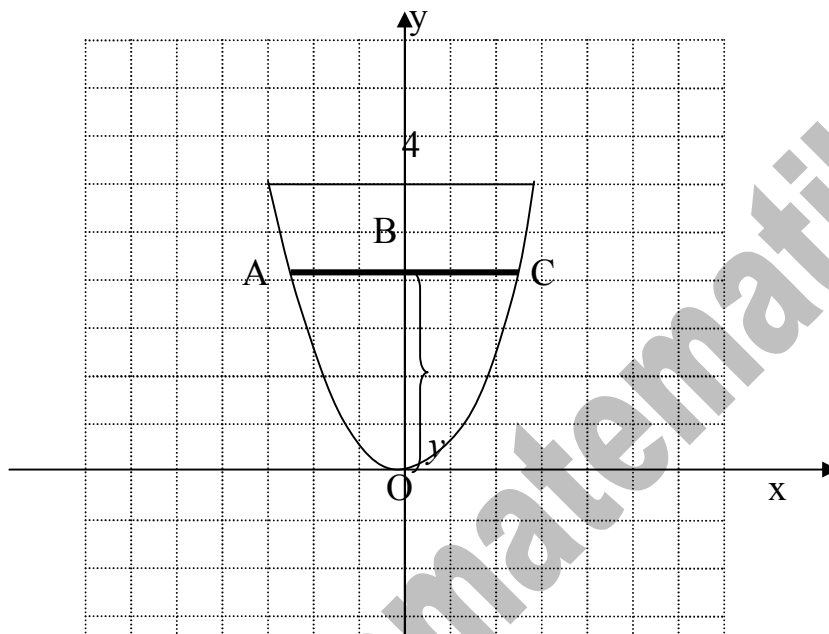
$$S = 2\pi \int_0^1 \sqrt{x} \frac{\sqrt{4x+1}}{2\sqrt{x}} dx = \pi \int_0^1 \sqrt{4x+1} dx = \frac{\pi}{4} \int_0^1 \sqrt{4x+1} d(4x+1) = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(4x+1)^3} \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{\pi}{6} (\sqrt{5^3} - \sqrt{1^3}) \approx 5,33$$

1.6) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным  $9,81 \text{ кН/м}^3$ ,  $\pi = 3,14$ . (Результат округлить до целого числа).

Р: Жёлоб, у которого перпендикулярное сечение которого является параболой. Длина жёлоба 5 м., ширина 4 м, глубина - 4 м.

Строим схематический чертёж:



На высоте  $y$  выделим слой воды  $dy$ . Его объём:  $dV = AC \cdot 5dy$ . Найдём секущую АВ.

Сначала требуется найти уравнение параболы.

$$y = ax^2 \Rightarrow x = 2 \quad y = 4 - \text{учитывая размеры жёлоба.}$$

$$4 = a \cdot 2^2 \Rightarrow a = 1$$

$$y = x^2 - \text{уравнение параболы. На высоте } y \Rightarrow x = \sqrt{y} \Rightarrow AC = 2\sqrt{y}$$

$$dV = 10\sqrt{y}dy$$

Работа по поднятию слоя  $dV$  на высоту  $h - y$  равна:

$$dA = (4 - y)dV \cdot \gamma = (4 - y) \cdot 10\sqrt{y} \cdot \gamma \cdot dy = 10\gamma(4 - y)\sqrt{y}dy$$

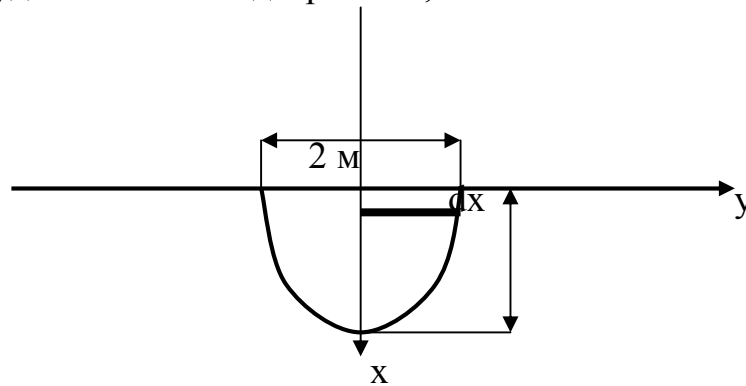
$$\begin{aligned} A &= 10\gamma \int_0^4 (4 - y)\sqrt{y}dy = 10\gamma \int_0^4 (4y^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{3}{2}})dy = 10\gamma \left( 4 \cdot \frac{y^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{y^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \right) \Bigg|_0^4 = 10\gamma \left( \frac{8}{3} \cdot \sqrt{y^3} - \frac{2}{5} \sqrt{y^5} \right) \Bigg|_0^4 = \\ &= 10\gamma \left( \frac{8}{3} \cdot \sqrt{4^3} - \frac{2}{5} \sqrt{4^5} \right) = 10\gamma \left( \frac{8}{3} \cdot 8 - \frac{2}{5} \cdot 32 \right) = 10\gamma \left( \frac{64}{3} - \frac{64}{5} \right) = 10\gamma \cdot \frac{128}{15} = \frac{256}{3} \gamma = \\ &= \frac{256}{3} \cdot 9,81 = 837,12 \text{ кДж.} \end{aligned}$$

С округлением до целого числа  $A = 837 \text{ кДж}$ .

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>



2.6) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен  $9,81 \text{ кН/м}^3$ .



Уравнение эллипса:  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$

На глубине  $x$  выделим полосу шириной  $dx$ .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды эллипса.

Полухорда:  $y = \sqrt{1 - \frac{1}{4}x^2} = \frac{\sqrt{4x - x^2}}{2}$ .

Площадь полосы  $ds = \left| \frac{\sqrt{4x - x^2}}{2} \right| dx$ .  $\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \frac{\sqrt{4x - x^2}}{2} \right| dx$ .

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^2 x \left| \frac{\sqrt{4x - x^2}}{2} \right| dx = \frac{1}{2} \gamma \int_0^2 x \sqrt{4x - x^2} dx = \frac{1}{2} \gamma \int_0^2 x \sqrt{4 - (x - 2)^2} dx$$

$$x - 2 = 2 \sin t \Rightarrow dx = 2 \cos t dt \quad x = 2 \sin t + 2$$

$$x = 0 \Rightarrow 2 \sin t = -2 \Rightarrow t = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2} \quad x = 2 \Rightarrow 2 \sin t = 0 \Rightarrow t = \arcsin 0 = 0$$

$$\sqrt{4 - (x - 2)^2} = \sqrt{4 - 4 \sin^2 t} = 2 \cos t$$

$$\frac{1}{2} \gamma \int_0^2 x \sqrt{4 - (x - 2)^2} dx = \frac{1}{2} \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (2 \sin t + 2) \cdot 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt =$$

$$= \frac{1}{2} \gamma \cdot 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin t + 1) \cdot \cos^2 t dt = 4\gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin t \cos^2 t + \cos^2 t) dt =$$

$$= 4\gamma \left( -\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = 4\gamma \left( -\frac{1}{3} \cos^3 0 + 0 + \frac{1}{4} \sin 0 + \frac{1}{3} \cos^3 \left( -\frac{\pi}{2} \right) + \right.$$

$$\left. + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin(-\pi) \right) = 4\gamma \left( -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{4} \right)$$

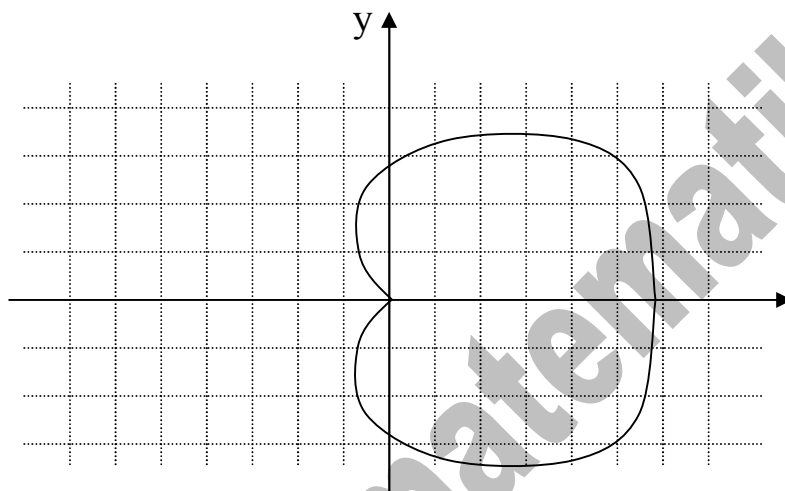
Учитывая, что мы считали для половины хорды, умножаем на 2.

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 4 \gamma \left( -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = 2 \cdot 4 \cdot 9,81 \left( -\frac{1}{3} + \frac{3,14}{4} \right) = 25,77$$

До целого числа  $P = 26$

3.6) Найти координаты центра масс кривой  $L$ :

$L$ : дуга кардиониды  $\rho = a(1 + \cos \varphi)$ ,  $(0 \leq \varphi \leq \pi)$ .



Найдём длину дуги:  $S = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = -a \sin \varphi$$

$$S = \int_0^\pi \sqrt{a^2(1 + \cos \varphi)^2 + a^2 \sin^2 \varphi} d\varphi = a \int_0^\pi \sqrt{1 + 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi =$$

$$= a \sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos \varphi} d\varphi = a \sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 4a \left( \sin \frac{\varphi}{2} \right) \Big|_0^\pi = 4a \left( \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right) =$$

$$= 4a(1 - 0) = 4a$$

$$I_x = \int_a^b x ds \quad x = \rho \cos \varphi = a(1 + \cos \varphi) \cos \varphi = a \cdot 2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \varphi d\varphi$$

$$I_x = \int_0^\pi a \cdot 2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \varphi \cdot 2a \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 4a^2 \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} \cos \varphi d\varphi =$$

$$= 4a^2 \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} \left( \cos^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) d\varphi = 4a^2 \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} (1 - \sin^2 \frac{\varphi}{2}) \left( \cos^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) d\varphi =$$

$$= 4a^2 \int_0^\pi \left( \cos^3 \frac{\varphi}{2} - \cos^3 \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} + \cos \frac{\varphi}{2} \sin^4 \frac{\varphi}{2} \right) d\varphi =$$

$$= 4a^2 \left( \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} d\varphi - \int_0^\pi \cos^3 \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi - \int_0^\pi \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi + \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} \sin^4 \frac{\varphi}{2} d\varphi \right)$$

Выделяем отдельно:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \cos^3 \frac{\varphi}{2} d\varphi &= 2 \int_0^{\pi} \cos^3 \frac{\varphi}{2} \varphi \left( \frac{\varphi}{2} \right) = 2 \left( \sin \frac{\varphi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\varphi}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = 2 \left( \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} \right) = 2 \left( 1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3} \\ \int_0^{\pi} \cos^3 \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi &= \int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} (1 - \sin^2 \frac{\varphi}{2}) \sin^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi = \int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi - \int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} \sin^4 \frac{\varphi}{2} d\varphi = \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) - 2 \int_0^{\pi} \sin^4 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) = \left( 2 \cdot \frac{\sin^3 \frac{\varphi}{2}}{3} - 2 \cdot \frac{\sin^5 \frac{\varphi}{2}}{5} \right) \Big|_0^{\pi} = 2 \cdot \frac{\sin^3 \frac{\pi}{2}}{3} - 2 \cdot \frac{\sin^5 \frac{\pi}{2}}{5} = \\ &= \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15} \end{aligned}$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 2 \int_0^{\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) = \left( 2 \cdot \frac{\sin^3 \frac{\varphi}{2}}{3} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3}$$

$$\int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} \sin^4 \frac{\varphi}{2} d\varphi = 2 \int_0^{\pi} \sin^4 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) = \left( 2 \cdot \frac{\sin^5 \frac{\varphi}{2}}{5} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{5}$$

Итого:

$$I_x = 4a^2 \left( \frac{4}{3} - \frac{4}{15} - \frac{2}{3} + \frac{2}{5} \right) = 4a^2 \cdot \frac{20 - 4 - 10 + 6}{15} = 4a^2 \cdot \frac{12}{15} = 4a^2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{5} a^2$$

$$I_y = \int_a^b y dS \quad y = \rho \sin \varphi = a(1 + \cos \varphi) \sin \varphi = a(2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}) \sin \varphi \quad dS = 2a \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi$$

$$I_y = 4a^2 \int_0^{\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \sin \varphi d\varphi = 4a^2 \int_0^{\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \cdot 2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 8a^2 \int_0^{\pi} \sin^3 \frac{\varphi}{2} \cos^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi =$$

$$= 8a^2 \int_0^{\pi} \sin \frac{\varphi}{2} (1 - \cos^2 \frac{\varphi}{2}) \cos^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi = 8a^2 \left( \int_0^{\pi} \sin \frac{\varphi}{2} \cos^2 \frac{\varphi}{2} d\varphi - \int_0^{\pi} \sin \frac{\varphi}{2} \cos^4 \frac{\varphi}{2} d\varphi \right) =$$

$$= 8a^2 \left( -2 \int_0^{\pi} \cos^2 \frac{\varphi}{2} d(\cos \frac{\varphi}{2}) + 2 \int_0^{\pi} \cos^4 \frac{\varphi}{2} d(\cos \frac{\varphi}{2}) \right) = 8a^2 \left( -2 \cdot \frac{\cos^3 \frac{\varphi}{2}}{3} + 2 \cdot \frac{\cos^5 \frac{\varphi}{2}}{5} \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= 8a^2 \left( -2 \cdot \frac{\cos^3 \frac{\pi}{2}}{3} + 2 \cdot \frac{\cos^5 \frac{\pi}{2}}{5} + 2 \cdot \frac{\cos^3 0}{3} - 2 \cdot \frac{\cos^5 0}{5} \right) = 8a^2 \left( \frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) =$$

$$= 8a^2 \cdot \frac{4}{15} = \frac{32}{15} a^2$$

$$x_0 = \frac{I_x}{S} = \frac{\frac{16}{5}a^2}{4a} = \frac{4a^2}{5a} = \frac{4}{5}a$$

$$y_0 = \frac{I_y}{S} = \frac{\frac{32}{15}a^2}{4a} = \frac{8a^2}{15a} = \frac{8}{15}a$$

Координаты центра тяжести:  $A(\frac{4a}{5}, \frac{8a}{15})$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

[vk.com/ilovematematika](http://vk.com/ilovematematika)

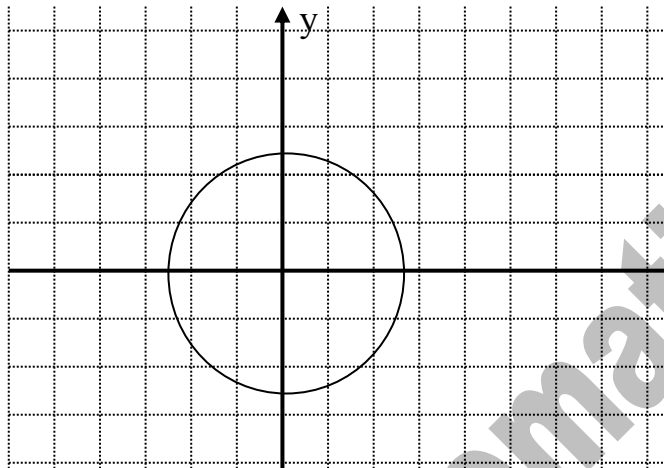
1.6) Найти область определения функции.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} - 5$$

Учитываем, что подкоренное выражение больше либо равно нулю.

$$x^2 + y^2 - 5 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 5$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих вне окружности с центром в начале координат и радиусом  $R = \sqrt{5}$  и на этой окружности.

2.6) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \operatorname{tg}(x^3 + y^2)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left( \operatorname{tg}(x^3 + y^2) \right)'_x = \frac{3x^2}{\cos^2(x^3 + y^2)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left( \operatorname{tg}(x^3 + y^2) \right)'_y = \frac{2y}{\cos^2(x^3 + y^2)}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{3x^2}{\cos^2(x^3 + y^2)} dx$$

$$d_y z = \frac{2y}{\cos^2(x^3 + y^2)} dy$$

3.6) Вычислить значения частных производных  $f'_x(M_0)$ ,  $f'_y(M_0)$ ,  $f'_z(M_0)$  для данной функции  $f(x, y, z)$  в данной точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \ln \cos(x^2 y^2 + z)$$

$$M_0\left(0, 0, \frac{\pi}{4}\right)$$

Найдём частные производные и их значения в точке  $M_0$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\cos(x^2 y^2 + z)} \cdot (-\sin(x^2 y^2 + z)) \cdot 2xy^2 = -2xy^2 \operatorname{tg}(x^2 y^2 + z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\cos(x^2 y^2 + z)} \cdot (-\sin(x^2 y^2 + z)) \cdot 2x^2 y = -2x^2 y \operatorname{tg}(x^2 y^2 + z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{\cos(x^2 y^2 + z)} \cdot (-\sin(x^2 y^2 + z)) = -\operatorname{tg}(x^2 y^2 + z)$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot \operatorname{tg}(0^2 \cdot 0^2 + \frac{\pi}{4}) = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -2 \cdot 0^2 \cdot 0 \cdot \operatorname{tg}(0^2 \cdot 0^2 + \frac{\pi}{4}) = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -\operatorname{tg}(0^2 \cdot 0^2 + \frac{\pi}{4}) = -1$$

4.6) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \cos(x^2 - y^2) + x^3$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\cos(x^2 - y^2) + x^3)'_x = -2x \sin(x^2 - y^2) + 3x^2$$

$$(\cos(x^2 - y^2) + x^3)'_y = 2y \sin(x^2 - y^2)$$

Полный дифференциал:

$$dz = (-2x \sin(x^2 - y^2) + 3x^2)dx + 2y \sin(x^2 - y^2)dy$$

5.6) Вычислить значение производной сложной функции  $u = u(x, y)$ , где

$x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ , при  $t = t_0$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \ln(e^x + e^y)$$

$$x = t^2$$

$$y = t^3$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{e^x}{e^x + e^y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{e^y}{e^x + e^y}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{e^{t^2}}{e^{t^2} + e^{t^3}} \cdot 2t + \frac{e^{t^3}}{e^{t^2} + e^{t^3}} \cdot 3t^2$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=1} = \frac{e^1}{e^1 + e^1} \cdot 2 + \frac{e^1}{e^1 + e^1} \cdot 3 = \frac{2e}{2e} + \frac{3e}{2e} = 1 + 1,5 = 2,5$$

6.6) Вычислить значения частных производных функции  $z = z(x, y)$ , заданной неявно, в данной точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$z^3 + 3xyz + 3y = 7 \quad M_0(1, 1, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = z^3 + 3xyz + 3y - 7$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 3yz$$

$$F'_z = 3z^2 + 3xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3yz}{3z^2 + 3xy} = -\frac{yz}{z^2 + xy}$$

В точке  $M_0$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{1 \cdot 1}{1^2 + 1 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 3xz + 3$$

$$F'_z = 3z^2 + 3xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3xz + 3}{3z^2 + 3xy} = -\frac{xz + 1}{z^2 + xy}$$

В точке  $M_0$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{1 \cdot 1 + 1}{1^2 + 1 \cdot 1} = -\frac{2}{2} = -1$$

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>

[vk.com/ilovematematika](http://vk.com/ilovematematika)



1.6) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности  $S$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

$$S: x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 4z + 4 = 0$$

$$M_0(2, 1, -1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x \Rightarrow f'_x(M) = 2 * 2 = 4$$

$$f'_y = 2y - 6 \Rightarrow f'_y(M) = 2 * 1 - 6 = -4$$

$$f'_z = 2z + 4 \Rightarrow f'_z(M) = 2 * (-1) + 4 = 2$$

Касательная плоскость:

$$4(x - 2) - 4(y - 1) + 2(z + 1) = 0 \Rightarrow 4x - 4y + 2z - 2 = 0$$

$$2x - 2y + z - 1 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 2}{4} = \frac{y - 1}{-4} = \frac{z + 1}{2}$$

$$\frac{x - 2}{2} = \frac{y - 1}{-2} = \frac{z + 1}{1}$$

2.6) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что  $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \arctg(x + y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\arctg(x + y))'_x = \frac{1}{1 + (x + y)^2} = \frac{1}{x^2 + 2xy + y^2 + 1}$$

$$z'_y = (\arctg(x + y))'_y = \frac{1}{1 + (x + y)^2} = \frac{1}{x^2 + 2xy + y^2 + 1}$$

$$z''_{xy} = \left( \frac{1}{x^2 + 2xy + y^2 + 1} \right)'_y = - \frac{(2x + 2y)}{(x^2 + 2xy + y^2 + 1)^2}$$

$$z''_{yx} = \left( \frac{1}{x^2 + 2xy + y^2 + 1} \right)'_x = - \frac{(2x + 2y)}{(x^2 + 2xy + y^2 + 1)^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.6) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция  $u$ .

$$u = e^{xy}$$

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (e^{xy})'_x = ye^{xy}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (e^{xy})'_y = xe^{xy}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (ye^{xy})'_x = y^2 e^{xy}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (xe^{xy})'_y = x^2 e^{xy}$$

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x^2 y^2 e^{xy} + y^2 x^2 e^{xy} = 2x^2 y^2 e^{xy} \neq 0 \text{ - не верно}$$

$$\text{Функция удовлетворяет уравнению } x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

4.6) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 2x^3 + 2y^3 - 6xy + 5$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x^2 - 6y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 6y^2 - 6x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = x \end{cases} \Rightarrow (y^2)^2 = y \Rightarrow y^4 - y = 0 \Rightarrow y(y^3 - 1) = 0$$

$$y = 0 \quad y^3 - 1 = 0 \Rightarrow y^3 = 1 \Rightarrow y = 1$$

$$\text{При } y = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{При } y = 1 \Rightarrow x = 1$$

$M(1;1)$   $N(0;0)$  - искомые точки.

Проверим знак выражения  $AC - B^2$  в этих точках.

В точке  $M$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 12x \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 12 * 1 = 12 \Rightarrow A = 12$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 12y \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 12 * 1 = 12 \Rightarrow C = 12$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -6 \Rightarrow B = -6$$

$$12 * 12 - (-6)^2 = 144 - 36 = 108 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M- минимум.

$$z(M) = 2 + 2 - 6 + 5 = 3$$

В точке N

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 12x \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_N = 12 * 0 = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 12y \Rightarrow \left( \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_N = 12 * 0 = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -6 \Rightarrow B = -6$$

$$0 * 0 - (-6)^2 = 0 - 36 = -36 < 0$$

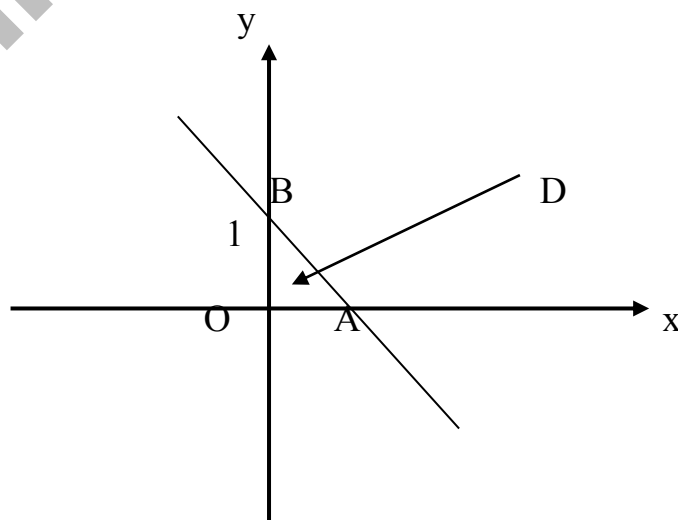
В точке N - экстремума нет.

5.6) Найти наибольшее и наименьшее значения функции  $z = z(x, y)$  в области  $\bar{D}$ , ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 8$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область  $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - 2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1; y = 1$$

$$P_0(1,1) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 1 + 1 - 2 - 2 + 8 = 6$$

2) Найдём экстремумы на границах области  $\bar{D}$

$$a) x + y - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 - y$$

$$\begin{aligned} z &= (1 - y)^2 + y^2 - 2(1 - y) - 2y + 8 = y^2 - 2y + 1 + y^2 + 2y - 2 - 2y + 8 = \\ &= 2y^2 - 2y + 9 \end{aligned}$$

$$\frac{dz}{dy} = 4y - 2 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow P_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 1 - 1 + 8 = \frac{13}{2}$$

$$б) x = 0$$

$$z = y^2 - 2y + 8$$

$$\frac{dz}{dy} = 2y - 2 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow P_2(0;1) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 1 - 2 + 8 = 7$$

$$в) y = 0$$

$$z = x^2 - 2x + 8 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow P_3(1;0) \in D$$

$$z(P_3) = 1 - 2 + 8 = 7$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(1;0) \quad B(0;1) \quad O(0;0)$$

$$z(A) = 7 \text{ найдено ранее}$$

$$z(B) = 7 \text{ найдено ранее}$$

$$z(O) = 8$$

$$\text{Ответ: } z_{\max} = 8 \text{ при } x=0; y=0$$

$$z_{\min} = \frac{13}{2} \text{ при } x=\frac{1}{2}; y=\frac{1}{2}$$

1.6) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(y^2 + 3)dx - \frac{e^x}{x} y dy = 0$$

$$(y^2 + 3)dx = \frac{e^x}{x} y dy$$

$$\int \frac{x dx}{e^x} = \int \frac{y dy}{y^2 + 3} \Rightarrow \int x e^{-x} dx = \int \frac{y dy}{y^2 + 3}$$

$$\int x e^{-x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -x e^{-x} + \int e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} = -e^{-x}(x+1)$$

$$\int \frac{y dy}{y^2 + 3} = \frac{1}{2} \int \frac{d(y^2 + 3)}{y^2 + 3} = \frac{1}{2} \ln|y^2 + 3| + C.$$

$$\text{Ответ: } C = e^{-x}(y+1) + \frac{1}{2} \ln|y^2 + 3|$$

2.6) Найти решение дифференциального уравнения.

$$y' + y + y^2 = 0$$

Разделяем переменные.

$$y' = -(y + y^2) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -(y + y^2)$$

$$\int \frac{dy}{y + y^2} = - \int dx$$

$$\int \frac{dy}{y} - \int \frac{dy}{y+1} = - \int dx$$

$$\ln|y| - \ln|y+1| = -x + C$$

$$\ln \left| \frac{y}{y+1} \right| = C - x$$

$$\frac{y}{y+1} = C_1 e^{-x}$$

$$\text{Ответ: } \frac{y}{y+1} = C_1 e^{-x}$$

3.6) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y^2 + x^2 y' = x y y'$$

Делим на  $x^2$

$$\left(\frac{y}{x}\right)^2 + y' = \frac{y}{x} y' \Rightarrow \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \frac{y}{x} y' - y' = \left(\frac{y}{x} - 1\right) \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{y}{x} = t$$

Замена:  $y = tx$

$$dy = tdx + xdt$$

$$t^2 = (t-1) \frac{tdx + xdt}{dx}$$

$$\frac{t^2}{t-1} = t + \frac{xdt}{dx} \Rightarrow \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2}{t-1} - t = \frac{t^2 - t^2 + t}{t-1} = \frac{t}{t-1}$$

$$\int \frac{(t-1)dt}{t} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\int (1 - \frac{1}{t})dt = \int \frac{dx}{x}$$

$$t - \ln|t| = \ln|x| + \ln C \Rightarrow t = \ln|tx| + \ln C$$

$$\frac{y}{x} = \ln \left| \frac{y}{x} \cdot x \right| + \ln C = \ln|y| + \ln C = \ln Cy$$

$$Cy = e^{\frac{y}{x}}$$

Ответ:  $Cy = e^{\frac{y}{x}}$

4.6) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$y' - y = e^x \quad y(0) = 1$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int dx$$

$$\ln|y| = x + C$$

$$y = C(x)e^x$$

$$y' = C'(x)e^x + C(x)e^x$$

$$C'(x)e^x + C(x)e^x - C(x)e^x = e^x$$

$$C'(x) = 1 \Rightarrow C(x) = \int dx = x + C_1$$

$$y = (x + C_1)e^x$$

Учитываем начальное условие:

$$y(0) = 1$$

$$1 = (0 + C_1)e^0 = C_1 \quad C_1 = 1$$

$$y = (x + 1)e^x$$

Ответ:  $y = (x + 1)e^x$

5.6) Решить дифференциальное уравнение

$$xy' + 2y + x^5 y^3 e^x = 0$$

$$y' + \frac{2y}{x} = -x^4 y^3 e^x$$

Замена:  $z = y^{1-3} = y^{-2} = \frac{1}{y^2}$

$$-\frac{1}{2}z' + \frac{2z}{x} = -x^4 e^x / \pm (-2) \quad z' - \frac{4z}{x} = 2x^4 e^x$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{4z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{4dx}{x} \Rightarrow \ln z = 4 \ln |x| + 4 \ln \sqrt[4]{C} = \ln |Cx^4|$$

$$z = C(x)x^4$$

$$C'(x)x^4 + 4x^3 C(x) - 4x^3 C(x) = 2x^4 e^x$$

$$C'(x) = 2e^x \Rightarrow C(x) = 2e^x + C_1$$

$$z = (2e^x + C_1)x^4 = \frac{1}{y^2}$$

$$y = \frac{1}{x^2 \sqrt{2e^x + C_1}}$$

Ответ:  $y = \frac{1}{x^2 \sqrt{2e^x + C_1}}$

1.6) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции  $y = \varphi(x)$  при  $x = x_0$  с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \frac{1}{x^2 + 1} \quad x_0 = 1 \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 0$$

$$y' = \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \operatorname{arctg} x + C_1$$

$$y'(0) = 0$$

$$0 = \operatorname{arctg} 0 + C_1 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \int \operatorname{arctg} x dx = x \operatorname{arctg} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C_2.$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = 0 \cdot \operatorname{arctg} 0 - \ln \sqrt{1} + C_2 = 0 - 0 + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = x \operatorname{arctg} x - \ln \sqrt{1 + x^2}$$

$$y(1) = \operatorname{arctg} 1 - \ln \sqrt{2} \approx 0,44$$

2.6) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$xy'' - y' = x^2 e^x$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$xz' - z = x^2 e^x$$

$$\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = x e^x$$

Решаем без правой части.

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z| = \ln|x| + \ln C = \ln Cx \Rightarrow z = C(x)x \Rightarrow z' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - C(x) = x e^x \Rightarrow C'(x) = e^x \Rightarrow C(x) = \int e^x dx = e^x + C_1$$

$$z = (e^x + C_1)x = y' \Rightarrow y = \int (x e^x + C_1 x) dx = x e^x - e^x + \frac{C_1}{2} x + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = x e^x - e^x + \frac{C_1}{2} x + C_2$$



3.6) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$2yy'' = (y')^2$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 1$$

Замена:  $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$2ypp' = p^2 / : p \Rightarrow 2yp' = p \Rightarrow 2y \frac{dp}{dy} = p$$

$$2 \int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow 2 \ln p = \ln y + \ln C \Rightarrow p^2 = Cy \Rightarrow p = \sqrt{Cy} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = \sqrt{1 \cdot C} \Rightarrow C = 1$$

$$y' = \sqrt{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sqrt{y} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{y}} = \int dx$$

$$2\sqrt{y} = x + C_1 \Rightarrow y = \left( \frac{x}{2} + C_2 \right)^2$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = (0 + C_2)^2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = \left( \frac{x}{2} + 1 \right)^2 = \frac{(x+1)^2}{4}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{(x+1)^2}{4}$$

4.6) Проинтегрировать уравнение:

$$\frac{2x(1-e^y)}{(1+x^2)^2} dx + \frac{e^y}{1+x^2} dy = 0$$

$$P(x;y) = \frac{2x(1-e^y)}{(1+x^2)^2} \quad Q(x;y) = \frac{e^y}{1+x^2}$$

$$\frac{dP}{dx} = \frac{2x}{(1+x^2)^2} \cdot (-e^y) = -\frac{2xe^y}{(1+x^2)^2}$$

$$\frac{dQ}{dy} = -\frac{2xe^y}{(1+x^2)^2}$$

$$\frac{dP}{dx} = \frac{dQ}{dy} - \text{уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int \frac{2x(1 - e^y)}{(1 + x^2)^2} dx = (1 - e^y) \int \frac{d(1 + x^2)}{(1 + x^2)^2} = (1 - e^y) \cdot \left(-\frac{1}{1 + x^2}\right) = \frac{e^y}{1 + x^2} - \frac{1}{1 + x^2}$$

$$\int \frac{e^y}{1 + x^2} dy = \frac{1}{1 + x^2} \int e^y dy = \frac{e^y}{1 + x^2}$$

Объединяем оба решения:  $\frac{e^y}{1 + x^2} - \frac{1}{1 + x^2} = C$

5.6) Записать уравнение кривой, проходящей через точку А, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке равен ординате этой точки, увеличенной в k раз.

$$A(3, -2) \quad k = 4$$

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k$$

По условию:

$$y' = 4y$$

$$\frac{dy}{dx} = 4y$$

$$\int \frac{dy}{y} = 4 \int dx$$

$$\ln|y| = 4x + C$$

$$y = e^{4x+C} = C_1 e^{4x}$$

По условию, кривая проходит через точку

$$A(3, -2) \quad k = 4$$

$$-2 = C_1 e^{4 \cdot 3} \Rightarrow -2 = C_1 \cdot e^{12} \Rightarrow C_1 = -\frac{2}{e^{12}} = -2e^{-12}$$

$$y = -2e^{-12} \cdot e^{4x} = -2e^{4x-12}$$

1.6) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а)  $y'' - 4y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$

б)  $y'' + 2y' + 17y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 17 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 17 = -64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 8i}{2} = -1 \pm 4i$$

Общее решение:  $\bar{y} = e^{-x} (C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$

в)  $y'' - y' - 12y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - \lambda - 12 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 12 = 49$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{1 \pm 7}{2} = 4; -3$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-3x}$

2.6) Найти общее решение:

$$y'' - 6y' + 10y = 51e^{-x}$$

Характеристическое уравнение:  $\lambda^2 - 6\lambda + 10 = 0$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 2i}{2} = 3 \pm i$$

Общее решение:  $\bar{y} = e^{3x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

Частное решение ищем в виде:  $y_1 = Ae^{-x}$

$$y_1' = -Ae^{-x}$$

$$y_1'' = Ae^{-x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на  $e^{-x}$

$$A + 6A + 10A = 51 \Rightarrow 17A = 51 \Rightarrow A = 3$$

$$y_1 = 3e^{-x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{3x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + 3e^{-x}$$

3.6) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 2y' = (4x + 4)e^{2x}$$

$$\lambda^2 - 2\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; 2;$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 + C_2 e^{2x}$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = (Ax^2 + Bx)e^{2x}$$

$$y_1' = e^{2x}(2Ax^2 + 2Bx + 2Ax + B)$$

$$y_1'' = e^{2x}(4Ax^2 + 4Bx + 4Ax + 2B + 4Ax + 2B + 2A) = e^{2x}(4Ax^2 + 4Bx + 8Ax + 2A + 4B)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на  $e^{2x}$

$$4Ax^2 + 4Bx + 8Ax + 2A + 4B - 4Ax^2 - 4Bx - 4Ax - 2B = 4x + 4$$

$$\begin{cases} 4A = 4 \\ 2A + 2B = 4 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 1$$

$$y_1 = (x^2 + x)e^{2x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{2x} + (x^2 + x)e^{2x}$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 + C_2 e^{2x} + (x^2 + x)e^{2x}$$

4.6) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 16y = e^x(\cos 4x - 8\sin 4x)$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 5$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 4i$$

$$\bar{y} = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = e^x(A \cos 4x + B \sin 4x)$$

$$y_1' = e^x(A \cos 4x + B \sin 4x) + e^x(-4A \sin 4x + 4B \cos 4x)$$

$$y_1'' = e^x(A \cos 4x + B \sin 4x) + e^x(-4A \sin 4x + 4B \cos 4x) + e^x(-4A \sin 4x + 4B \cos 4x) + e^x(-16A \cos 4x - 16B \sin 4x)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на  $e^x$

$$A \cos 4x + B \sin 4x - 8A \sin 4x + 8B \cos 4x - 16A \cos 4x - 16B \sin 4x + \\ + 16A \cos 4x + 16B \sin 4x = \cos 4x - 8 \sin 4x$$

$$\begin{cases} A + 8B = 1 \\ -8A + B = -8 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 0$$

$$y_1 = e^x \cos 4x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x + e^x \cos 4x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -4C_1 \sin 4x + 4C_2 \cos 4x + e^x \cos 4x - 4e^x \sin 4x$$

$$\begin{cases} 5 = 4C_2 + 1 \\ 0 = C_1 + 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -1 \Rightarrow C_2 = 1$$

Ответ:  $y = -\cos 4x + \sin 4x + e^x \cos 4x$

5.6) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции  $f(x)$ .

$$3y'' + 10y' + 3y = f(x)$$

$$f(x) = e^{-3x}$$

$$f(x) = 2 \cos 3x - \sin 3x$$

Характеристическое уравнение:

$$3\lambda^2 + 10\lambda + 3 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 3 \cdot 3 = 100 - 36 = 64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-10 \pm 8}{6} = -3; -\frac{1}{3}$$

Общее решение:  $\bar{y} = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-\frac{1}{3}x}$

При  $f(x) = e^{-3x}$

Частное решение:  $y^* = A x e^{-3x}$

При  $f(x) = 2 \cos 3x - \sin 3x$

Частное решение:  $y^* = A \cos 3x + B \sin 3x$

1.6) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - y' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 2 \quad y''(0) = 4$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - k = 0$$

$$k(k^2 - 1) = 0$$

$$k = 0$$

$$k = \pm 1$$

Общее решение:

$$y = A + Be^{-x} + Ce^x$$

Учитываем начальные условия

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 2 \quad y''(0) = 4$$

$$y' = -Be^{-x} + Ce^x$$

$$y'' = Be^{-x} + Ce^x$$

$$\begin{cases} A + Be^0 + Ce^0 = 0 \\ -Be^0 + Ce^0 = 2 \\ Be^0 + Ce^0 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ -B + C = 2 \\ B + C = 4 \end{cases} \Rightarrow A = -4 \quad B = 1 \quad C = 3$$

$$y = -4 + e^{-x} + 3e^x$$

2.6) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = -2x + y \\ y' = -3x + 2y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = -2x' + y' \quad y = x' + 2x$$

$$x'' = -2x' - 3x + 2(x' + 2x) = -2x' - 3x + 2x' + 4x = x$$

$$x'' - x = 0$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 1 = 0 \quad \lambda = \pm 1$$

Общее решение:  $\bar{x} = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

$$y = x' + 2x$$

$$x' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} \Rightarrow y = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + 2C_1 e^x + 2C_2 e^{-x} = 3C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

$$y = 3C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} \\ y(t) = 3C_1 e^x + C_2 e^{-x} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ -3 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-2 - \lambda)(2 - \lambda) + 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \pm 1$$

Решения ищем в виде:  $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^t \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^t \end{cases}$  и  $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$

При  $\lambda=1$

$$\begin{cases} (-2-1)\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ -3\alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ -3\alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = 3$$

При  $\lambda=-1$

$$\begin{cases} -\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ -3\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ -\alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 1$$

Ответ:  $\begin{cases} x(t) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} \\ y(t) = 3C_1 e^x + C_2 e^{-x} \end{cases}$

3.6) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + 2y' + y = xe^x + \frac{1}{xe^x}$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 - \text{двойной корень}$$

$$\bar{y} = (C_1 x + C_2) e^{-x} \quad C_1 = C_1(x); \quad C_2 = C_2(x)$$

$$\bar{y} = (C_1(x)x + C_2(x)) e^{-x}$$

$$y' = (C_1'(x)x + C_1(x) + C_2'(x)) e^{-x} - (C_1(x)x + C_2(x)) e^{-x}$$

Пусть:  $C_1'(x)x + C_2'(x) = 0$

$$y' = (C_1(x)(1-x) - C_2(x)) e^{-x}$$

$$y'' = (C_1'(x)(1-x) - C_1(x) - C_2'(x)) e^{-x} - (C_1(x)(1-x) - C_2(x)) e^{-x} =$$

$$= (C_1'(x)(1-x) - C_1(x) - C_2'(x) + C_1(x)(x-1) + C_2(x)) e^{-x}$$

Подставляем в исходное уравнение

$$(C_1'(x)(1-x) - C_1(x) - C_2'(x) + C_1(x)(x-1) + C_2(x)) e^{-x} + 2(C_1(x)(1-x) - C_2(x)) e^{-x} +$$

$$+ (C_1(x)x + C_2(x)) e^{-x} = xe^x + \frac{1}{xe^x}$$

$$(C_1'(x)(1-x) - \cancel{C_1(x)} - C_2'(x) + \cancel{C_1(x)(x-1)} + \cancel{C_2(x)} + \cancel{2C_1(x)(1-x)} - \cancel{2C_2(x)} + \cancel{C_1(x)x} + \cancel{C_2(x)})e^{-x} = xe^x + \frac{1}{xe^x}$$

$$(C_1'(x)(1-x) - C_2'(x))e^{-x} = xe^x + \frac{1}{xe^x} \Rightarrow C_1'(x)(1-x) - C_2'(x) = xe^{2x} + \frac{1}{x}$$

$$\begin{cases} C_1'(x)x + C_2'(x) = 0 \\ C_1'(x)(1-x) - C_2'(x) = xe^{2x} + \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1-x & -1 \end{vmatrix} = -x - 1 + x = -1$$

$$\Delta C_1' = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ xe^{2x} + \frac{1}{x} & -1 \end{vmatrix} = -xe^{2x} - \frac{1}{x} \quad \Delta C_2' = \begin{vmatrix} x & 0 \\ 1-x & xe^{2x} + \frac{1}{x} \end{vmatrix} = x^2 e^{2x} + 1$$

$$C_1' = \frac{\Delta C_1'}{\Delta} = \frac{-xe^{2x} - \frac{1}{x}}{-1} = xe^{2x} + \frac{1}{x} \quad C_2' = \frac{\Delta C_2'}{\Delta} = \frac{x^2 e^{2x} + 1}{-1} = -x^2 e^{2x} - 1$$

$$C_1 = \int (xe^{2x} + \frac{1}{x}) dx = \begin{cases} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{2x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases} = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx + \ln|x| + C_3 =$$

$$= \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + \ln|x| + C_3$$

$$C_2 = -\int (x^2 e^{2x} + 1) dx = \begin{cases} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ e^{2x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases} = -(\frac{1}{2} x^2 e^{2x} - \int x e^{2x} dx + x) + C_4 =$$

$$= \begin{cases} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{2x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases} = -\frac{1}{2} x^2 e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx - x + C_4 =$$

$$= -\frac{1}{2} x^2 e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} - x + C_4$$

$$\bar{y} = ((\frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + \ln|x| + C_3)x + (-\frac{1}{2} x^2 e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} - x + C_4))e^{-x} =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 e^x - \frac{1}{4} x e^x + \ln|x| \cdot x \cdot e^{-x} + C_3 x e^{-x} - \frac{1}{2} x^2 e^x + \frac{1}{2} x e^x - \frac{1}{4} e^x - x e^{-x} + C_4 e^{-x} =$$

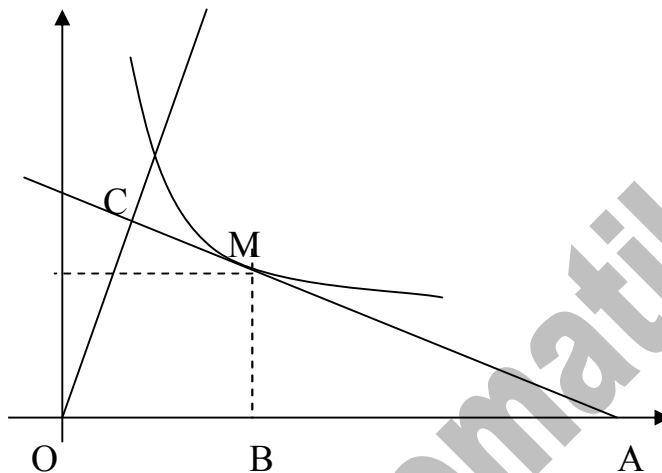
$$= \frac{1}{4} x e^x + \ln|x| \cdot x \cdot e^{-x} + C_3 x e^{-x} - \frac{1}{4} e^x - x e^{-x} + C_4 e^{-x} =$$

$$= (\frac{1}{4} x - \frac{1}{4}) e^x + (x \ln x + C_3 x - x + C_4) e^{-x}$$



4.6) Записать уравнение кривой, обладающей следующим свойством: точка пересечения любой касательной с осью абсцисс имеет абсциссу, вдвое меньшую абсциссы точки касания.

Строим схематический чертёж.



Уравнение касательной в общем виде:

$$Y - y_0 = y'(X - x_0)$$

Точка пересечения с осью абсцисс:  $Y = 0$

$$0 - y_0 = y'(X - x_0) \Rightarrow -y_0 = y'(X - x_0) \Rightarrow X - x_0 = -\frac{y_0}{y'} \Rightarrow X = x_0 - \frac{y_0}{y'}$$

По условию это значение вдвое меньше абсциссы точки касания.

$$2\left(x_0 - \frac{y_0}{y'}\right) = x_0$$

Получаем дифференциальное уравнение:

$$2\left(x - \frac{y}{y'}\right) = x \Rightarrow x - \frac{y}{y'} = \frac{1}{2}x \Rightarrow \frac{y}{y'} = x - \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}x$$

$$y = \frac{1}{2}x \cdot y' \Rightarrow 2y = x \cdot \frac{dy}{dx} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = 2 \cdot \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = 2 \ln|x| + 2 \ln \sqrt{C} = \ln Cx^2$$

$y = Cx^2$  — искомая кривая.

1.6) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n - 2^n}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{10^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{5^{n+1}}}{\frac{1}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{5^{n+1}} = \frac{1}{5} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{4}$$

$$S = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

2.6) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+3)}{5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+3)}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+3)(n+4)}{5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+3)(2n+5)}; \quad |a_n| = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+3)}{5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+3)(n+4)}{5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+3)(2n+5)}}{\frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+3)}{5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+3)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+3)(n+4)}{5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+3)(2n+5)} \cdot \frac{5 \cdot 7 \cdot 9 \dots (2n+3)}{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+3)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+4}{2n+5} = \frac{1}{2} < 1$$

Ряд сходится

3.6) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n^2 + 5n + 8}{3n^2 - 2} \right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left( \frac{n^2 + 5n + 8}{3n^2 - 2} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 5n + 8}{3n^2 - 2} = \frac{1}{3} < 1$$

Ряд сходится

4.6) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{(7n-5)^5}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{(7n-5)^5}} dn &= \frac{1}{7} \int_1^{\infty} \frac{d(7n-5)}{\sqrt[4]{(7n-5)^5}} = \frac{1}{7} \cdot \frac{-4}{\sqrt[4]{7n-5}} \Big|_1^{\infty} = -\frac{4}{7} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[4]{7n-5}} - \frac{1}{\sqrt[4]{7 \cdot 1 - 5}} \right) = \\ &= -\frac{4}{7} \left( 0 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right) = \frac{4}{7\sqrt[4]{2}} \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.6) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+2)}$$

Воспользуемся признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+2)} = \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} + \frac{1}{\ln 5} + \frac{1}{\ln 6} + \frac{1}{\ln 7} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Мы видим, что каждый элемент ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+2)}$  больше

соответствующего элемента расходящегося ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ .

Вывод: Исходный ряд тем более расходится.

6.6) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^7 n}$$

Воспользуемся интегральным признаком сходимости.

$$\int_2^{\infty} \frac{dn}{n \ln^7 n} = \int_2^{\infty} \frac{d(\ln n)}{\ln^7 n} = -\frac{1}{6 \ln^6 n} \Big|_2^{\infty} = -\frac{1}{6} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^6 n} - \frac{1}{\ln^6 2} \right) = -\frac{1}{6} \left( 0 - \frac{1}{\ln^6 2} \right) = \frac{1}{6 \ln^6 2}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

7.6) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt{n}} = 2\sqrt{n} \Big|_1^{\infty} = \infty > 1 \Rightarrow \text{расходится.}$$

Вывод: исходный ряд сходится условно.

8.6) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n^4}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^4}$$

Воспользуемся правилом Лопиталя.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2^n)'}{(n^4)'} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{4n^3} = \frac{\ln 2}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2^n)'}{(n^3)'} = \frac{\ln^2 2}{12} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2^n)'}{(n^2)'} = \frac{\ln^3 2}{24} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2^n)'}{(n)'} = \\ &= \frac{\ln^4 2}{24} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{1} = \frac{\ln^4 2}{24} \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty \neq 0 \end{aligned}$$

Условие не выполняется. Ряд расходится абсолютно.

1.6) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

Воспользуемся непосредственно признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{2n+3}}{2n+3}}{\frac{x^{2n+1}}{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+3} \cdot (2n+1)}{x^{2n+1} \cdot (2n+3)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1} \cdot x^2 \cdot (2n+1)}{x^{2n+1} \cdot (2n+3)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x^2| < 1$$

$$|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$x \in (-1; 1)$  интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При  $x = -1$  получаем ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1) Необходимое условие сходимости.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} = 0 - \text{выполняется}$$

Исследуем соответствующий знакоположительный ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln |2n+1| \Big|_1^{\infty} = \infty \text{ ряд расходится.}$$

Слева ряд сходится условно.

При  $x = 1$  получаем ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$  - расходится. Найдено ранее.

Ответ:  $x \in [-1; 1)$

2.6) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)!}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{(n+2)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)!}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! \cdot (n+2)}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)}{1} \right| = \infty$$

$$R = \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty$$

$x \in (-\infty; \infty)$  интервал сходимости.

Ряд сходится всюду.

3.6) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2+x)^n$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2+x)^{n+1}}{(2+x)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2+x)^n (2+x)}{(2+x)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |2+x| < 1$$

$$-1 < 2+x < 1$$

$$-3 < x < -1$$

Исследуем на концах интервала.

При  $x = -3$  получаем ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} (2-3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

Данный ряд не имеет предела.

При  $x = -1$  получаем ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} (2-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (1)^n$

Данный ряд не имеет предела.

Вывод:  $-3 < x < -1$

4.6) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{2}{1-3x^2}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = \frac{2}{1-0} = 2$$

$$f'(x) = 2 \cdot \left( -\frac{-6x}{(1-3x^2)^2} \right) = 12 \cdot \frac{x}{(1-3x^2)^2}$$

$$f'(0) = 12 \cdot \frac{0}{(1-0)^2} = 0$$

$$f''(x) = 12 \cdot \frac{(1-3x^2)^2 - x \cdot 2(1-3x^2) \cdot (-6x)}{(1-3x^2)^4} = 12 \left( \frac{1}{(1-3x^2)^2} + \frac{12x^2}{(1-3x^2)^3} \right)$$

$$f''(0) = 12 \left( \frac{1}{(1-0)^2} + \frac{0}{(1-0)^3} \right) = 12$$

$$f'''(x) = 12\left(-\frac{-6x}{(1-3x^2)^3} + 12 \cdot \frac{2x \cdot (1-3x^2)^3 - x^2 \cdot 3(1-3x^2)^2 \cdot (-6x)}{(1-3x^2)^6}\right) =$$

$$= 12\left(\frac{6x}{(1-3x^2)^3} + 12 \cdot \left(\frac{2x}{(1-3x^2)^3} + \frac{18x^3}{(1-3x^2)^4}\right)\right) = 12\left(\frac{6x}{(1-3x^2)^3} + \frac{24x}{(1-3x^2)^3} + \frac{216x^3}{(1-3x^2)^4}\right) =$$

$$= 12\left(\frac{30x}{(1-3x^2)^3} + \frac{216x^3}{(1-3x^2)^4}\right)$$

$$f'''(0) = 12\left(\frac{0}{(1-0)^3} + \frac{0}{(1-0)^4}\right) = 0$$

$$f''''(x) = 12 \cdot \left(30 \cdot \frac{(1-3x^2)^3 - x \cdot 3(1-3x^2) \cdot (-6x)}{(1-3x^2)^6} + \right.$$

$$+ 216 \cdot \frac{3x^2 \cdot (1-3x^2)^4 - x^3 \cdot 4(1-3x^2)^3 \cdot (-6x)}{(1-3x^2)^8} \Big) = 12 \cdot \left(30\left(\frac{1}{(1-3x^2)^3} + \frac{18x^2}{(1-3x^2)^5}\right) + \right.$$

$$+ 216\left(\frac{3x^2}{(1-3x^2)^4} + \frac{24x^4}{(1-3x^2)^5}\right) \Big) =$$

$$f''''(0) = 12 \cdot \left(30\left(\frac{1}{(1-0)^3} + \frac{0}{(1-0)^5}\right) + 216\left(\frac{0}{(1-0)^4} + \frac{0}{(1-0)^5}\right)\right) = 12 \cdot 30 = 360$$

Итого получаем:

$$f(x) = 2 + \frac{12}{2!}x^2 + \frac{360}{4!}x^4 + \dots = 2 + 6x^2 + 18x^4 - \dots = 2 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^{2n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{n+1} x^{2n+2}}{3^n x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^n \cdot 3 \cdot x^{2n} \cdot x^2}{3^n x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |3x^2| < 1$$

$$|x^2| < \frac{1}{3} \Rightarrow -\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$$

5.6) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\ln 3 \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$\ln x = 2 \left[ \frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3} \left( \frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \dots \right]$$

$$x = 3$$

$$\ln 3 = 2 \left[ \frac{3-1}{3+1} + \frac{1}{3} \left( \frac{3-1}{3+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{3-1}{3+1} \right)^5 + \dots \right] = 2 \left[ \frac{2}{4} + \frac{1}{3} \left( \frac{2}{4} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{2}{4} \right)^5 + \frac{1}{7} \left( \frac{2}{4} \right)^7 + \dots \right] =$$

$$= 2(0,5 + 0,04166 + 0,00625 + 0,00112 + 0,0028 + 0,00022 + 0,00004) = 1,0986$$

С точностью до 0,001

$$\ln 3 = 1,0986$$

6.6) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} \ln(1+x^3) dx$$

Воспользуемся разложением:  $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$

$$\ln(1+x^3) = x^3 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} - \frac{x^{12}}{4} + \frac{x^{15}}{5} - \dots$$

$$\int_0^{0,5} \ln(1+x^3) dx = \int_0^{0,5} (x^3 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} - \frac{x^{12}}{4} + \frac{x^{15}}{5} - \dots) dx =$$

$$= \left( \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} x^7 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} x^{10} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13} x^{13} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{16} x^{16} - \dots \right) \Bigg|_0^{0,5} =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 0,5^4 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} \cdot 0,5^7 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} \cdot 0,5^{10} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13} \cdot 0,5^{13} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{16} \cdot 0,5^{16} - \dots =$$

$$= 0,0156 - 0,0006 = 0,015$$

$$\int_0^{0,5} \ln(1+x^3) dx = 0,015$$

7.6) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = x + x^2 + y^2 \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} x + \frac{f''(x_0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} x^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!} x^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = 0 + 0^2 + 1^2 = 1$$

$$f''(x) = 1 + 2x + 2yy' \quad f''(x_0) = 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 3$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!} x + \frac{3}{2!} x^2 \dots = 1 + x + \frac{3}{2} x^2 + \dots$$



8.6) Методом последовательного дифференцирования найти первые  $k$  членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = 2x - 0,1y^2 \quad y(0) = 1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}x^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = 2 \cdot 0 - 0,1 \cdot 1^2 = -0,1$$

$$f''(x) = 2 - 0,2yy' \quad f''(x_0) = 2 - 0,2 \cdot 1 \cdot (-0,1) = 2 + 0,02 = 2,02$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{-0,1}{1!}x + \frac{2,02}{2!}x^2 \dots = 1 - 0,1x + 1,01x^2 + \dots$$

1.6) Разложить данную функцию  $f(x)$  в ряд Фурье в интервале  $(a;b)$ .

$$f(x) = \begin{cases} 2x+3, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x+3) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 dx = \frac{1}{\pi} (x^2 + 3x) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} (-(\pi^2 - 3\pi)) = -\pi + 3$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x+3) \cos kx dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 2x+3 = U \quad 2dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left( \frac{2x+3}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{2}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left( \frac{2x+3}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left( \frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{2}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{2}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{4}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n-1$$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{4}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (2x+3) \sin kx dx = \left. \begin{array}{l} 2x+3 = U \quad 2dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left( -\frac{2x+3}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left( -\frac{2x+3}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{2}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left( -\frac{2x+3}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{1}{k\pi} (3 - (-2\pi + 3) \cos k\pi) = \frac{1}{k\pi} ((-2\pi + 3)(-1)^k - 3)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3-\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2\pi+3)(-1)^k - 3}{n} \sin nx$$

2.6) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале  $(0;\pi)$ , доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

$$f(x) = (x-1)^2$$

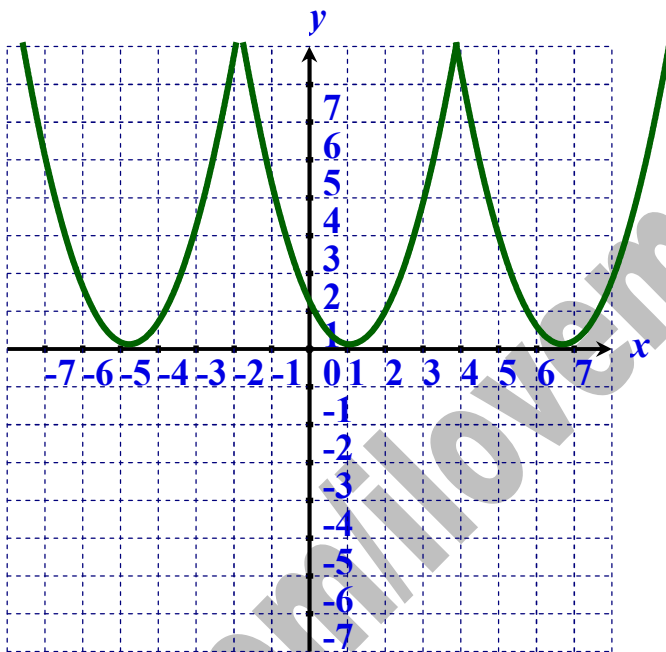
Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-1)^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(x-1)^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} ((\pi-1)^3 - (0-1)^3) = \frac{2}{3\pi} (\pi^3 - 3\pi^2 + 3\pi - 1 + 1) =$$

$$= \frac{2}{3\pi} (\pi^3 - 3\pi^2 + 3\pi) = \frac{2}{3} (\pi^2 - 3\pi + 3)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-1)^2 \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} (x-1)^2 \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} (x-1)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x-1)dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{(x-1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \int_0^{\pi} (x-1) \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x-1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{(x-1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \left( -\frac{x-1}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx = \frac{(x-1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2(x-1)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$-\frac{2}{n^3} \sin nx \Big|_0^\pi = \frac{2(x-1)}{n^2} \cos nx \Big|_0^\pi = \frac{2}{n^2} ((\pi-1) \cos \pi n + 1) = \frac{2}{n^2} ((\pi-1) \cdot (-1)^n + 1)$$

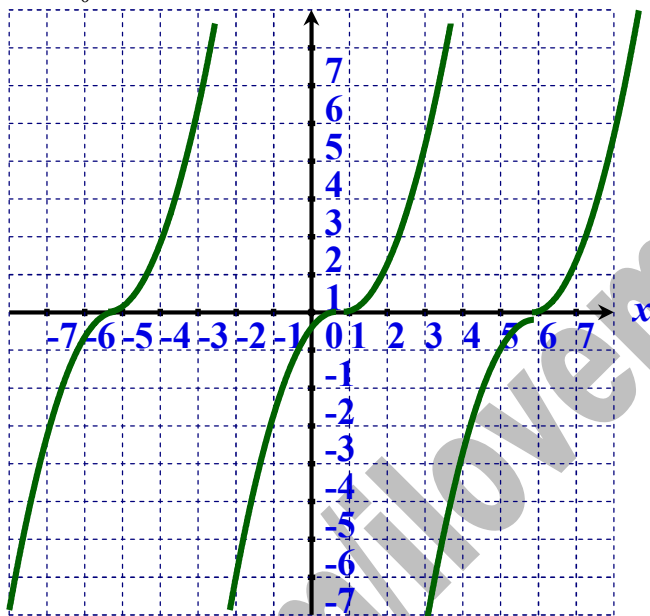
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x-1)^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{n^2} ((\pi-1) \cdot (-1)^n + 1) = \frac{4}{\pi n^2} \cdot ((\pi-1) \cdot (-1)^n + 1)$$

Далее найдем:

$$(x-1)^2 = \frac{\frac{2}{3}(\pi^2 - 3\pi + 3)}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((\pi-1) \cdot (-1)^n + 1)}{n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечетным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x-1)^2 \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^\pi (x-1)^2 \sin nx dx &= \left| \begin{array}{l} (x-1)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x-1)dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{(x-1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^\pi + \\ &= \frac{2}{n} \int_0^\pi (x-1) \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x-1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{(x-1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^\pi + \\ &+ \frac{2}{n} \left( \frac{x-1}{n} \sin nx \Big|_0^\pi - \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin nx dx \right) = -\frac{(x-1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^\pi + \frac{2(x-1)}{n^2} \sin nx \Big|_0^\pi + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{2}{n^3} \cos nx \Big|_0^\pi = \left( \frac{2}{n^3} - \frac{(x-1)^2}{n} \right) \cos nx \Big|_0^\pi = \left( \frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-1)^2}{n} \right) \cos n\pi - \left( \frac{2}{n^3} - \frac{1}{n} \right) \cos 0 = \\
& = \left( \frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-1)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2}{n^3} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n^3} \cdot (-1)^n - \frac{(\pi-1)^2}{n} \cdot (-1)^n - \frac{2}{n^3} + \frac{1}{n} = \\
& = \frac{2}{n^3} \cdot ((-1)^n - 1) - \frac{(\pi-1)^2}{n} \cdot ((-1)^n - 1) = \left( \frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-1)^2}{n} \right) ((-1)^n - 1) = \\
& = \begin{cases} 0 & \text{если } n - \text{чётное} \\ -\frac{4}{n^3} + \frac{2(\pi-1)^2}{n} & \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x-1)^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left( -\frac{4}{(2n+1)^3} + \frac{2(\pi-1)^2}{2n+1} \right)$$

Разложение имеет вид:

$$(x-1)^2 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2(\pi-1)^2}{2n+1} - \frac{4}{(2n+1)^3} \right) \sin(2n+1)x$$

3.6) Разложить данную функцию  $f(x)$  в ряд Фурье в интервале  $(a;b)$ .

$$f(x) = x, \quad 1 < x < 3 \quad l=1$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_1^3 x dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^3 = \frac{1}{2} (9-1) = 4$$

$$\begin{aligned}
a_k &= \int_1^3 x \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| = \\
&= \frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_1^3 - \frac{1}{k\pi} \int_1^3 \sin k\pi x dx = \frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_1^3 + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \Big|_1^3 = \\
&= \frac{1}{k\pi} (3 \cdot \sin 3k\pi - 1 \cdot \sin k\pi) + \frac{1}{k^2 \pi^2} (\cos 3k\pi - \cos k\pi) = \\
&= \frac{1}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos k\pi) = 0
\end{aligned}$$

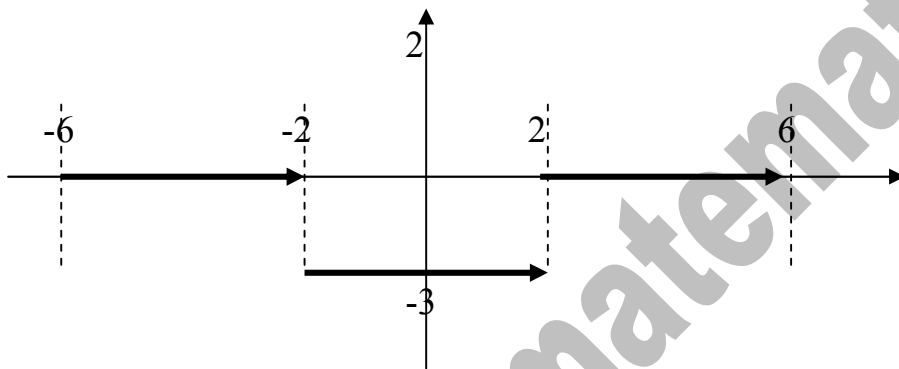
$$b_k = \int_1^3 x \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x=U \Rightarrow dx=dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_1^3 + \frac{1}{k\pi} \int_1^3 \cos k\pi x dx = -\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_1^3 - \frac{1}{k^2\pi^2} \sin k\pi x \Big|_1^3 = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (3 \cdot \cos 3k\pi - 1 \cdot \cos k\pi) - \frac{1}{k^2\pi^2} (\sin 3k\pi - \sin k\pi) = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (3 \cdot \cos k\pi - \cos k\pi) = -\frac{2}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^k = \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^{k+1}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{4}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{\sin n\pi x}{n} = 2 + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{\sin n\pi x}{n}$$

4.6) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} -3 & -2 < x < 2 \\ 0 & 2 < x < 6 \end{cases} \quad \omega = 8$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (-3) dx = -\frac{3}{4} x \Big|_{-2}^2 = -\frac{3}{4} (2 + 2) = -3$$

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (-3) \cos \frac{k\pi x}{4} dx = -\frac{3}{4} \int_{-2}^2 \cos \frac{k\pi x}{4} dx = -\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{\pi k} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_{-2}^2 = \\
&= -\frac{3}{\pi k} \left( \sin \frac{k\pi}{2} + \sin \frac{k\pi}{2} \right) = -\frac{6}{\pi k} \sin \frac{\pi k}{2}
\end{aligned}$$

$$k = 2n - 1$$

$$\begin{aligned}
a_{2n-1} &= -\frac{6}{\pi(2n-1)} \sin \frac{\pi(2n-1)}{2} = -\frac{6}{\pi(2n-1)} \sin \left( \pi n - \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{6}{\pi(2n-1)} \cos \pi n = \\
&= \frac{6 \cdot (-1)^{n+1}}{\pi(2n-1)}
\end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (-3) \sin \frac{n\pi x}{4} dx = -\frac{3}{4} \int_{-2}^2 \sin \frac{n\pi x}{4} dx = -\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{\pi n} \cos \frac{n\pi x}{4} \Big|_{-2}^2 =$$

$$= -\frac{3}{\pi n} \left( \cos \frac{n\pi}{2} - \cos \frac{n\pi}{2} \right) = 0$$

Получаем ряд:

$$f(x) = -\frac{3}{2} + \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cos \frac{n\pi x}{4}$$

5.6) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \\ 0 & x = -\pi \quad x = 0 \quad x = \pi \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-1) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 dx = -\frac{1}{\pi} \cdot x \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi} \cdot x \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{\pi} (0 + \pi) + \frac{1}{\pi} (\pi - 0) = 0$$

$$a_k = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos kx dx = -\frac{1}{\pi k} (\sin kx \Big|_{-\pi}^0) + \frac{1}{\pi k} (\sin kx \Big|_0^{\pi}) = 0$$

$$b_k = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin kx dx = -\frac{1}{\pi k} (-\cos kx \Big|_{-\pi}^0) + \frac{1}{\pi k} (-\cos kx \Big|_0^{\pi}) =$$

$$= -\frac{1}{\pi k} (-\cos 0 + \cos k\pi) + \frac{1}{\pi k} (-\cos k\pi + \cos 0) = -\frac{1}{\pi k} (-1 + \cos k\pi) + \frac{1}{\pi k} (-\cos k\pi + 1) =$$

$$= \frac{1}{\pi k} - \frac{1}{\pi k} \cos k\pi - \frac{1}{\pi k} \cos k\pi + \frac{1}{\pi k} = \frac{2}{k\pi} (1 - \cos k\pi) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ \frac{4}{\pi k}, & k - \text{нечётное} \end{cases}$$

$$b_k = b_{2n+1} = \frac{4}{\pi(2n+1)}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1}$$

Полагаем  $x = \pi$

$$1 = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \sin kx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x^2}{\pi} \sin kx dx = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin kx dx + \frac{1}{\pi^2} \int_0^{\pi} x^2 \sin kx dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left( -\frac{x}{k} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx + \frac{1}{\pi^2} \left( -\frac{x^2}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k} \int_0^{\pi} x \cos kx dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos kx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = -\frac{1}{\pi} \left( -\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \\
&+ \frac{1}{\pi^2} \left( -\frac{x^2}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k} \left( \frac{x}{k} \sin kx - \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = -\frac{1}{\pi} \left( -\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \\
&+ \frac{1}{\pi^2} \left( -\frac{x^2}{k} \cos kx + \frac{2x}{k^2} \sin kx + \frac{2}{k^3} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{\pi} \left( -\frac{0}{k} \cos 0 + \frac{1}{k^2} \sin 0 + \frac{-\pi}{k} \cos(-k\pi) - \right. \\
&- \frac{1}{k^2} \sin(-k\pi) \left. \right) + \frac{1}{\pi^2} \left( -\frac{\pi^2}{k} \cos k\pi + \frac{2\pi}{k^2} \sin k\pi + \frac{2}{k^3} \cos k\pi + \frac{0}{k} \cos 0 - \frac{0}{k^2} \sin 0 - \frac{2}{k^3} \cos 0 \right) = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left( -\frac{\pi}{k} \cos k\pi \right) + \frac{1}{\pi^2} \left( -\frac{\pi^2}{k} \cos k\pi + \frac{2}{k^3} \cos k\pi - \frac{2}{k^3} \right) = \frac{1}{k} \cos k\pi - \frac{1}{k} \cos k\pi + \\
&+ \frac{2}{\pi^2 k^3} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ -\frac{4}{\pi^2 k^3}, & k - \text{нечётное} \end{cases} \quad b_k = b_{2n-1} = -\frac{4}{\pi^2 (2n-1)^3}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \cos nx - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{(2n-1)^3}$$

Полагаем  $x = 0$

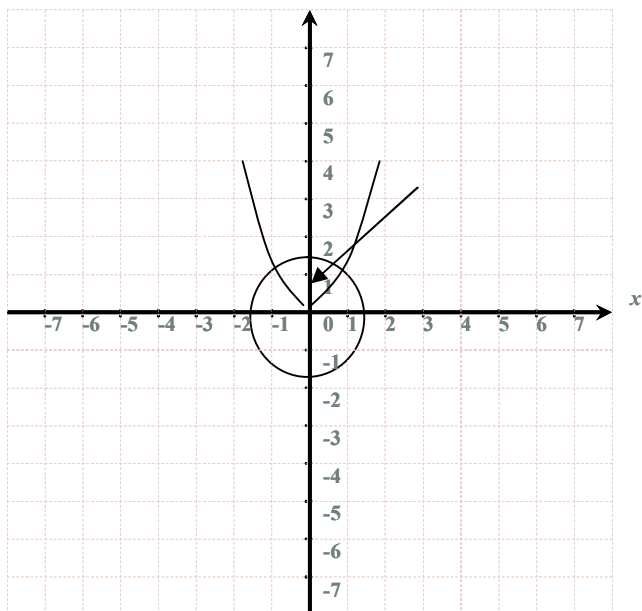
$$\begin{aligned}
0 &= \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \cos 0 - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 0}{(2n-1)^3} = \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \\
\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} &= -\frac{5\pi}{12} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} = -\frac{5\pi^2}{12} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 3 \cdot (-1)^n}{n^2} = \frac{5\pi^2}{12}
\end{aligned}$$



1.6) Представить двойной интеграл  $\iint f(x,y)dx dy$  в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по  $y$ , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = \sqrt{2-x^2} \quad y = x^2$$

Строим данную область.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\sqrt{2-x^2} = x^2 \Rightarrow 2-x^2 = x^4 \Rightarrow x^4 + x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y = x^2 \Rightarrow y(1) = 1$$

Интеграл с внешним интегрированием по  $y$  запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по  $x$  запишется в виде:

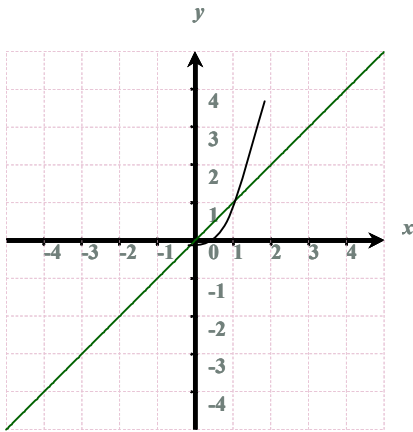
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_{-\sqrt{2-y^2}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)dx$$

2.6) Вычислить двойной интеграл по области  $D$ , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (y-x)dx dy \quad D: x^2 = y \quad y = x$$

Строим область  $D$ :



$$\begin{aligned} \iint_D &= \int_0^1 dx \int_x^{x^2} (y-x) dy = \int_0^1 dx \left( \frac{1}{2} y^2 - xy \right) \Big|_x^{x^2} = \int_0^1 dx \left( \frac{1}{2} x^4 - x^3 - \frac{1}{2} x^2 + x^2 \right) = \\ &= \int_0^1 \left( \frac{1}{2} x^4 - x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) dx = \left( \frac{1}{20} x^5 - \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{20} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3-15+10}{60} = -\frac{2}{60} = -\frac{1}{30} \end{aligned}$$

3.6) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

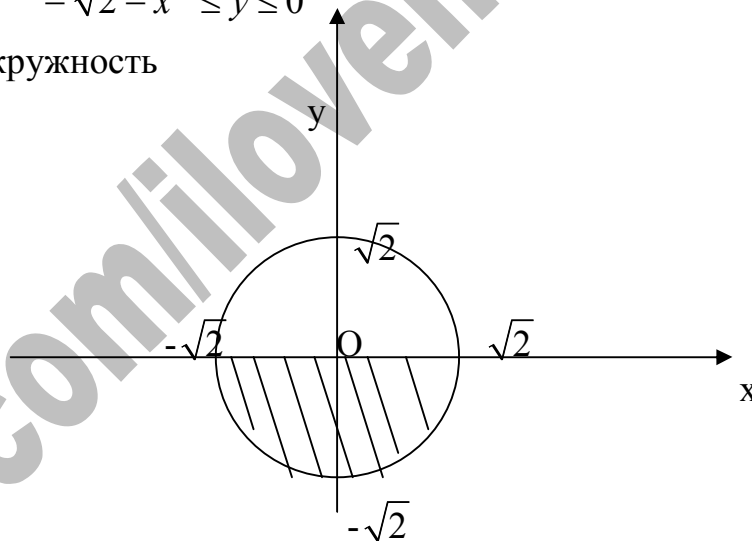
Решение:

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{-\sqrt{2-x^2}}^0 \frac{xy}{x^2+y^2} dy$$

Имеем:

$$-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2} \quad -\sqrt{2-x^2} \leq y \leq 0$$

$x^2 + y^2 = 2$  - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

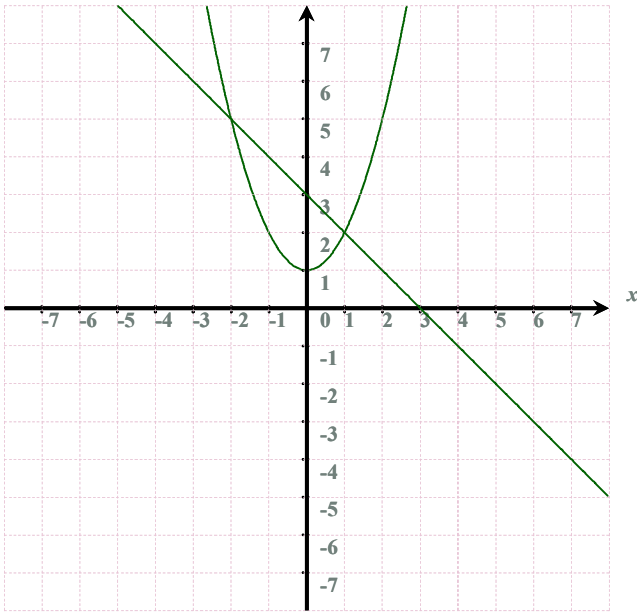
$$\pi \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \int_D &= \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho \frac{\rho \cos \varphi \cdot \rho \sin \varphi}{\rho^2} d\rho = \frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} \sin 2\varphi d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{\sqrt{2}} = \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2 \int_{\pi}^{2\pi} \sin 2\varphi d\varphi = \frac{1}{4} (-\cos 2\varphi) \Big|_{\pi}^{2\pi} = -\frac{1}{4} (\cos 4\pi - \cos 2\pi) = -\frac{1}{4} (1 - 1) = 0 \end{aligned}$$

4.6) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = x^2 + 1 \quad x + y = 3$$

Строим данную фигуру.

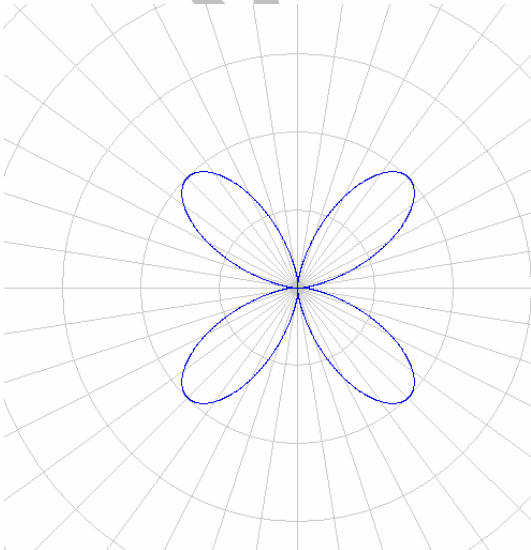


$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 dx \int_{x^2+1}^{3-x} dy = \int_{-2}^1 (3 - x - x^2 - 1) dx = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx = \left( 2x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-2}^1 = \\ &= 2 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 - \frac{1}{3} \cdot 1^3 - 2 \cdot (-2) + \frac{1}{2} \cdot (-2)^2 + \frac{1}{3} \cdot (-2)^3 = 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 4 + 2 - \frac{8}{3} = \\ &= 8 - \frac{1}{2} - 3 = 5 - \frac{1}{2} = 4\frac{1}{2} \end{aligned}$$

5.6) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$\rho = a \sin^2 2\varphi$$

$\rho \geq 0 \quad \sin^2 2\varphi \geq 0$  - выполняется всегда.



Учитывая симметрию  $S = 8S_1$

Найдём площадь

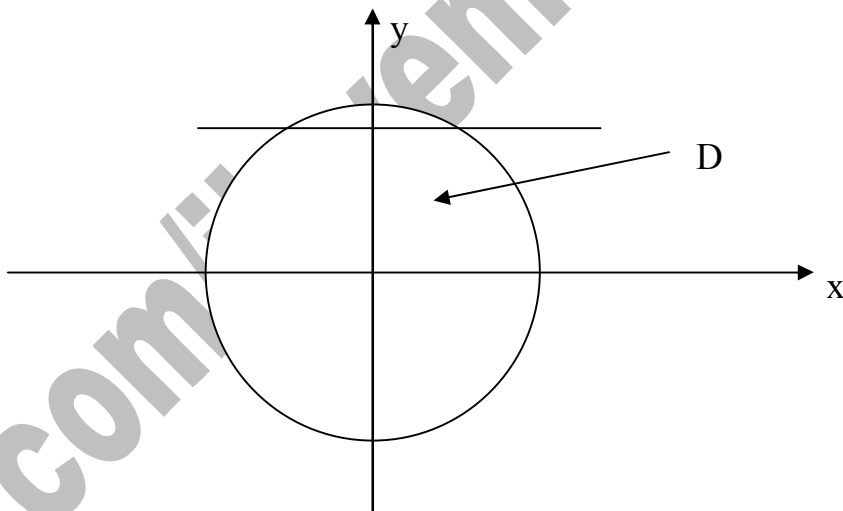
$$\begin{aligned}
 S_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{a \sin^2 2\varphi} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a \sin^2 2\varphi} = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 2\varphi d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left( \frac{1 - \cos 4\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\
 &= \frac{a^2}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2\cos 4\varphi + \cos^2 4\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{8} \left( \varphi - \frac{1}{2} \sin 4\varphi + \frac{1}{4} \left( \frac{4\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 8\varphi \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \\
 &= \frac{a^2}{8} \left( \varphi - \frac{1}{2} \sin 4\varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{16} \sin 8\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{a^2}{8} \left( \frac{3\varphi}{2} - \frac{1}{2} \sin 4\varphi + \frac{1}{16} \sin 8\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \\
 &= \frac{a^2}{8} \left( \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \sin \pi + \frac{1}{16} \sin 2\pi \right) = \frac{a^2}{8} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3a^2\pi}{64} \\
 S &= 8 \cdot \frac{3a^2\pi}{64} = \frac{3a^2\pi}{8} \text{ ед. кв.}
 \end{aligned}$$

6.6) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = x \quad y = 4 \quad x = \sqrt{25 - y^2} \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.

Проекция на XOY



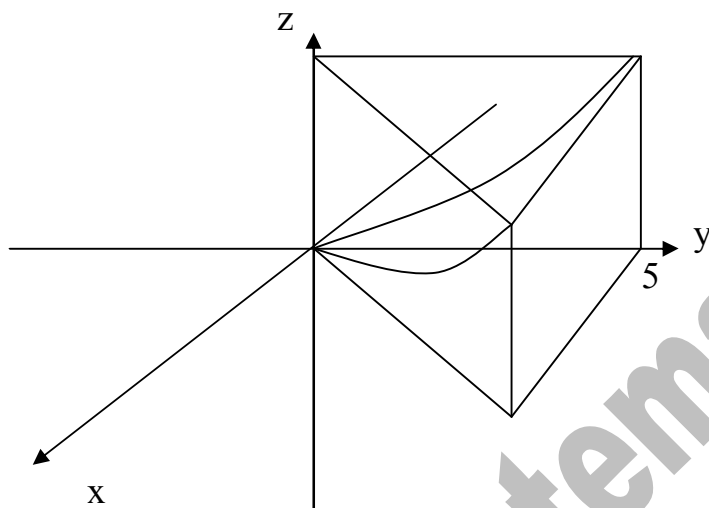
$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{25-y^2}} dx \int_0^x dz = \int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{25-y^2}} x dx = \frac{1}{2} \int_0^4 dy \cdot x^2 \Big|_0^{\sqrt{25-y^2}} = \frac{1}{2} \int_0^4 (25 - y^2) dy = \\
 &= \frac{1}{2} \left( 25y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left( 25 \cdot 4 - \frac{1}{3} \cdot 4^3 \right) = \frac{1}{2} \left( 100 - \frac{64}{3} \right) = \frac{118}{3}
 \end{aligned}$$

1.6) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле  $\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$ , если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=0 \quad y=x \quad y=5 \quad z \geq 0 \quad z=2x^2+y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



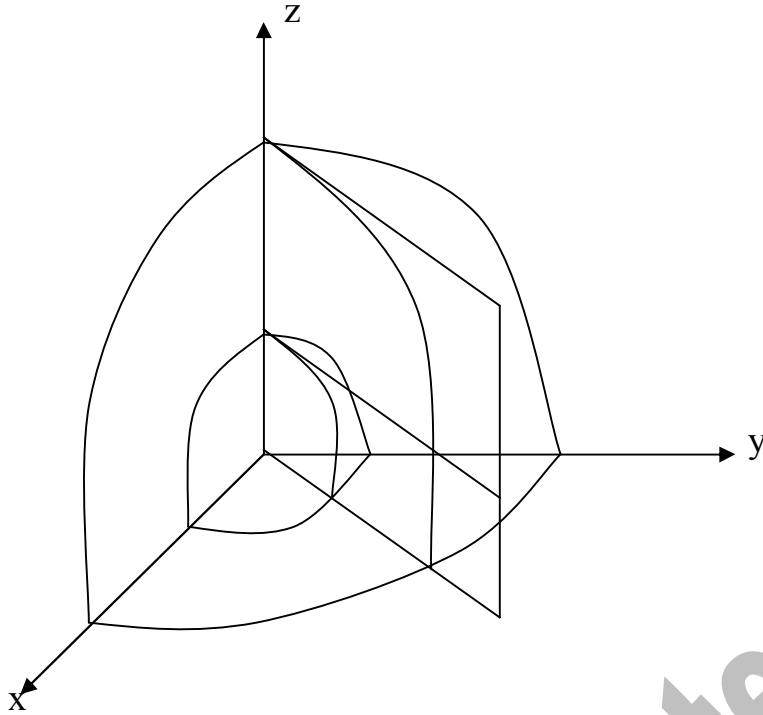
$$\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz = \int_0^5 dy \int_0^x dx \int_0^{2x^2+y^2} f(x,y,z)dz$$

2.6) Вычислить  $\iiint_V (x+y+z)dx dy dz$   $0 \leq x \leq 1$   $-1 \leq y \leq 0$   $1 \leq z \leq 2$

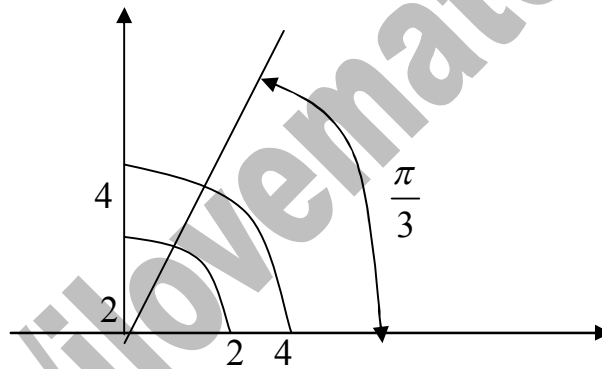
$$\begin{aligned} \iiint_V (x+y+z)dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_{-1}^0 dy \int_1^2 (x+y+z)dz = \int_0^1 dx \int_{-1}^0 dy \left( xz + yz + \frac{1}{2}z^2 \right) \Big|_1^2 = \\ &= \int_0^1 dx \int_{-1}^0 dy \left( 2x + 2y + 2 - x - y - \frac{1}{2} \right) = \int_0^1 dx \int_{-1}^0 \left( x + y + \frac{3}{2} \right) dy = \int_0^1 dx \left( xy + \frac{1}{2}y^2 + \frac{3}{2}y \right) \Big|_{-1}^0 = \\ &= \int_0^1 dx \left( -(-x + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}) \right) = \int_0^1 (x+1)dx = \frac{1}{2}(x+1)^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}((1+1)^2 - (0+1)^2) = \frac{1}{2}(4-1) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

3.6) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.  $4 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 16$   $y \leq \sqrt{3}x$   $y \geq 0$   $z \geq 0$

Строим данное тело:



Проекция на XOY



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi \quad z = \rho \cos \theta$$

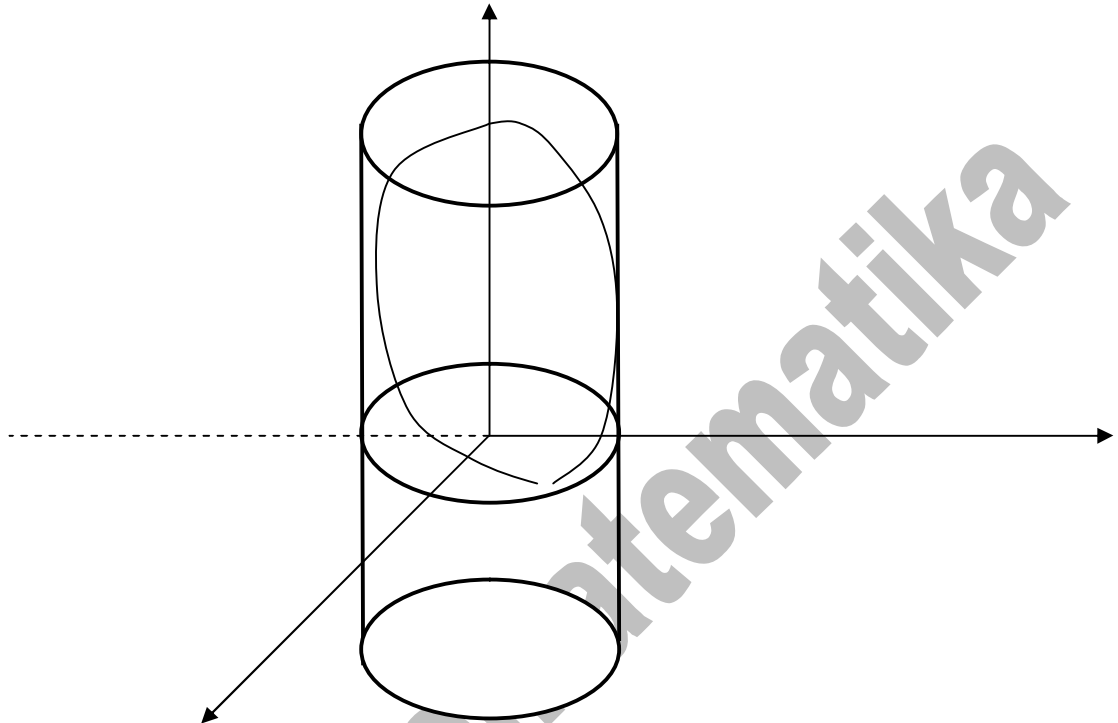
$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Здесь: } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 2 \leq \rho \leq 4$$

$$\begin{aligned} \iiint_V y dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^4 \rho^2 \sin \theta \cdot \rho \sin \theta \sin \varphi d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \int_2^4 \rho^3 d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_2^4 = \frac{1}{4} (4^4 - 2^4) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi \cdot \left( \frac{\theta}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= 60 \cdot \left( \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \pi \right) (-\cos \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = 60 \cdot \left( \frac{\pi}{4} - 0 \right) (-\cos \frac{\pi}{3} + \cos 0) = 60 \cdot \frac{\pi}{4} \left( -\frac{1}{2} + 1 \right) = \\ &= 15\pi \cdot \frac{1}{2} = \frac{15\pi}{2} \end{aligned}$$

4.6) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z = 4 - x - y \quad x^2 + y^2 = 4 \quad z \geq 0$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi; \quad y = \rho \sin \varphi; \quad z = z; \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

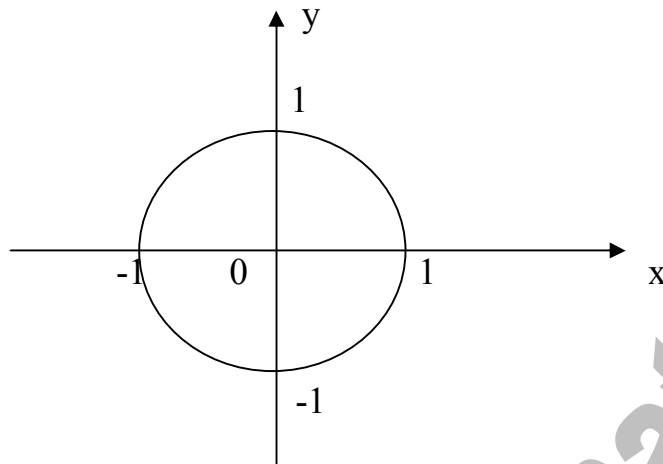
Цилиндр имеет вид:  $\rho = 2$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq z \leq 4 - \rho \cos \varphi - \rho \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{4-\rho(\cos \varphi + \sin \varphi)} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho(4 - \rho(\cos \varphi + \sin \varphi)) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4\rho - \rho^2(\cos \varphi + \sin \varphi)) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left( 2\rho^2 - \frac{1}{3}\rho^3(\cos \varphi + \sin \varphi) \right) \Big|_0^2 = \\ &= \int_0^{2\pi} \left( 8 - \frac{8}{3}(\cos \varphi + \sin \varphi) \right) d\varphi = 8\left(\varphi - \frac{1}{3}(\sin \varphi - \cos \varphi)\right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 8\left(2\pi - \frac{1}{3}(\sin 2\pi - \cos 2\pi) + \frac{1}{3}(\sin 0 - \cos 0)\right) = 8\left(2\pi - \frac{1}{3}(0 - 1) + \frac{1}{3}(0 - 1)\right) = \\ &= 8\left(2\pi + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) = 16\pi \end{aligned}$$

1.6) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки  $\mu = \mu(x, y)$ .

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \mu = 2 - x - y$$



Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Окружность  $\rho = 1$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho(2 - \rho \cos \varphi - \rho \sin \varphi) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho - \rho^2 \cos \varphi - \rho^2 \sin \varphi) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left( \rho^2 - \frac{1}{3} \rho^3 (\cos \varphi + \sin \varphi) \right) \Big|_0^1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \left( 1 - \frac{1}{3} (\cos \varphi + \sin \varphi) \right) = \\ &= \int_0^{2\pi} \left( 1 - \frac{1}{3} (\cos \varphi + \sin \varphi) \right) d\varphi = \left( \varphi - \frac{1}{3} (\sin \varphi - \cos \varphi) \right) \Big|_0^{2\pi} = 2\pi - \frac{1}{3} (\sin 2\pi - \cos 2\pi) - \\ &- 0 + \frac{1}{3} (\sin 0 - \cos 0) = 2\pi - \frac{1}{3} (0 - 1) + \frac{1}{3} (0 - 1) = 2\pi + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 2\pi \end{aligned}$$

2.6) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay \leq 0 \quad x^2 + y^2 + 2ax \geq 0 \quad y \geq 0 \quad OY$$

Преобразуем уравнения окружностей.

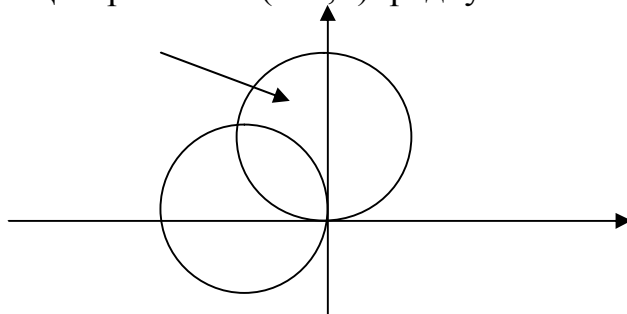


$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x + a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi$$

$$\rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

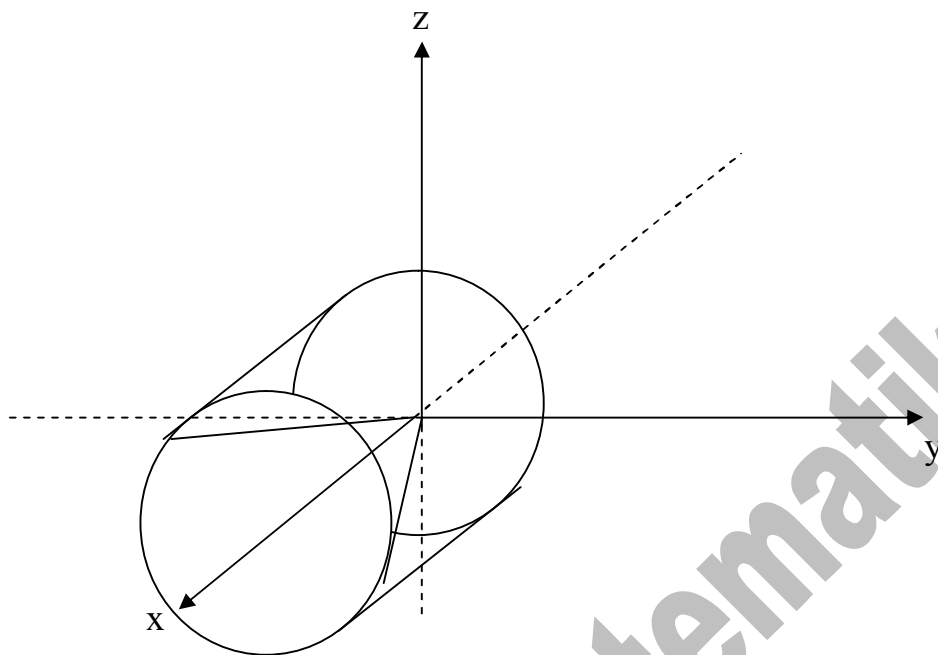
$$-2a \cos \varphi \leq \rho \leq 2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_{-2a \cos \varphi}^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{-2a \cos \varphi}^{2a \sin \varphi} = \\ &= \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi + 8a^3 \cos^3 \varphi) = \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi (\sin^3 \varphi + \cos^3 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin^3 \varphi \cos \varphi + \cos^4 \varphi) d\varphi = \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin^3 \varphi \cos \varphi + (\frac{1 + \cos 2\varphi}{2})^2) d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin^3 \varphi \cos \varphi + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2\varphi + \frac{1}{4} \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left( -\frac{1}{4} \sin^4 \varphi + \frac{1}{4} \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \left( \frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \end{aligned}$$

3.6) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область  $V$ , ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: x = 6\sqrt{y^2 + z^2} \quad y^2 + z^2 = 9 \quad x = 0$$



Тело имеет ось симметричную ОХ, значит:  $y_0=0$ ;  $z_0=0$

$$\text{Найдём } x_0 = \frac{1}{M} \iiint_V x dx dy dz$$

М - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Тогда параболоид:  $x = 6\rho$ . Цилиндр:  $\rho = 3$

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 3 \quad 0 \leq z \leq 6\rho$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{6\rho} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 6\rho^2 d\rho = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \rho^3 \Big|_0^3 = 2 \cdot 3^3 \cdot 2\pi = 108\pi$$

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{6\rho} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{6\rho} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot 36\rho^2 d\rho = 18 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho = \\ &= 18 \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^3 = 18 \cdot \frac{81}{4} \cdot 2\pi = 729\pi \end{aligned}$$

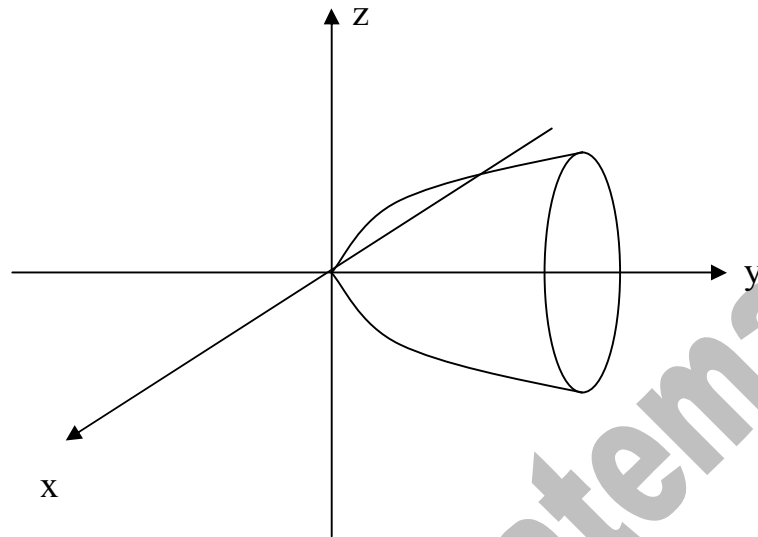
$$x_0 = \frac{729\pi}{108\pi} = 6,75$$

Ответ:  $O(6,75;0;0)$  - центр тяжести.

4.6) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область  $V$ , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$y = x^2 + z^2 \quad y = 2 \quad Oy$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

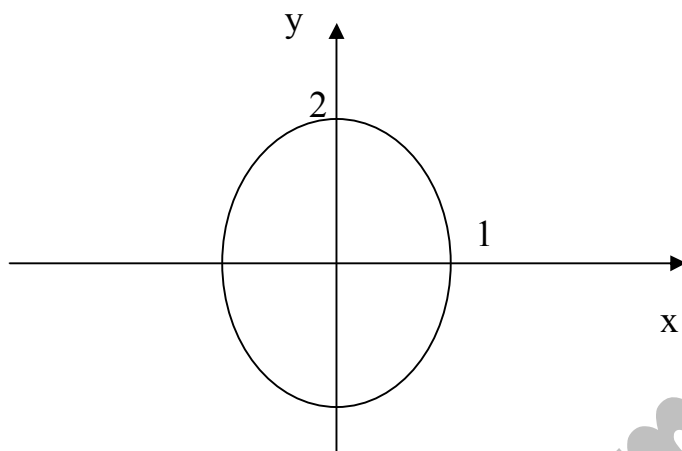
Параболоид запишется в виде:  $z = \rho^2$

$$\begin{aligned} M_y &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 d\rho \int_{\rho^2}^2 dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 d\rho (2 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} (2\rho^3 - \rho^5) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left( \frac{1}{2} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = \left( \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^4 - \frac{1}{6} \cdot (\sqrt{2})^6 \right) \cdot 2\pi = \left( 2 - \frac{1}{6} \cdot 8 \right) \cdot 2\pi = \\ &= \left( 2 - \frac{4}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{2}{3} \cdot 2\pi = \frac{4}{3} \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{8a^3}{3} \left( -\frac{1}{4} \sin^4 \varphi + \frac{1}{4} \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \varphi + \frac{1}{32} \sin 4\varphi \right) \bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \\
&= \frac{8a^3}{3} \left( -\frac{1}{4} \sin^4 \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{3}{8} \varphi + \frac{1}{32} \sin 4\varphi \right) \bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \\
&= \frac{8a^3}{3} \left( -\frac{1}{4} \sin^4 \frac{3\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{3\pi}{4} + \frac{1}{32} \sin 3\pi + \frac{1}{4} \sin^4 \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin \pi - \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{32} \sin 2\pi \right) = \\
&= \frac{8a^3}{3} \left( -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot (-1) + \frac{3}{8} \cdot \frac{3\pi}{4} + \frac{1}{32} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 1 - \frac{1}{4} \cdot 0 - \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{32} \cdot 0 \right) = \\
&= \frac{8a^3}{3} \left( -\frac{1}{16} - \frac{1}{4} + \frac{9\pi}{32} + \frac{1}{4} - \frac{3\pi}{16} \right) = \frac{8a^3}{3} \left( \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{16} \right) = a^3 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{1}{6} \right)
\end{aligned}$$

1.6) Вычислить криволинейный интеграл  $\oint_{LAB} (xy - 1)dx + x^2 y dy$ , где  $L$  - дуга эллипса  $x = \cos t$   $y = 2 \sin t$  от точки  $A(1;0)$  до  $B(0;2)$ ..

Решение:



Из уравнения эллипса имеем:

$$x = \cos t \Rightarrow dx = -\sin t dt \quad y = 2 \sin t \Rightarrow dy = 2 \cos t dt$$

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \oint_{LAB} (xy - 1)dx + x^2 y dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t \cdot 2 \sin t - 1)(-\sin t dt) + (\cos^2 t \cdot 2 \sin t)2 \cos t dt = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2 \cos t \cdot \sin^2 t + \sin t + 4 \cos^3 t \cdot \sin t) dt = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t d(\sin t) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt - 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t d(\cos t) = \\ &= \left( -\frac{2}{3} \sin^3 t - \cos t - \cos^4 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} - \cos^4 \frac{\pi}{2} + \frac{2}{3} \sin^3 0 + \cos 0 + \cos^4 0 = \\ &= -\frac{2}{3} - 0 - 0 + 0 + 1 + 1 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

2.6) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_L \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dL$$

$L$  - дуга кардиоиды  $\rho = 2(1 + \cos \varphi)$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Запишем в полярных координатах:  $x = \rho \cos \varphi$   $y = \rho \sin \varphi$

$$\int_L \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dL$$

$$\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\rho \sin \varphi}{\sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi}} = \frac{\rho \sin \varphi}{\rho} = \sin \varphi$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho = 2(1 + \cos \varphi)$$

$$\rho' = -2 \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} \sqrt{4(1 + \cos \varphi)^2 + 4 \sin^2 \varphi} d\varphi &= 2\sqrt{1 + 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi = 2\sqrt{1 + 2 \cos \varphi + 1} d\varphi = \\ &= 2\sqrt{2 + 2 \cos \varphi} d\varphi = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + \cos \varphi} d\varphi = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} d\varphi = 4 \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi \end{aligned}$$

$$\int_L \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dL = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cdot 4 \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \cdot \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi =$$

$$= 8 \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{\varphi}{2} d(\sin \frac{\varphi}{2}) = \frac{16}{3} \sin^3 \frac{\varphi}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{16}{3} (\sin^3 \frac{\pi}{4} - \sin^3 0) = \frac{16}{3} ((\frac{1}{\sqrt{2}})^3 - 0) =$$

$$= \frac{16}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{8}{3\sqrt{2}}$$

3.6) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L (x + z) dL \quad \text{где } L - \text{ дуга кривой } x = t \quad y = \frac{3}{\sqrt{2}} t^2 \quad z = t^3$$

$$0 < t < 1$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = dt$$

$$dy = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot 2t dt = 3\sqrt{2} t dt$$

$$dz = 3t^2 dt$$

$$dL = \sqrt{1 + 18t^2 + 9t^4} dt = \sqrt{(1 + 3t^2)^2} dt = (1 + 3t^2) dt$$

$$\int_L (x + z) dL = \int_0^1 (t + t^3)(1 + 3t^2) dt = \int_0^1 (t + t^3 + 3t^3 + 3t^5) dt = \int_0^1 (t + 4t^3 + 3t^5) dt =$$

$$= \left( \frac{1}{2} t^2 + t^4 + \frac{1}{2} t^6 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2$$

4.6) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_{L_{AB}} \left(x - \frac{1}{y}\right) dy \quad \text{где } L \text{ дуга параболы } y = x^2 \text{ от точки } A(1,1) \text{ до точки } B(2,4)$$

Парабола запишется в виде:

$$y = x^2 \Rightarrow dy = 2x dx$$

$$1 \leq y \leq 2$$

$$\int_{L_{AB}} \left(x - \frac{1}{y}\right) dy = \int_1^2 \left(x - \frac{1}{x^2}\right) \cdot 2x dx = \int_1^2 \left(2x^2 - \frac{2}{x}\right) dx = \left(\frac{2}{3}x^3 - 2\ln|x|\right) \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{2}{3} \cdot 2^3 - 2\ln|2| - \frac{2}{3} \cdot 1^3 + 2\ln|1| = \frac{16}{3} - 2\ln 2 - \frac{2}{3} = \frac{14}{3} - 2\ln 2$$

1.6) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции  $u(x, y)$ . Найти функцию  $u(x, y)$ .

$$\left(\frac{y}{x} + \ln y + 2x\right)dx + \left(\ln x + \frac{x}{y} + 1\right)dy$$

Проверим, выполняется ли условие  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции  $u(x, y)$

Положив  $x_0 = 1$   $y_0 = 1$ , по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем  $u(x, y)$ .

$$\left(\frac{y}{x} + \ln y + 2x\right)dx + \left(\ln x + \frac{x}{y} + 1\right)dy$$

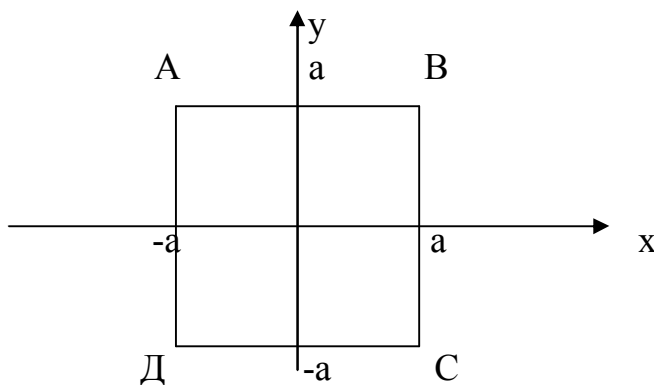
$$u(x, y) = \int_1^x \left(\frac{1}{x} + \ln 1 + 2x\right) dx + \int_1^y \left(\ln x + \frac{x}{y} + 1\right) dy = (\ln|x| + x^2) \Big|_1^x + (y \ln x + x \ln|y| + y) \Big|_1^y =$$

$$= \ln|x| + x^2 - \ln 1 - 1^2 + y \ln x + x \ln|y| + y - \ln x + x \ln 1 + 1 =$$

$$= x^2 + y \ln x + x \ln y + y + C$$

$$u(x, y) = x^2 + y \ln x + x \ln y + y + C$$

2.6) Вычислить момент инерции относительно начала координат контура квадрата со сторонами  $x = \pm a$   $y = \pm a$ . Плотность квадрата считать постоянной.



Момент инерции относительно начала координат ищем как сумму моментов инерции относительно осей OX и OY:



Момент инерции ищем в виде:

$$I_0 = \iint (x^2 + y^2) dx dy$$

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_{-a}^a dx \int_{-a}^a (x^2 + y^2) dy = \int_{-a}^a dx \left( x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{-a}^a = \int_{-a}^a dx \left( x^2 a + \frac{1}{3} a^3 + x^2 a + \frac{1}{3} a^3 \right) = \\ &= \int_{-a}^a \left( 2ax^2 + \frac{2}{3} a^3 \right) dx = \left( 2a \cdot \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{3} a^3 x \right) \Big|_{-a}^a = 2a \cdot \frac{1}{3} a^3 + \frac{2}{3} a^3 \cdot a + 2a \cdot \frac{1}{3} a^3 + \frac{2}{3} a^3 \cdot a = \\ &= \frac{2}{3} a^4 + \frac{2}{3} a^4 + \frac{2}{3} a^4 + \frac{2}{3} a^4 = \frac{16}{3} a^4 \end{aligned}$$

[vk.com/ilovematematika](https://vk.com/ilovematematika)

1.6) Дана функция  $U(M) = U(x, y, z)$  и точки  $M_1$  и  $M_2$ . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке  $M_1$  в направлении вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$ ,
- 2) градиент  $grad(M_1)$ .

$$U(M) = \sqrt{1 + x^2 + y^2 + z^2} \quad M_1(1, 1, 1) \quad M_2(3, 2, 1)$$

Найдём частные производные в точке  $M_1$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = \frac{1}{\sqrt{1+1^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{2y}{2\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}} = \frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = \frac{1}{\sqrt{1+1^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{2z}{2\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}} = \frac{z}{\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = \frac{1}{\sqrt{1+1^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{2}$$

Градиент функции в точке  $M_1$  равен

$$grad(M_1) = \frac{1}{2} \cdot \vec{i} + \frac{1}{2} \cdot \vec{j} + \frac{1}{2} \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(2, 1, 0)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{5}$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \cos \gamma = \frac{0}{\sqrt{5}} = 0$$

Производная в направлении вектора  $\overrightarrow{M_1 M_2}$  равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2\sqrt{5}}$$

2.6) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности  $S$ , где  $S$  – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x + 5y - z) dS$$

$$x + 2y + z = 2$$

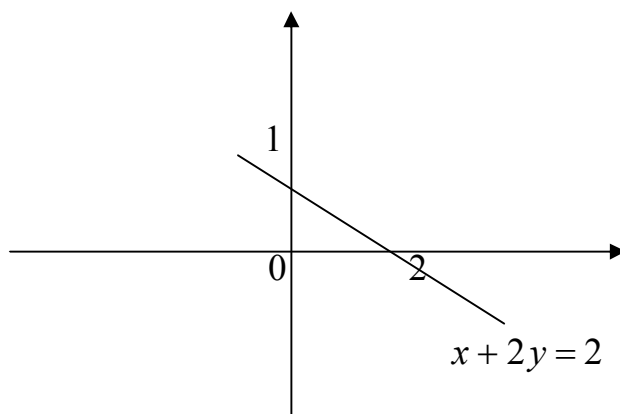
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - x - 2y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 4} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (2x + 5y - z) dS &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (2x + 5y - (2 - x - 2y)) dy = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (2x + 5y - 2 + x + 2y) dy = \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (3x + 7y - 2) dy = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \left( 3xy + \frac{7}{2}y^2 - 2y \right) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \sqrt{6} \int_0^2 dx \left( 3x(1 - \frac{1}{2}x) + \frac{7}{2}(1 - \frac{1}{2}x)^2 - 2(1 - \frac{1}{2}x) \right) = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \left( 3x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{7}{2} - \frac{7}{2}x + \frac{7}{8}x^2 - 2 + x \right) = \sqrt{6} \int_0^2 dx \left( -\frac{5}{8}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \right) = \\
 &= \sqrt{6} \left( -\frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x \right) \Big|_0^2 = \sqrt{6} \left( -\frac{5}{24}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x \right) \Big|_0^2 = \\
 &= \sqrt{6} \left( -\frac{5}{24} \cdot 8 + \frac{1}{4} \cdot 4 + \frac{3}{2} \cdot 2 \right) = \sqrt{6} \left( -\frac{5}{3} + 1 + 3 \right) = -\frac{7\sqrt{6}}{3}
 \end{aligned}$$

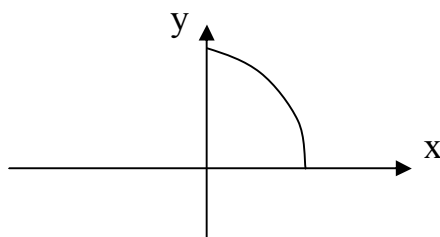
3.6) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$\iint_S x^2 dydz + y^2 dx dz + z^2 dx dy$ ,  $S$  – внешняя сторона поверхности сферы  $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ , лежащая в первой октанте.

Представим данный интеграл в виде суммы трёх интегралов.

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dx dz + z^2 dx dy = I_1 + I_2 + I_3$$

Проекция сферы на плоскость  $xOy$  является сектор круга  $x^2 + y^2 = 16$ .



Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$$z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}. \text{ Следовательно:}$$

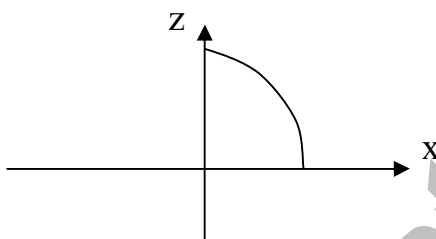
$$\iint_S z^2 dx dy = \iint_S (16 - x^2 - y^2) dx dy.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4$$

$$\begin{aligned} \iint_S (16 - x^2 - y^2) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho (16 - \rho^2) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (16\rho - \rho^3) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left( 8\rho^2 - \frac{1}{4}\rho^4 \right) \Big|_0^4 = \left( 8 \cdot 16 - \frac{1}{4} \cdot 256 \right) \cdot \frac{\pi}{2} = (128 - 64) \cdot \frac{\pi}{2} = 32\pi \end{aligned}$$

Проекция сферы на плоскость  $xoz$  является сектор круга  $x^2 + z^2 = 16$ .



Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$$y = \sqrt{16 - x^2 - z^2}. \text{ Следовательно:}$$

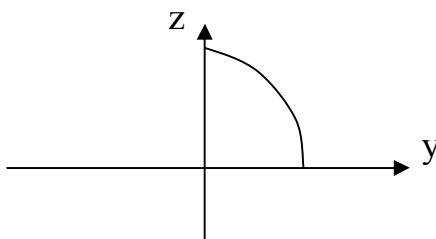
$$\iint_S y^2 dx dz = \iint_S (16 - x^2 - z^2) dx dz.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x^2 + z^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4$$

$$\begin{aligned} \iint_S (16 - x^2 - z^2) dx dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho (16 - \rho^2) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (16\rho - \rho^3) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left( 8\rho^2 - \frac{1}{4}\rho^4 \right) \Big|_0^4 = \left( 8 \cdot 16 - \frac{1}{4} \cdot 256 \right) \cdot \frac{\pi}{2} = (128 - 64) \cdot \frac{\pi}{2} = 32\pi \end{aligned}$$

Проекция сферы на плоскость  $yoz$  является сектор круга  $y^2 + z^2 = 16$ .



Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$$x = \sqrt{16 - y^2 - z^2}. \text{ Следовательно:}$$

$$\iint_S x^2 dydz = \iint_S (16 - y^2 - z^2) dydz.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y^2 + z^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4$$

$$\iint_S (16 - y^2 - z^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho(16 - \rho^2) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 (16\rho - \rho^3) d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left( 8\rho^2 - \frac{1}{4}\rho^4 \right) \Big|_0^4 = \left( 8 \cdot 16 - \frac{1}{4} \cdot 256 \right) \cdot \frac{\pi}{2} = (128 - 64) \cdot \frac{\pi}{2} = 32\pi$$

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dx dz + z^2 dx dy = I_1 + I_2 + I_3 = 32\pi + 32\pi + 32\pi = 96\pi$$

4.6) Вычислить поток векторного поля  $a(M)$  через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью  $P$  и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

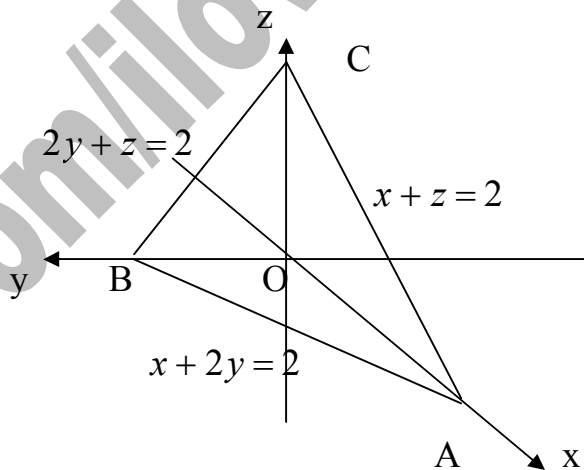
$$a(M) = (x + z)i + 2yj + (x + y - z)k$$

$$(P): x + 2y + z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где  $S$  – внешняя сторона поверхности пирамиды  $ABCO$ .



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости  $y = 0$ , нормаль к этой грани  $n_1^0 = -j$ ,  $dS = dx dz$ .

Тогда поток векторного поля  $a(M)$  через грань АОС:

$$\vec{I}_1 = \iint_{AOC} 2y \cdot dS = \iint_{AOC} 2 \cdot 0 \cdot dS = 0$$

Грань АОВ лежит в плоскости  $z = 0$ , нормаль к этой грани  $n_2^0 = -k$ ,  $dS = dx dy$ .

$$\begin{aligned} \vec{I}_2 &= - \iint_{AOB} (x + y - z) dS = - \iint_{AOB} (x + y) dx dy = - \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (x + y) dx = - \int_0^1 dy \left( \frac{1}{2} x^2 + xy \right) \Big|_0^{2-2y} = \\ &= - \int_0^1 dy \left( \frac{1}{2} (2-2y)^2 + y(2-2y) \right) = - \int_0^1 dy (2 - 4y + 2y^2 + 2y - 2y^2) = - \int_0^1 (2 - 2y) dy = \\ &= -(2y - y^2) \Big|_0^1 = -(2 - 1) = -1 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости  $x = 0$ , нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \vec{I}_3 &= - \iint_{COB} (x + z) dS = - \iint_{COB} z dy dz = - \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} z dz = - \int_0^1 dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{2-2y} = - \int_0^1 dy \left( \frac{1}{2} (2-2y)^2 \right) = \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^1 (4 - 8y + 4y^2) dy = - \frac{1}{2} \left( 4y - 4y^2 + \frac{4}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = - \frac{1}{2} \left( 4 - 4 + \frac{4}{3} \right) = - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости  $x + 2y + z - 2 = 0$ . Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + 2j + k}{\sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{i + 2j + k}{\sqrt{6}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 2 - x - 2y \quad z_x' = -1 \quad z_y' = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + 1 + 4} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

$$\begin{aligned} \vec{I}_4 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{6} \iint_{ABC} ((x + z) + 2 \cdot 2y + (x + y - z)) dx dy = \\ &= \iint_{ABC} (x + z + 4y + x + y - z) dx dy = \iint_{ABC} (2x + 5y) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (2x + 5y) dx = \\ &= \int_0^1 dy (x^2 + 5xy) \Big|_0^{2-2y} = \int_0^1 dy ((2-2y)^2 + 5y(2-2y)) = \int_0^1 dy (4 - 8y + 4y^2 + 10y - 10y^2) = \\ &= \int_0^1 (4 + 2y - 6y^2) dy = (4y + y^2 - 2y^3) \Big|_0^1 = 4 + 1 - 2 = 3 \end{aligned}$$

$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 + \vec{I}_4 = 0 - 1 - \frac{2}{3} + 3 = \frac{4}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\vec{I} = \iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x + z)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(2y)}{\partial y} = 2 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x + y - z)}{\partial z} = -1$$

Интеграл  $\iiint_V dx dy dz$  равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned} \Pi &= (1+2-1) \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} dx \int_0^{2-x-2y} dz = 2 \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (2-x-2y) dx = \\ &= 2 \int_0^1 dy \left( 2x - \frac{1}{2} x^2 - 2xy \right) \Big|_0^{2-2y} = 2 \int_0^1 dy \left( 2(2-2y) - \frac{1}{2} (2-2y)^2 - 2y(2-2y) \right) = \\ &= 2 \int_0^1 (4-4y-2+4y-2y^2-4y+4y^2) dy = 2 \int_0^1 (2-4y+2y^2) dy = \\ &= 2 \left( 2y - 2y^2 + \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = 2 \cdot \left( 2 - 2 + \frac{2}{3} \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

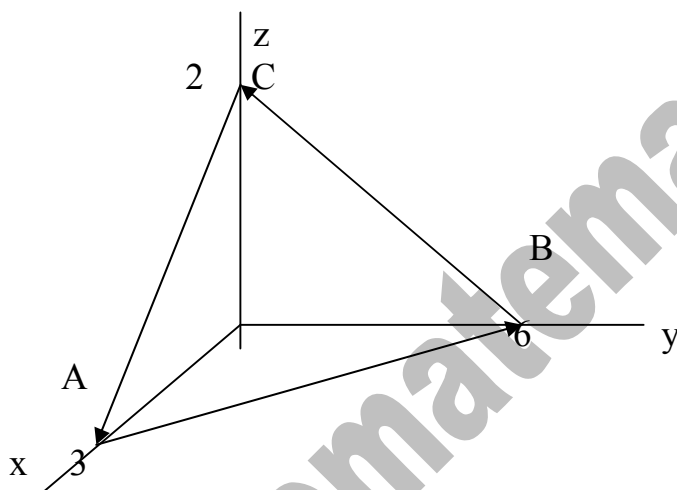
[vk.com/ilovematematika](http://vk.com/ilovematematika)

1.6) Вычислить циркуляцию векторного поля  $a(M)$  по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости  $(P)$   $ax + by + cz = d$  координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора  $\vec{n}(a, b, c)$  этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (y + z)i + (2x - z)j + (y + 3z)k$$

$$(P): 2x + y + 3z = 6$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (y + z)i + (2x - z)j + (y + 3z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x + y = 6 \Rightarrow y = 6 - 2x \Rightarrow dy = -2dx$$

$$a = yi + 2xj + yk \quad dl = 2dxi + dyj$$

$$a \cdot dl = ydx + 2xdy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} ydx + 2xdy = \int_3^0 ((6 - 2x))dx + 2x \cdot (-2dx) = \int_3^0 (6 - 2x - 4x)dx =$$

$$= \int_3^0 (6x - 6)dx = (3x^2 - 6x) \Big|_3^0 = 27 - 18 = 9$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + 3z = 6 \Rightarrow z = 2 - \frac{1}{3}y \Rightarrow dz = -\frac{1}{3}dy$$

$$a = (y + z)i - zj + (y + 3z)k \quad dl = dyj + 3dzk$$

$$a \cdot dl = -zdy + (y + 3z)dz$$



$$\begin{aligned}\int_{BC} a \cdot dl &= \int_{BC} (-z)dy + (y + 3z)dz = \int_6^0 (-2 + \frac{1}{3}y)dy + (y + 3(2 - \frac{1}{3}y)) \cdot (-\frac{1}{3}dy) = \\ &= \int_6^0 (-2 + \frac{1}{3}y - \frac{1}{3}y - 2 + \frac{1}{3}y)dy = \int_6^0 (-4 + \frac{1}{3}y)dy = \int_0^6 (4 - \frac{1}{3}y)dy = \\ &= (4y - \frac{1}{6}y^2) \Big|_0^6 = 24 - 6 = 18\end{aligned}$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 2x + 3z = 6 \Rightarrow z = 2 - \frac{2}{3}x \Rightarrow dz = -\frac{2}{3}dx$$

$$a = zi + (2x - z)j + 3zk \quad dl = 2dxi + 3dzk$$

$$a \cdot dl = zdx + 3zdz$$

$$\begin{aligned}\int_{CA} a \cdot dl &= \int_{CA} zdx + 3zdz = \int_0^3 (2 - \frac{2}{3}x)dx + 3(2 - \frac{2}{3}x) \cdot (-\frac{2}{3}dx) = \\ &= \int_0^3 (2 - \frac{2}{3}x - 4 + \frac{4}{3}x)dx = \int_0^3 (-2 + \frac{2}{3}x)dx = (-2x + \frac{1}{3}x^2) \Big|_0^3 = -6 + 3 = -3\end{aligned}$$

$$C = 9 + 18 - 3 = 24$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned}rot a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & 2x-z & y+3z \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(y+3z) - \frac{\partial}{\partial z}(2x-z))i - \\ &- (\frac{\partial}{\partial x}(y+3z) - \frac{\partial}{\partial z}(y+z))j + (\frac{\partial}{\partial x}(2x-z) - \frac{\partial}{\partial y}(y+z))k = \\ &= (1+1)i - (0-1)j + (2-1)k = 2i + j + k\end{aligned}$$

В качестве поверхности  $S$  в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды  $OABC$ .

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dxdz j + dxdy k$$

$$rot(a) dS = 2dydz + dxdz + dxdy$$

$$C = \iint_S 2dydz + dxdz + dxdy = 2 \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dxdz + \iint_{S_{OAB}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^6 dy \int_0^{2-\frac{1}{3}y} dz = \int_0^6 (2 - \frac{1}{3}y) dy = (2y - \frac{1}{6}y^2) \Big|_0^6 = 12 - 6 = 6$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} dz = \int_0^2 (2 - \frac{2}{3}x) dx = (2x - \frac{1}{3}x^2) \Big|_0^2 = 6 - 3 = 3$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} dy = \int_0^3 (6 - 2x) dx = (6x - x^2) \Big|_0^3 = 18 - 9 = 9$$

$$C = 2 \cdot 6 + 3 + 9 = 12 + 3 + 9 = 24$$

2.6) Найти величину и направление наибольшего изменения функции  $u(M) = u(x, y, z)$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

$$u(M) = x^2 y z^2 \quad M_0(2, 1, -1)$$

Найдём частные производные функции в точке  $M_0$ .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xyz^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (-1)^2 = 4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x^2 z^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2^2 \cdot (-1)^2 = 4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2x^2 y z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 2^2 \cdot 1 \cdot (-1) = -8$$

Градиент в точке  $M_0(2, 1, -1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 4i + 4j - 8k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке  $M_0$  достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$  и численно равна  $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{4^2 + 4^2 + 8^2} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$$

3.4) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля  $a(M) = (x, y, z)$  в точке  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

$$a(M) = yzi - z^2 j + xyzk \quad M_0(2, 1, -1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & -z^2 & xyz \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial}{\partial y}(xyz) - \frac{\partial}{\partial z}(-z^2) \right) i - \left( \frac{\partial}{\partial x}(xyz) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) j +$$

$$+ \left( \frac{\partial}{\partial x}(-z^2) - \frac{\partial}{\partial y}(yz) \right) k = (xz + 2z)i - (yz - y)j + (0 - z)k = (xz + 2z)i - (yz - y)j - zk$$

$$\text{rot } a(M) = (xz + 2z)i - (yz - y)j - zk$$

$$\operatorname{rot} a(M_0) = (2 \cdot (-1) - 2)i - (1 \cdot (-1) - 1)j + 1 \cdot k = -4i + 2j + k$$

$$|\operatorname{rot} a(M)| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{21}$$

4.6) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = (2x - 3y)i + 2xyj - z^2k$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\operatorname{div} a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(2x - 3y) + \frac{\partial}{\partial y}(2xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z^2) =$$

$$= 2 + 2x - 2z \neq 0$$

Поле не является соленоидальным.

[vk.com/lovematematika](https://vk.com/lovematematika)

### 1.6) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

**Значения параметров:**

$$\alpha = 0 \quad \omega = 2 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = -1 \quad M_3 = 2 \quad A = 0 \quad B = 1 \quad C = -1 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 3$$

### РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ -t^2 + 2t^3 + \sin t - t \cos t + 3\delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad t \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$t^2 \Leftarrow \frac{2!}{p^{2+1}} = \frac{2}{p^3}$$

$$t^3 \Leftarrow \frac{3!}{p^{3+1}} = \frac{6}{p^4}$$

$$\sin t \Leftarrow \frac{1}{p^2 + 1}$$

$$t \cdot \cos t \Leftarrow \frac{p^2 - 1}{(p^2 + 1)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции второго порядка:

$$\delta_1(t) \Leftarrow p$$

$$3\delta_1(t) \Leftarrow 3p$$

Итого получаем:

$$F(p) = -\frac{2}{p^3} + \frac{12}{p^4} + \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{p^2 - 1}{(p^2 + 1)^2} + 3p$$

### 2.6) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

$$\text{Функции } f_1(t) = 3 \quad f_2(t) = -3 \quad t_1 = 1 \quad t_2 = 2$$

## РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = 3 \int_0^1 e^{-pt} dt = -\frac{3}{p} e^{-pt} \Big|_0^1 = -\frac{3}{p} (e^{-p} - e^0) = -\frac{3}{p} (e^{-p} - 1) = \frac{3(1 - e^{-p})}{p}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = -3 \int_1^2 e^{-pt} dt = \frac{3}{p} e^{-pt} \Big|_1^2 = \frac{3}{p} (e^{-2p} - e^{-p}) = \frac{3(e^{-2p} - e^{-p})}{p}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{3(1 - e^{-p})}{p} + \frac{3(e^{-2p} - e^{-p})}{p} = \frac{3(1 - e^{-p}) + 3(e^{-2p} - e^{-p})}{p} = \frac{3(1 - 2e^{-p} + e^{-2p})}{p} = \\ &= \frac{3(1 - e^{-p})^2}{p} \end{aligned}$$

### 3.6) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p - a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A = -4 \quad B = -3 \quad C = -3 \quad a = 0 \quad b = 2 \quad c = 1$$

## РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{-4p^2 - 3p - 3}{p(p^2 + 2p + 1)} = \frac{-4p^2 - 3p - 3}{p(p + 1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p} + \frac{C_2}{p + 1} + \frac{C_3}{(p + 1)^2} = \frac{C_1(p + 1)^2 + C_2p(p + 1) + C_3p}{(p + 1)^2} = \frac{-4p^2 - 3p - 3}{p(p + 1)^2}$$

$$C_1(p + 1)^2 + C_2p(p + 1) + C_3p = -4p^2 - 3p - 3$$

$$p = 0 \Rightarrow C_1 = -3$$

$$p = -1 \Rightarrow -C_3 = -4 \Rightarrow C_3 = 4$$

$$p = 1 \Rightarrow -12 + 2C_2 + 4 = -10 \Rightarrow 2C_2 = -2 \Rightarrow C_2 = -1$$

$$F(p) = -\frac{3}{p} - \frac{1}{p + 1} + \frac{4}{(p + 1)^2}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p - a)^{n+1}}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -3 - e^{-t} + 4te^{-t}$$

**1.6) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.**

$$x'' - 6x' + 9x = 2 \quad x(0) = 1 \quad x'(0) = 2 \quad t_0 = 0$$

**РЕШЕНИЕ**

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - 6\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 9\bar{x}(p) = \frac{2}{p}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 1 + 2]\} - 6\{p\bar{x}(p) - 1\} + 9\bar{x}(p) = \frac{2}{p}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 6p\bar{x}(p) + 9\bar{x}(p) - p - 2 + 6 = \frac{2}{p}$$

$$(p^2 - 6p + 9)\bar{x}(p) = \frac{2}{p} + p - 4 = \frac{2 + p(p - 4)}{p} = \frac{p^2 - 4p + 2}{p}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{p^2 - 4p + 2}{p(p^2 - 6p + 9)} = \frac{p^2 - 4p + 2}{p(p - 3)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p - 3} + \frac{C}{(p - 3)^2} = \frac{A(p - 3)^2 + Bp(p - 3) + Cp}{p(p - 3)^2} = \frac{p^2 - 4p + 2}{p(p - 3)^2}$$

$$A(p - 3)^2 + Bp(p - 3) + Cp = p^2 - 4p + 2$$

$$p = 0 \Rightarrow 9A = 2 \Rightarrow A = \frac{2}{9}$$

$$p = 3 \Rightarrow 3C = -1 \Rightarrow C = -\frac{1}{3}$$

$$p = 2 \Rightarrow \frac{2}{9} - 2B - \frac{2}{3} = -2 \Rightarrow 2B = -\frac{4}{9} + 2 = \frac{14}{9} \Rightarrow B = \frac{7}{9}$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{p} + \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{p - 3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(p - 3)^2}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p - a)^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = \frac{2}{9} + \frac{7}{9}e^{3t} - \frac{1}{3}te^{3t}$$

**2.6) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.**

$$\begin{cases} x' - x + y = \frac{3}{2}t^2 \\ y' + 4x + 2y = 4t + 1 \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

### РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 - \bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{t^3} = \frac{3}{t^3} \\ p\bar{y}(p) - 0 + 4\bar{x}(p) + 2\bar{y}(p) = \frac{4}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{4+p}{p^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p-1)\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = \frac{3}{p^3} \\ 4\bar{x}(p) + (p+2)\bar{y}(p) = \frac{4+p}{p^2} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-1 & 1 \\ 4 & p+2 \end{vmatrix} = (p-1)(p+2) - 4 = p^2 + p - 2 - 4 = p^2 + p - 6 = (p+3)(p-2)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{3}{p^3} & 1 \\ \frac{4+p}{p^2} & p+2 \end{vmatrix} = \frac{3(p+2)}{p^3} - \frac{4+p}{p^2} = \frac{3(p+2) - p(4+p)}{p^3} = \frac{-p^2 - p + 6}{p^3}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p-1 & \frac{3}{p^3} \\ 4 & \frac{4+p}{p^2} \end{vmatrix} = \frac{(p-1)(4+p)}{p^2} - \frac{12}{p^3} = \frac{p(p-1)(4+p) - 12}{p^3} = \frac{p^3 + 3p^2 - 4p - 12}{p^3}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-p^2 - p + 6}{p^3(p+3)(p-2)} = \frac{-(p^2 + p - 6)}{p^3(p+3)(p-2)} = \frac{-(p+3)(p-2)}{p^3(p+3)(p-2)} = -\frac{1}{p^3}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p^3 + 3p^2 - 4p - 12}{p^3(p+3)(p-2)} = \frac{(p+3)(p+2)(p-2)}{p^3(p+3)(p-2)} = \frac{p+2}{p^3} = \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p^3}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$$

Итого получаем:

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2}t^2 \\ y(t) = t + t^2 \end{cases}$$

1.6) На конференцию из трёх групп студентов одной специальности выбирают по одному делегату. Известно, что в первой группе 25, во второй – 28 и в третьей – 20 человек. Определить число возможных делегаций, если известно, что каждый студент из любой группы с одинаковой вероятностью может войти в состав делегации.

Число возможных делегаций ищем в виде:

$$m = C_{25}^1 \cdot C_{28}^1 \cdot C_{20}^1 = \frac{25!}{1!24!} \cdot \frac{28!}{1!27!} \cdot \frac{20!}{1!19!} = 25 \cdot 28 \cdot 20 = 14000$$

2.6) Из букв разрезной азбуки составлено слово «ремонт». Карточки с отдельными буквами тщательно перемешивают, затем вытаскиваются 4 карточки и раскладывают их в порядке извлечения. Какова вероятность получения при этом слова «море»?

Вероятность с первого раза вынуть букву «м» равна  $\frac{1}{6}$

Вероятность со второго раза вынуть букву «о» равна  $\frac{1}{5}$

Вероятность с третьего раза вынуть букву «р» равна  $\frac{1}{4}$

Вероятность с четвёртого раза вынуть букву «е» равна  $\frac{1}{3}$

Итого вероятность искомого события:

$$p = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{360}$$

3.6) При одном цикле обзора трёх радиологических станций, следящих за космическим кораблём, вероятности его обнаружения равны соответственно 0,7; 0,8; 0,9. Найти вероятность того, что при одном цикле обзора корабль: а) будет обнаружен тремя станциями; б) будет обнаружен не менее чем двумя станциями; в) не будет обнаружен.

Событие А – корабль обнаружен всеми тремя станциями.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,504$$

Событие В – корабль обнаружен не менее чем двумя станциями, то есть, 2 или 3 станциями

$$\begin{aligned} P(B) &= p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} + p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ &= 0,7 \cdot 0,8 \cdot (1 - 0,9) + 0,7 \cdot (1 - 0,8) \cdot 0,9 + (1 - 0,7) \cdot 0,8 \cdot 0,9 + 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = \\ &= 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,1 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,9 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,9 + 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,902 \end{aligned}$$

Событие С – корабль не будет обнаружен:

$$P(C) = \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3} = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,006$$



4.6) Заготовка может поступить для обработки на один из двух станков с вероятностями 0,4 и 0,6 соответственно. При обработке на первом станке вероятность брака составляет 2%, на втором – 3%. Найти вероятность того, что: а) наугад взятое после обработки изделие - стандартное; б) наугад взятое после обработки стандартное изделие обработано на первом станке.

Если вероятности брака для станков равны 0,02 и 0,03, то вероятность стандартной детали соответственно равны 0,98 и 0,97.

Событие А – наугад взятая деталь стандартная.

Найдём вероятность того, что взятая наудачу деталь стандартная. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,4 \cdot 0,98 + 0,6 \cdot 0,97 = 0,392 + 0,582 = 0,974$$

Вероятность того, что стандартная деталь изготовлена на станке № 1, считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,4 \cdot 0,98}{0,4 \cdot 0,98 + 0,6 \cdot 0,97} = \frac{0,392}{0,974} = 0,4024$$

5.6) Вероятность работы каждого из семи моторов в данный момент равна 0.8. Найти вероятность того, что в данный момент включены: а) хотя бы один мотор; б) два мотора; в) три мотора.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Хотя бы один мотор.

Найдём сначала вероятность противоположного события - не включён ни один мотор:

$$p = 0,8 \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P_7(0) = \frac{7!}{0!7!} \cdot 0,8^0 \cdot 0,2^7 = 0,0000128$$

$$P_7(m > 0) = 1 - P_7(0) = 1 - 0,0000128 = 0,9999872$$

2) Включены два мотора:

$$P_7(2) = \frac{7!}{2!5!} \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^5 = 21 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^5 = 0,0043008$$

3) Включены три мотора:

$$P_7(3) = \frac{7!}{3!4!} \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^4 = 35 \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^4 = 0,028672$$

6.6) Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,2. Найти вероятность того, что событие наступит 20 раз в 100 испытаниях.

Воспользуемся локальной теоремой Лапласа.

$$P_n(m) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad q = 1 - p = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = 4$$

$$x = \frac{20 - 100 \cdot 0,2}{4} = \frac{20 - 20}{4} = \frac{0}{4} = 0 \quad \varphi(0) = 0,3989$$

$$P_{100}(20) = \frac{0,3989}{4} = 0,099725$$

Принимаем  $P_{100}(20) = 0,099725$

1.6) Найти закон распределения случайной величины  $X$  и её функцию распределения  $F(x)$ . Вычислить математическое ожидание  $M(x)$  и дисперсию  $D(x)$ . Построить график функции распределения  $F(x)$ .

Вероятность перевыполнения плана для СУ-1 равна 0,9, для СУ-2 – 0,8, для СУ-3 – 0,7. СВ  $X$  – число СУ, перевыполнивших план.

Случайная величина  $X$  может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть  $p(A_i)$  – вероятность перевыполнения плана для  $i$ -го СУ. Соответственно  $\overline{p(A_i)}$  – вероятность не перевыполнения плана для  $i$ -го СУ.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,7 = 0,504$$

$$p_2 = \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,3 = 0,398$$

$$p_1 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,092$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,006$$

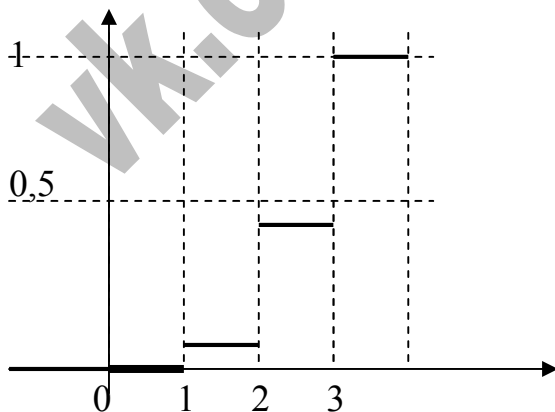
|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| $X$ | 0     | 1     | 2     | 3     |
| $p$ | 0,006 | 0,092 | 0,398 | 0,504 |

Проверка:  $0,006 + 0,092 + 0,398 + 0,504 = 1$  (верно)

Функция распределения  $F(x)$  имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,006, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,098, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,496, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| $X$ | 0     | 1     | 2     | 3     |
| $p$ | 0,006 | 0,092 | 0,398 | 0,504 |

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,006 + 1 \cdot 0,092 + 2 \cdot 0,398 + 3 \cdot 0,504 = 2,4$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,006 + 1^2 \cdot 0,092 + 2^2 \cdot 0,398 + 3^2 \cdot 0,504 - (2,4)^2 = 6,22 - 5,76 = 0,46$$

2.6) Случайная величина  $X$  задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения  $f(x)$ .
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал  $[a;b]$
- г) построить графики функций  $F(x)$  и  $f(x)$ .

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{68}(x^3 + x), & 0 \leq x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases} \quad a=0 \quad b=3$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{68}(3x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & x > 4 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{68} \int_0^4 (3x^2 + 1) \cdot x dx = \frac{1}{68} \int_0^4 (3x^3 + x) dx = \frac{1}{68} \left( \frac{3}{4} x^4 + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{68} \left( \frac{3}{4} \cdot 4^4 + \frac{1}{2} \cdot 4^2 \right) = \frac{1}{68} (192 + 8) = \frac{200}{68} = 2,94$$

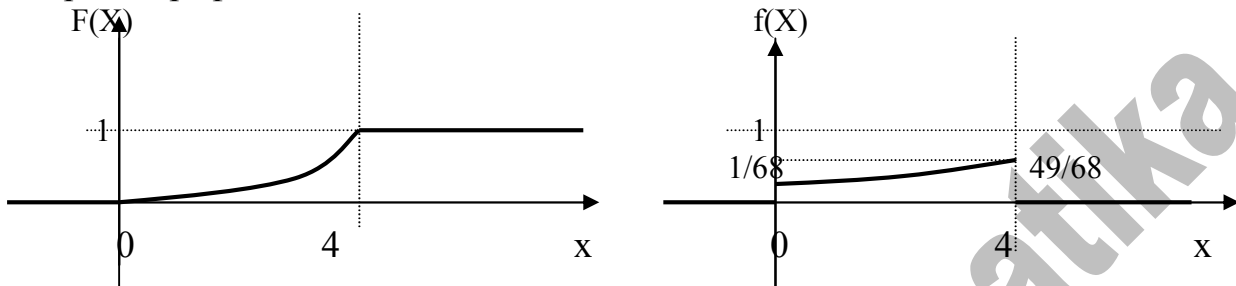
$$\begin{aligned} \text{Дисперсия } D(x) &= \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \frac{1}{68} \int_0^4 (x - 2,94)^2 (3x^2 + x) dx = \\ &= \frac{1}{68} \int_0^4 (x^4 - 16,64x^3 + 20,05x^2 + 8,64x) dx = \\ &= \frac{1}{68} \left( \frac{1}{5} x^5 - \frac{16,64}{4} x^4 + \frac{20,05}{3} x^3 + \frac{8,64}{2} x^2 \right) \Big|_0^4 = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{68} \left( \frac{1}{5} \cdot 4^5 - \frac{16,64}{4} \cdot 4^4 + \frac{20,05}{3} \cdot 4^3 + \frac{8,64}{2} \cdot 4^2 \right) = 0,082$$

Вероятность попадания в интервал  $[0;3]$

$$P(0 < X < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1}{68}(3^3 + 3) - \frac{1}{68}(0 + 0) = \frac{30}{68} = 0,4412$$

Строим графики.



3.6) Поток заявок, поступающих на телефонную станцию, представляет собой простейший пуассоновский поток. Математическое ожидание числа вызовов за 1 ч равно 30. Найти вероятность того, что за 1 мин поступит не менее двух вызовов.

Воспользуемся формулой Пуассона.

$$P(x = m) = \frac{(\lambda A)^m}{m!} e^{-\lambda A} \quad \lambda A = 30 \cdot \frac{1}{60} = \frac{1}{2}$$

Найдём сначала вероятность того, что будет менее двух вызовов, т.е. может быть 0 или 1 вызов.

$$P(x = 0) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^0}{0!} e^{-\frac{1}{2}} = 0,6065$$

$$P(x = 1) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^1}{1!} e^{-\frac{1}{2}} = 0,3033$$

$$P(x < 2) = P(x = 0) + P(x = 1) = 0,6065 + 0,3033 = 0,9098$$

$$P(x \geq 2) = 1 - P(x < 2) = 1 - 0,9098 = 0,0902$$

4.6) СВ  $X$  является средним арифметическим 10000 независимых одинаково распределённых случайных величин, среднее квадратическое отклонение которых равно 2. Какое максимальное отклонение СВ  $X$  от её математического ожидания можно ожидать с вероятностью, не меньшей 0,9544?

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

Найти  $\varepsilon = ?$      $\sigma = 2 \Rightarrow D(X) = \sigma^2 = 2^2 = 4$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{10000} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{4}{10000 \cdot \varepsilon^2} = 0,9544$$

$$\frac{4}{10000 \cdot \varepsilon^2} = 1 - 0,9544 = 0,0456$$

$$10000 \cdot \varepsilon^2 = \frac{4}{0,0456} = 87,7719$$

$$\varepsilon^2 = \frac{10000}{87,7719} = 114$$

$$\varepsilon = \sqrt{114} = 10,67$$

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;

б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;

в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;

г) найти числовые характеристики выборки  $\bar{x}$ ,  $D_B$ ;

д) приняв в качестве нулевой гипотезу  $H_0$ : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости  $\alpha = 0,025$ ;

е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратичного отклонения при надежности  $\gamma = 0,9$ .

## 1.6.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | 26 | 32 | 34 | 26 | 28 | 22 | 30 | 17 | 24 |
| 30 | 28 | 18 | 22 | 24 | 26 | 34 | 28 | 22 | 20 |
| 34 | 24 | 28 | 20 | 32 | 17 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| 30 | 22 | 26 | 35 | 28 | 24 | 30 | 32 | 28 | 18 |
| 20 | 30 | 17 | 24 | 32 | 28 | 22 | 26 | 24 | 30 |
| 34 | 26 | 24 | 28 | 22 | 30 | 35 | 32 | 20 | 17 |
| 28 | 22 | 36 | 30 | 20 | 26 | 28 | 23 | 24 | 32 |
| 20 | 26 | 30 | 24 | 32 | 17 | 22 | 28 | 35 | 26 |
| 28 | 35 | 32 | 22 | 26 | 24 | 26 | 24 | 30 | 24 |
| 18 | 24 | 26 | 28 | 35 | 30 | 26 | 22 | 26 | 28 |

## Решение

А) Записываем вариационный ряд

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 34 |
| 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 34 |
| 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 18 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 18 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 36 |

Б) Размах  $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 36 - 17 = 19$  ( из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной  $h=2,2$  ед по правилу:  $y_{i+1} = y_i + h$ .

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы  $[y_i, y_{i+1})$ .  $n_i$  – количество значений попавший в  $i$  интервал.

Получим:

| $y_i$ | $y_{i+1}$ | $n_i$ | $w_i$    | $f_i$ |
|-------|-----------|-------|----------|-------|
| 17    | 19,2      | 8     | 0,036364 | 0,08  |
| 19,2  | 21,4      | 7     | 0,031818 | 0,15  |
| 21,4  | 23,6      | 12    | 0,054545 | 0,27  |
| 23,6  | 25,8      | 14    | 0,063636 | 0,41  |
| 25,8  | 28        | 15    | 0,068182 | 0,56  |
| 28    | 30,2      | 26    | 0,118182 | 0,82  |
| 30,2  | 32,4      | 8     | 0,036364 | 0,9   |
| 32,4  | 34,6      | 4     | 0,018182 | 0,94  |
| 34,6  | 36,8      | 6     | 0,027273 | 1     |

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси  $x$  отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$  - плотность относительной частоты

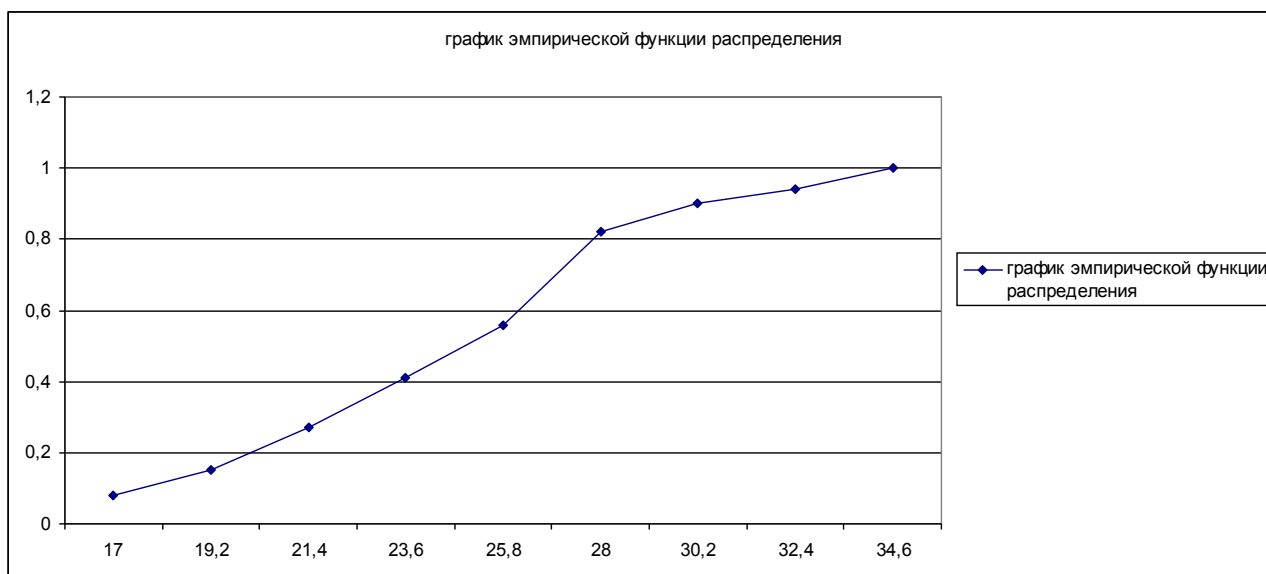
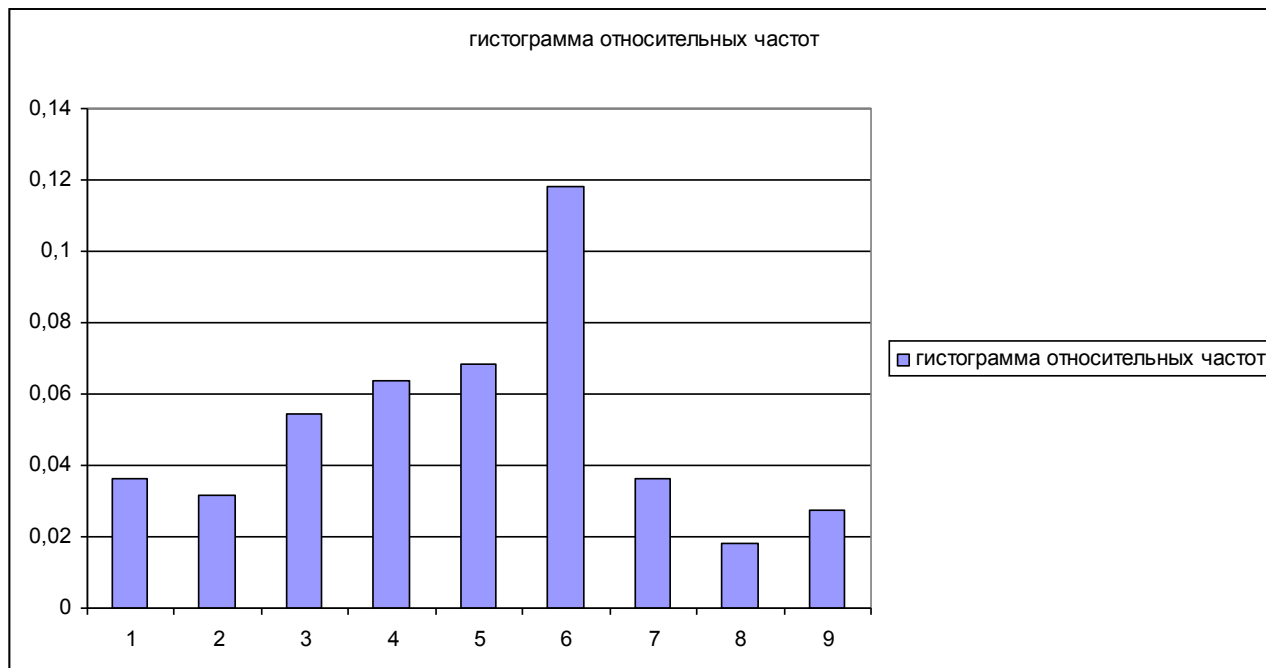
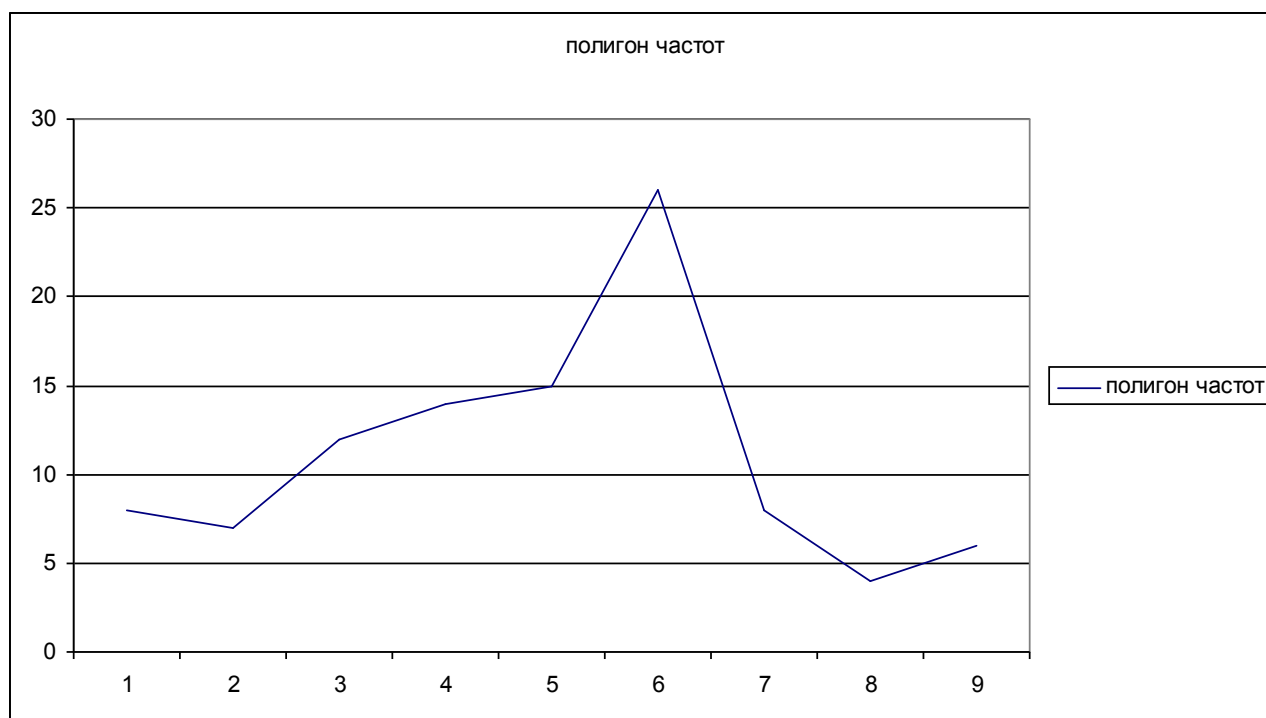
$f_i = \frac{n_i}{n}$  - накопленная относительная частота (для построения эмпирической

функции распределения)

Запишем функцию распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 17 \\ 0,08 & 17 < x \leq 19,2 \\ 0,15 & 19,2 < x \leq 21,4 \\ 0,27 & 21,4 < x \leq 23,6 \\ 0,41 & 23,6 < x \leq 25,8 \\ 0,56 & 25,8 < x \leq 28 \\ 0,82 & 28 < x \leq 30,2 \\ 0,9 & 30,2 < x \leq 34,6 \\ 0,94 & 34,6 < x \leq 36,8 \\ 1 & x > 36,8 \end{cases}$$





Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве  $x_i$  в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{18,1 \cdot 8 + 20,3 \cdot 7 + 22,5 \cdot 12 + \dots + 35,7 \cdot 6}{100} = 26,61$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(18,1 - 26,61)^2 \cdot 8 + (20,3 - 26,61)^2 \cdot 7 + \dots + (35,7 - 26,61)^2 \cdot 6}{100} = 21,36$$

Д)  $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости  $\alpha = 0,025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине  $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$  и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ , причем наименьшее значение положим равным  $-\infty$ , а наибольшее

$+\infty$ . Получим:

| $z_i$     | $z_{i+1}$ | $n'_i$   | $n_i$ | $\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$ |
|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------------|
| $-\infty$ | -1,6042   | 5,433519 | 8     | 1,212258                      |
| -1,6042   | -1,12817  | 7,528783 | 7     | 0,037139                      |
| -1,12817  | -0,65215  | 12,75286 | 12    | 0,044445                      |
| -0,65215  | -0,17613  | 17,29448 | 14    | 0,627577                      |
| -0,17613  | 0,299895  | 18,77748 | 15    | 0,759917                      |
| 0,299895  | 0,775918  | 16,323   | 26    | 5,736954                      |
| 0,775918  | 1,251941  | 11,36031 | 8     | 0,993958                      |
| 1,251941  | 1,727964  | 6,329836 | 4     | 0,857548                      |
| 1,727964  | $+\infty$ | 4,199732 | 6     | 0,771707                      |

Находим теоретические частоты  $n'_i = n \cdot P_i$ , где  $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$ , а  $\Phi(x)$  – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 1,212258 + 0,037139 + \dots + 0,771707 = 11,0415$$

По таблице квантилей распределения  $\chi^2$  по заданному уровню значимости  $\alpha$  и числу степеней свободы  $k = 9 - 3 = 6$  находим критическое значение  $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку  $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$ , то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости  $\alpha = 0,025$ .

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью  $\gamma = 0,9$ .

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left( \bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

$t_\gamma$  - квантиль распределения Стьюдента уровня  $\gamma$  с 99 степенями свободы

$S$  – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 26.61$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 21.36} = 4.64$$

$$t_\gamma = 1.66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left( 26.61 - \frac{1.66 \cdot 4.64}{10}; 26.61 + \frac{1.66 \cdot 4.64}{10} \right)$$

$$MX \in (25.84; 27.38)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left( \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=4.64$$

$\chi_1^2, \chi_2^2$  - квантили распределения  $\chi^2$  уровня  $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$  и  $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$  с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8.77$$

$$\chi_2 = 11.10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left( \frac{\sqrt{99} \cdot 4.64}{11.10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 4.64}{8.77} \right)$$

$$\sigma \in (4.16; 5.26)$$

б) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

| X              | Y  |    |    |    |     |     |     |     | n <sub>x</sub> |
|----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|                | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 |                |
| 0,9            | 2  | 3  | 5  | -  | -   | -   | -   | -   | 10             |
| 1,3            | -  | 6  | 3  | 5  | -   | -   | -   | -   | 14             |
| 1,7            | -  | -  | 5  | 8  | 15  | -   | -   | -   | 28             |
| 2,1            | -  | -  | -  | 6  | 9   | 10  | -   | -   | 25             |
| 2,5            | -  | -  | -  | -  | 1   | 6   | 8   | -   | 15             |
| 2,9            | -  | -  | -  | -  | -   | 3   | 4   | 1   | 8              |
| n <sub>y</sub> | 2  | 9  | 13 | 19 | 25  | 19  | 12  | 1   | 100            |

### РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние  $\tilde{x}$  и  $\tilde{y}$ ,  $i = \overline{1, 6}$ ,  $j = \overline{1, 8}$ :

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{188}{100} = 1,88$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{9992}{100} = 99,92$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left( \sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left( 383,96 - \frac{1}{100} (188)^2 \right) = 0,30828$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left( \sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left( 1034176 - \frac{1}{100} (9992)^2 \right) = 361,367$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left( \sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left( \sum m_{x_i} x_i \right) \left( \sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left( 19689 - \frac{1}{100} (188 \cdot 9992) \right) = 9,129697$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{0,30828} = 0,555 \quad s_y = \sqrt{361,367} = 19,00966$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{9,129697}{0,555 \cdot 19,00966} = 0,865$$

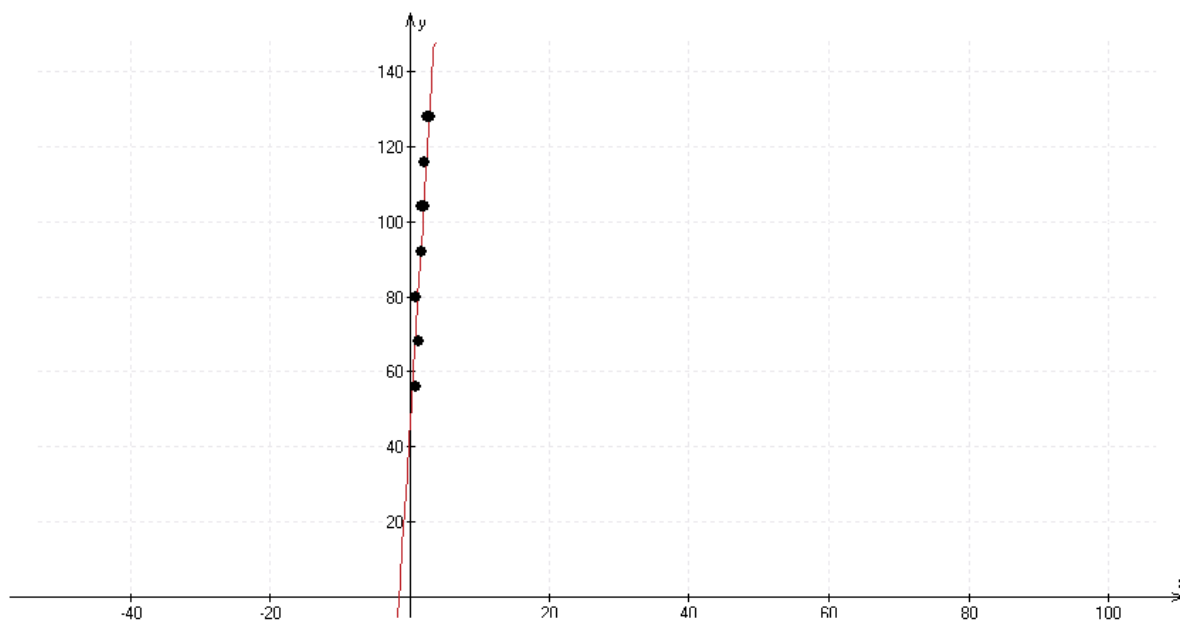
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии  $y$  на  $x$ .

$$y = 99,92 + 0,865 \cdot \frac{19,00966}{0,555}(x - 1,88)$$

$$y = 29,61468x + 44,2444$$

Строим линию регрессии и случайные точки  $(x_i, y_j)$ .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

|    | j                             | 1     | 2     | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8     | 9         | 10            | 11                         | 12              | 13                            |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| i  | X/Y                           | 56    | 68    | 80    | 92     | 104    | 116    | 128    | 140   | $m_{X_i}$ | $m_{X_i} x_i$ | $\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$ | $x_i^2 m_{X_i}$ | $x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$ |
| 1  | 0,9                           | 2     | 3     | 5     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 10        | 9             | 716                        | 8,1             | 644,4                         |
| 2  | 1,3                           | 0     | 6     | 3     | 5      | 0      | 0      | 0      | 0     | 14        | 18,2          | 1108                       | 23,66           | 1440,4                        |
| 3  | 1,7                           | 0     | 0     | 5     | 8      | 15     | 0      | 0      | 0     | 28        | 47,6          | 2696                       | 80,92           | 4583,2                        |
| 4  | 2,1                           | 0     | 0     | 0     | 6      | 9      | 10     | 0      | 0     | 25        | 52,5          | 2648                       | 110,25          | 5560,8                        |
| 5  | 2,5                           | 0     | 0     | 0     | 0      | 1      | 6      | 8      | 0     | 15        | 37,5          | 1824                       | 93,75           | 4560                          |
| 6  | 2,9                           | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 3      | 4      | 1     | 8         | 23,2          | 1000                       | 67,28           | 2900                          |
| 7  | $m_{Y_j}$                     | 2     | 9     | 13    | 19     | 25     | 19     | 12     | 1     | 100       | 188           | 9992                       | 383,96          | 19689                         |
| 8  | $m_{Y_j} y_j$                 | 112   | 612   | 1040  | 1748   | 2600   | 2204   | 1536   | 140   | 9992      |               |                            |                 |                               |
| 9  | $\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$     | 1,8   | 10,5  | 16,9  | 32,7   | 46,9   | 44,7   | 31,6   | 2,9   | 188       |               |                            |                 |                               |
| 10 | $y_j^2 m_{ij}$                | 6272  | 41616 | 83200 | 160816 | 270400 | 255664 | 196608 | 19600 | 1034176   |               |                            |                 |                               |
| 11 | $y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$ | 100,8 | 714   | 1352  | 3008,4 | 4877,6 | 5185,2 | 4044,8 | 406   | 19689     |               |                            |                 |                               |

<http://www.рябушко.рф>  
<http://vk.com/ilovematematika>